

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГАОУ ВО «ЮФУ»)
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Кафедра Систем автоматизированного проектирования
им. Виктора Михайловича Курейчика

К защите допустить:

Зав. кафедрой САПР им. В.М. Курейчика

_____ В.В. Курейчик

«___» _____ 2026 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по образовательной программе
«Разработка информационных систем и web-приложений»
направления 09.04.01 Информатика и вычислительная техника
на тему:

«Информационная подсистема мониторинга и аналитики отзывов
клиентов на онлайн-платформах»

Руководитель ВКР:

к. т. н., доцент кафедры САПР
им. В.М. Курейчика

М.В. Рыбальченко

Нормоконтроль:

к. т. н., доцент кафедры САПР
им. В.М. Курейчика

Э. В. Кулиев

Выполнил:

магистр группы КТмо2-5

Д. А. Сафонов

Таганрог 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

по образовательной программе
«Разработка информационных систем и web-приложений»
направления 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

магистру группы КТмо2-5
САФОНОВУ ДАНИИЛУ АЛЕКСЕЕВИЧУ

1. Тема выпускной квалификационной работы: Информационная подсистема мониторинга и аналитики отзывов клиентов на онлайн-платформах

2. Требования и исходные данные к работе:

2.1 Дано: исследование предметной области, связанной с системами мониторинга и аналитики отзывов с использованием LLM

2.2 Решаемая задача: разработка подсистемы мониторинга и аналитики отзывов на онлайн-платформах

2.3 Цель: упрощение процедуры сбора информации и процесса принятия решения о выборе того или иного товара.

3. Перечень подлежащих разработке вопросов (содержание работы):

3.1 Введение

3.2 Анализ технического задания

3.3 Проектирование подсистемы

3.4 Программная реализация подсистемы

3.5 Заключение

3.6 Список использованных источников

3.7 Тестирование

3.8 Приложение А

3.9 Приложение Б

3.10 Приложение В

3.11 Приложение Г

4. Перечень графического материала:

4.1 Титульный лист - 1 пл.

4.2 Постановка задачи - 1 пл.

4.3 Сравнение с аналогами - 1 пл.

4.4 Архитектура подсистемы - 1 пл.

4.5 Структурная модель модуля сбора - 1 пл.

4.6 Структурная модель модуля анализа - 1 пл.

4.7 Функциональная модель модуля сбора - 1 пл.

4.8 Функциональная модель модуля сбора. Поиск кандидатов - 1 пл.

4.9 Функциональная модель модуля анализа - 1 пл.

4.10 Программная реализация - 1 пл.

4.11 Пример работы - 1 пл.

4.12 Тестирование. Отчет о дефектах - 1 пл.

4.13 Заключение - 1 пл.

5. Срок сдачи студентом законченной ВКР руководителю:
«08» июня 2026г.

6. Дата выдачи задания: «11» февраля 2026 г.

Руководитель образовательной программы:

к. т. н., доцент кафедры САПР
им. В. М. Курейчика

Э. В. Кулиев

Руководитель ВКР:

к. т. н., доцент кафедры САПР
им. В. М. Курейчика

М.В. Рыбальченко

Выполнил:

магистр группы КТмо2-5

Д. А. Сафонов

АННОТАЦИЯ

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы была разработана информационная подсистема мониторинга и аналитики отзывов клиентов на онлайн-платформах, которая позволяет автоматически собирать сведения об одном товаре с нескольких торговых площадок, агрегировать его метрики и пользовательские отзывы и формировать аналитические выводы с привлечением большой языковой модели.

Перед разработкой программного решения был проведён обзор и анализ существующих сервисов мониторинга отзывов и товарной аналитики, выделены их преимущества и недостатки, определены необходимые функции и параметры разработки, предложены дополнительные возможности собственного решения — в частности, кросс-платформенное сопоставление одного товара у разных продавцов и два режима обработки собранных данных: статистический и интеллектуальный анализ с использованием языковой модели.

В ходе проектирования архитектуры подсистемы были сформулированы технические и функциональные требования, обоснован выбор многослойной архитектуры и асинхронной конвейерной обработки задач, с помощью UML-диаграмм описаны бизнес-логика и процессы взаимодействия пользователя с приложением. Реализован сбор данных с торговых площадок Ozon и Wildberries посредством обращения к их внутренним программным интерфейсам, статистическая обработка

собранных отзывов и их интеллектуальный анализ, включающий выявление достоинств, недостатков и потенциально недобросовестных продавцов.

В итоге полученное программное решение отвечает заявленным требованиям; его работоспособность была проверена на реальных товарах указанных торговых площадок.

UDK 004.891.2

«Information Subsystem for Monitoring
and Analytics of Customer Reviews on
Online Platforms»

SAFONOV DANIIL

ALEKSEEVICH

Graduation work – Southern Federal
University, 2026 – 135 p.

ANNOTATION

As part of this graduation thesis, an information subsystem for monitoring and analytics of customer reviews on online platforms was developed. The subsystem automatically collects information about a single product from several marketplaces, aggregates its metrics and customer reviews, and produces analytical conclusions with the help of a large language model.

Prior to development, a review and analysis of existing review-monitoring and product-analytics services was carried out: their advantages and disadvantages were identified, the required functions and parameters of the development were defined, and additional capabilities of the proposed solution were outlined — in particular, cross-platform matching of the same product across different sellers and two modes of data processing: statistical analysis and intelligent analysis using a language model.

During the design of the subsystem architecture, the technical and functional requirements were formulated, the choice of a layered architecture and asynchronous pipeline-based task processing was justified, and the business logic and the processes of user interaction with the application were described using UML diagrams. Data collection from the Ozon and Wildberries marketplaces was implemented through requests to their internal application programming interfaces, along with statistical processing of the collected reviews and their intelligent analysis, including the identification of advantages, disadvantages, and potentially fraudulent sellers.

As a result, the developed software solution meets the stated requirements; its functionality was verified on real products from the specified marketplaces.

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа изложена на 135 страницах, содержит 19 рисунков, 24 таблицы, 25 источников и 4 приложения.

ОТЗЫВЫ, ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ, МАРКЕТПЛЕЙСЫ, АНАЛИЗ ТОНАЛЬНОСТИ, БОЛЬШИЕ ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ, КРОСС-ПЛАТФОРМЕННЫЙ СБОР ДАННЫХ, ЧИСТАЯ АРХИТЕКТУРА.

Целью выпускной квалификационной работы является упрощение процедуры сбора информации об отзывах и процесса принятия решения о выборе товара за счёт автоматизированного кроссплатформенного сбора и интеллектуального анализа отзывов.

Структура выпускной квалификационной работы:

Во введении описывается актуальность рассматриваемой проблемы, приводится научная и практическая значимость данной работы, описываются объект и предмет исследования.

Первая глава посвящена анализу технического задания: исследуется предметная область, проводится обзор существующих сервисов аналитики и работы с отзывами, определяются их сферы применения, преимущества и недостатки. Рассматриваются методы сбора данных с торговых площадок и методы анализа текстовых отзывов, формулируются функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой подсистеме.

Во второй главе описывается архитектура разрабатываемой подсистемы, построенная по принципам чистой архитектуры. Выполнено проектирование сценариев взаимодействия пользователя с подсистемой, спроектированы процесс сбора данных с торговых площадок, процесс сопоставления товара у разных продавцов, процесс статистического и интеллектуального анализа отзывов, а также модель хранения данных.

В третьей главе описан ход программной реализации подсистемы, обоснован выбор инструментов разработки. Реализованы сбор данных с площадок Ozon и Wildberries через их внутренние программные интерфейсы,

сопоставление товара с использованием большой языковой модели, статистический и интеллектуальный анализ отзывов, а также асинхронный конвейер обработки задач. Приведена демонстрация работы подсистемы на реальных товарах.

В четвёртой главе описана организация и проведение тестирования разработанной подсистемы в формате функционального и исследовательского тестирования. Приведён план тестирования, тестовые сценарии и тест-кейсы, представлены итоги тестирования и выявленные дефекты.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	12
1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ.....	16
1.1 Описание предметной области.....	16
1.2 Обзор и анализ существующих решений.....	17
1.2.1 Сервисы аналитики для продавцов маркетплейсов	17
1.2.2 Сервисы автоматизации работы с отзывами	18
1.2.3 Встроенные средства торговых площадок.....	20
1.2.4 Сравнение аналогов.....	21
1.3 Методы сбора данных с торговых площадок	22
1.4 Методы анализа текстовых отзывов	24
1.5 Функциональные и нефункциональные требования.....	25
1.6 Выводы.....	26
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ.....	28
2.1 Общая архитектура подсистемы	28
2.2 Сценарии взаимодействия пользователя с подсистемой.....	30
2.3 Проектирование модуля и процесса сбора данных.....	33
2.3.1 Структурное проектирование модуля сбора.....	34
2.3.2 Функциональное проектирование модуля сбора.....	36
2.3.3 Проектирование процесса сопоставления товара на разных площадках	37
2.4 Проектирование модуля и процесса обработки и анализа	39
2.4.1 Структурное проектирование модуля статистического анализа	39
2.4.2 Функциональное проектирование модуля анализа	40
2.5 Проектирование информационно-логической структуры.....	42
2.6 Выводы.....	44

3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ	45
3.1 Средства разработки	45
3.1.1 Язык программирования и платформа	45
3.1.2 Средства хранения данных	45
3.1.3 Внешние сервисы и библиотеки	46
3.1.4 Прочие инструменты разработки	47
3.2 Реализация доменной модели и слоёв приложения	47
3.3 Реализация сбора данных с площадки Ozon	48
3.4 Реализация сбора данных с площадки Wildberries	49
3.5 Реализация сопоставления товара и поиска	50
3.6 Реализация статистического анализа	51
3.7 Реализация интеллектуального анализа отзывов	52
3.8 Реализация асинхронного конвейера обработки задач	53
3.9 Демонстрация работы подсистемы	54
3.10 Выводы	58
4 Тестирование	59
4.1 План тестирования	59
4.2 Отчет об итогах тестирования	62
4.3 Вывод	64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	66
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	68
ПРИЛОЖЕНИЕ А	71
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	112
ПРИЛОЖЕНИЕ В	119
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	126

ВВЕДЕНИЕ

Онлайн-платформы электронной коммерции стали основным каналом розничной торговли, и пользовательские отзывы превратились в один из ключевых факторов, влияющих на решение о покупке. Перед приобретением товара покупатель всё чаще обращается к мнениям других клиентов, а количество таких отзывов на популярные товары может исчисляться тысячами.

Однако анализ отзывов вручную сопряжён с рядом трудностей. Один и тот же товар нередко представлен на нескольких торговых площадках и продаётся множеством продавцов, при этом отзывы, оценки и цены распределены между этими площадками и не сведены воедино. Покупателю приходится самостоятельно открывать каждую площадку, читать десятки и сотни отзывов и сопоставлять разрозненные данные, что требует значительных временных затрат и не гарантирует объективного результата.

Применение методов автоматизированного сбора данных и обработки естественного языка позволяет решить эту задачу: собрать сведения об одном товаре с разных площадок, агрегировать его метрики и отзывы и сформировать на их основе обобщённый аналитический вывод. Использование больших языковых моделей даёт возможность не только подсчитать статистические показатели, но и выделить из текстов отзывов содержательные достоинства и недостатки товара, а также выявить признаки недобросовестных продавцов.

В рамках данной выпускной квалификационной работы рассмотрены подходы к построению информационной подсистемы мониторинга и аналитики отзывов клиентов на онлайн-платформах как средства автоматизированного сбора и интеллектуального анализа пользовательских отзывов с нескольких торговых площадок.

Актуальность темы исследования. Актуальность данной работы обусловлена ростом объёма пользовательских отзывов на торговых

площадках и потребностью в инструментах, которые автоматизируют их сбор, агрегацию и анализ, снижая трудозатраты пользователя и повышая обоснованность выбора товара.

Степень научной проработанности проблемы обусловлена результатами научных исследований, представленных в журналах и сборниках статей. Предметная область рассматривается с разных точек зрения — методов обработки естественного языка, анализа текстовых отзывов и применения интеллектуальных технологий для поддержки принятия решений.

Так, в работе [6] авторы рассматривают задачу автоматического анализа пользовательских отзывов с применением методов машинного обучения и лингвистических подходов. На массиве из около 60 тысяч русскоязычных отзывов исследуется классификация текстов по тональности (положительный или отрицательный) и по объекту обращения, для чего апробируются различные архитектуры искусственных нейронных сетей; дополнение классификатора методом извлечения именованных сущностей позволило повысить точность анализа. Результаты подтверждают эффективность автоматической обработки больших объёмов текстовых отзывов и применимость подобных методов для оценки удовлетворённости потребителей качеством услуг.

В статье [1] рассматривается применение больших языковых моделей на базе архитектуры трансформеров для автоматизированного извлечения и структурирования знаний из текстовых источников. Авторы показывают, что языковые модели способны анализировать неструктурированные тексты, выделять ключевые понятия и связи между ними и преобразовывать их в формализованные представления, пригодные для поддержки принятия решений. Сделан вывод о высокой эффективности подобного подхода при обработке больших объёмов разнотипной информации и о его применимости в широком круге прикладных задач.

В работе [18] исследуется применение методов интеллектуального анализа мнений (opinion mining) и анализа тональности к пользовательским

данным социальных сетей. На основе алгоритмов машинного обучения и тонального лексикона авторы классифицируют эмоциональную окраску и полярность пользовательских сообщений (положительную, отрицательную, нейтральную) и подтверждают статистическую значимость полученных закономерностей. Сделан вывод о применимости таких методов для автоматической обработки больших объёмов пользовательского текста и поддержки принятия решений; отдельно отмечается проблема искусственно созданной активности (ботов и поддельных откликов), искажающей результаты анализа.

Анализ существующих программных решений показал, что доступные сервисы ориентированы преимущественно на продавцов маркетплейсов либо ограничены рамками одной торговой площадки и не предоставляют покупателю инструмента для кроссплатформенного сравнения товара и интеллектуального анализа отзывов, что дополнительно подтверждает актуальность разработки.

Целью данной работы является создание информационной подсистемы для автоматизированного сбора, агрегации и интеллектуального анализа отзывов клиентов с нескольких онлайн-платформ. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующий ряд задач:

- проведение аналитического обзора предметной области;
- изучение методов сбора данных с торговых площадок и анализа текстовых отзывов;
- обзор и анализ существующих программных решений для мониторинга и аналитики отзывов;
- проектирование архитектуры программного решения;
- разработка подсистемы сбора, агрегации и анализа отзывов с торговых площадок.

Объектом исследования являются процессы сбора и анализа пользовательских отзывов на онлайн-платформах.

Предметом исследования является разработка информационной подсистемы мониторинга и аналитики отзывов клиентов как инструмента автоматизированного сбора и анализа данных с нескольких торговых площадок.

1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

1.1 Описание предметной области

Электронная коммерция является одним из основных каналов розничной торговли, а крупные торговые площадки (маркетплейсы) — Wildberries [25], Ozon [19] и другие — агрегируют ассортимент тысяч продавцов. В этих условиях пользовательские отзывы становятся значимым фактором принятия решения о покупке: перед приобретением товара покупатель обращается к мнениям других клиентов, оценивая как достоинства и недостатки самого товара, так и добросовестность продавца.

Вместе с тем структура данных на торговых площадках затрудняет объективный анализ. Один и тот же товар нередко продаётся несколькими продавцами в рамках одной площадки, а также присутствует одновременно на разных площадках. Отзывы, оценки, цены и рейтинги при этом распределены между карточками товаров и не сведены воедино. Покупатель вынужден вручную открывать каждую карточку, читать отзывы, сопоставлять цены и оценки разных продавцов, что требует значительных временных затрат и не гарантирует полноты картины.

Дополнительную сложность создаёт объём отзывов: на популярные товары их количество исчисляется сотнями и тысячами, что делает ручной анализ практически невыполнимым. При этом часть отзывов может быть недостоверной — следствием накрутки рейтинга или иных недобросовестных практик продавцов, что снижает доверие к усреднённой оценке.

Таким образом, в предметной области существует потребность в инструменте, который автоматизирует сбор отзывов и метрик товара с нескольких площадок, сводит их воедино для сопоставления предложений разных продавцов и формирует на основе собранных данных обобщённый аналитический вывод, в том числе с применением методов обработки естественного языка.

1.2 Обзор и анализ существующих решений

Для определения места разрабатываемой подсистемы среди существующих программных продуктов проведён обзор решений, связанных с анализом товаров и отзывов на онлайн-платформах. Рассмотренные решения условно разделены на три группы: сервисы аналитики для продавцов маркетплейсов, сервисы автоматизации работы с отзывами и встроенные средства самих торговых площадок.

1.2.1 Сервисы аналитики для продавцов маркетплейсов

Первую группу образуют комплексные аналитические платформы, ориентированные на продавцов. Наиболее известным представителем является сервис MPStats [14].

MPStats — крупный российский сервис внешней и внутренней аналитики маркетплейсов, поддерживающий Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет. Платформа предоставляет анализ ниш, продаж, конкурентов, ключевых запросов и рекламных кампаний. Главная панель сервиса (см. Рисунок 1) отражает его направленность на продавца: на ней представлены динамика заказов и остатков, финансовая сводка, расходы на рекламу, планирование поставок и управление ценой. В числе инструментов платформы присутствует мониторинг отзывов и анализ их структуры, однако он служит вспомогательной задаче контроля репутации продавца и выполняется в пределах одной площадки.

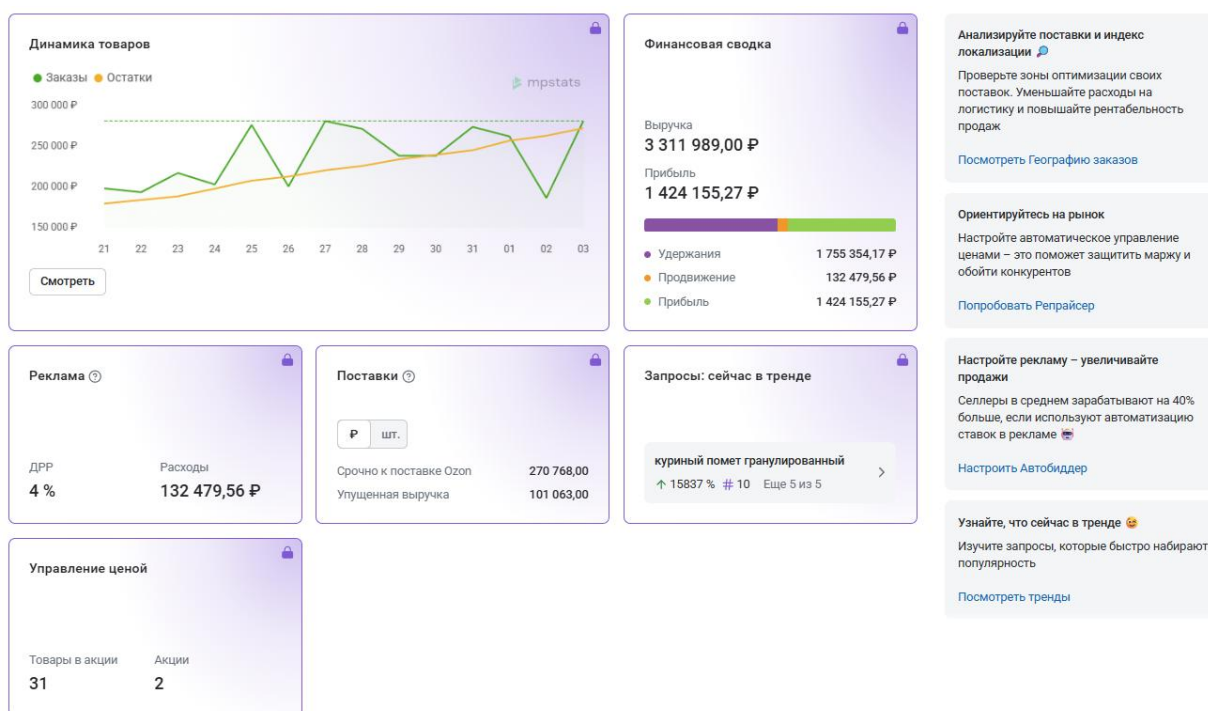


Рисунок 1 – Главная панель аналитики сервиса MPStats

К этой же группе относятся сервисы Moneyplace [13] и бесплатное расширение «МАЯК» [8], предлагающие схожий функционал: поиск прибыльных ниш, отслеживание продаж и динамики цен конкурентов, оценку спроса.

Общей чертой решений этой группы является ориентация на продавца: их основная цель — поддержка управления бизнесом на маркетплейсе. Анализ отзывов в них носит вспомогательный характер, служит задачам оптимизации карточек и контроля репутации и ограничен рамками одной площадки. Кроме того, эти сервисы являются платными, что делает их малоприменимыми для покупателя.

1.2.2 Сервисы автоматизации работы с отзывами

Вторую группу составляют сервисы автоматизации работы с отзывами, основная функция которых — генерация и публикация ответов на отзывы от имени продавца с применением искусственного интеллекта. К таким решениям относятся, например, сервисы Otveo, e-comet [9] и MP Manager [15], поддерживающие Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет. Они подключаются к

кабинету продавца, в едином интерфейсе собирают поступающие отзывы и автоматически формируют ответы на них, учитывая тональность отзыва и выставленную оценку (Рисунок 2).

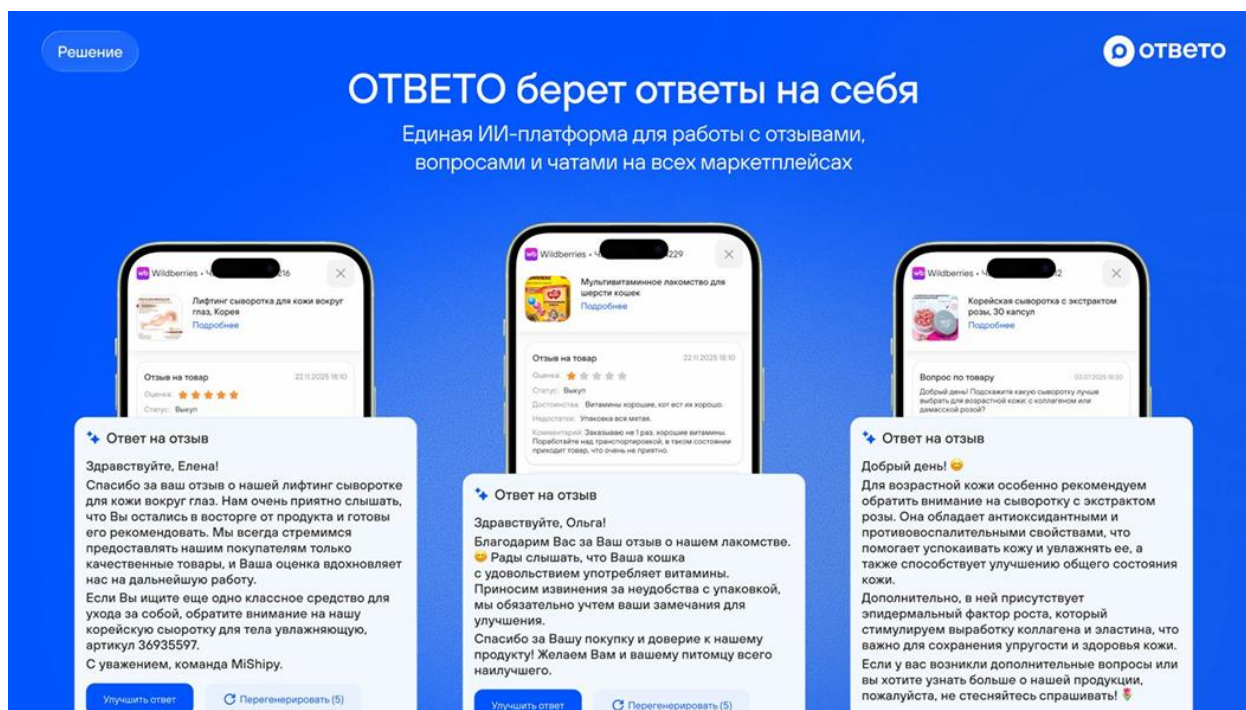


Рисунок 2 – Примеры генерации ответов на отзывы в сервисе ОТВЕТО

Подобные сервисы анализируют тональность отзыва, однако делают это исключительно для подбора подходящего ответа — то есть для поддержания коммуникации продавца с покупателями и повышения рейтинга магазина. Они не предназначены для агрегации и аналитической обработки отзывов в интересах покупателя и не решают задачу сопоставления одного товара у разных продавцов. Таким образом, несмотря на использование искусственного интеллекта при работе с отзывами, цель этих сервисов противоположна задаче разрабатываемой подсистемы.

Следует отметить, что сервисы данной группы (Otveto, e-comet и аналогичные) не включены в итоговую таблицу сравнения в качестве полноценных аналогов разрабатываемой подсистемы. Несмотря на то, что они работают с отзывами и применяют искусственный интеллект, их назначение принципиально иное: они формируют ответы продавца на уже полученные отзывы, тогда как разрабатываемая подсистема собирает и анализирует

отзывы в интересах покупателя. Эти сервисы не выполняют сбор данных о товаре, не сопоставляют предложения разных продавцов и не формируют аналитического вывода о товаре, в связи с чем по своему назначению не являются аналогами и рассматриваются лишь как пример смежного применения технологий обработки отзывов.

1.2.3 Встроенные средства торговых площадок

Третью группу образуют средства анализа, встроенные в сами торговые площадки. На странице товара Ozon и Wildberries покупателю доступны средняя оценка товара, распределение оценок по звёздам и список отзывов с возможностью сортировки (см. Рисунок 3). Эти средства полезны, но ограничены рамками одной площадки и одной карточки конкретного продавца. Они не позволяют сопоставить один и тот же товар у разных продавцов и на разных площадках и не формируют обобщённого аналитического вывода по содержанию отзывов — пользователю по-прежнему необходимо читать отзывы самостоятельно.

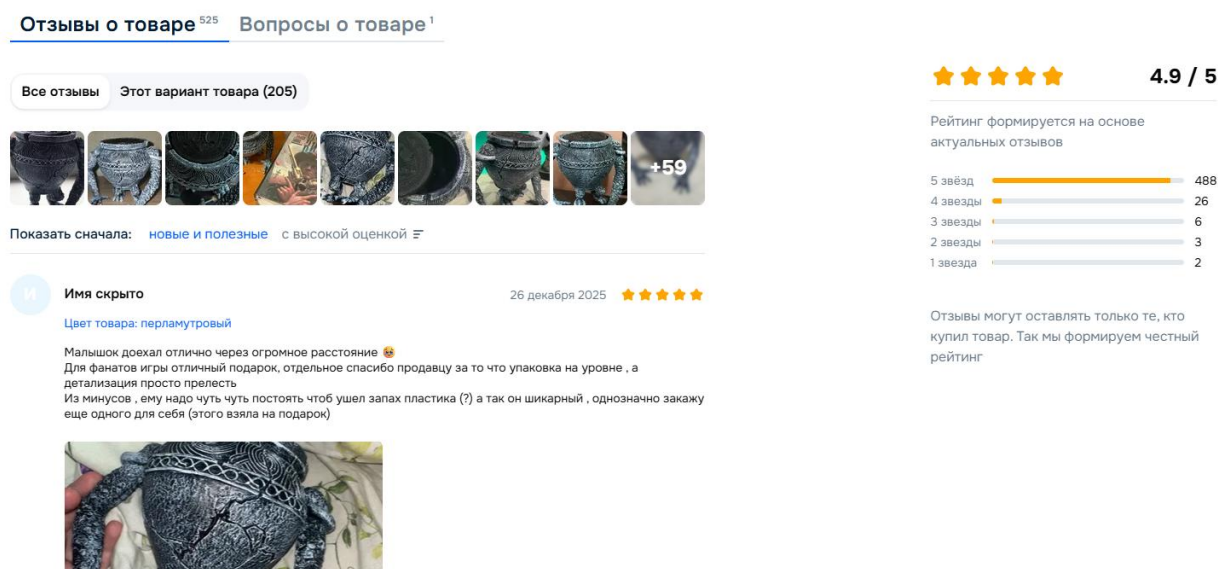


Рисунок 3 – Блок отзывов на странице товара Ozon

1.2.4 Сравнение аналогов

Сопоставление рассмотренных сервисов с разрабатываемой подсистемой по ключевым критериям приведено в Таблица 1.

Таблица 1 – Сравнение существующих решений с разрабатываемой подсистемой

Критерий	MPStats	Moneyplace	Otzovik / iRecommend	Встроенные средства Ozon/WB	Разрабатываемая подсистема
Целевой пользователь	Продавец	Продавец	Покупатель	Покупатель	Покупатель, продавец
Поддерживаемые площадки	WB, Ozon, Яндекс Маркет	WB, Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress и др.	Собственная база отзывов	Одна площадка	Ozon, WB
Автоматический сбор данных	Да	Да	Нет (отзывы вручную)	—	Да
Сопоставление товара у разных продавцов	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Кроссплатформенность по одному товару	Нет	Нет	Частично	Нет	Да
Анализ отзывов	Частично	Частично	Нет	Нет	Да
Выявление недобросовестных продавцов	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Стоимость для пользователя	Платно	Платно	Бесплатно	Бесплатно	—

Проведённый обзор показывает, что аналитические платформы (MPStats, Moneyplace) ориентированы на продавца и работают в пределах одной площадки, покупательские сайты-отзовики (Otzovik [18], iRecommend [11]) не привязаны к актуальным предложениям продавцов и не выполняют автоматической аналитики, а встроенные средства площадок ограничены одной карточкой конкретного продавца. Ни одно из рассмотренных решений не обеспечивает автоматического кроссплатформенного сбора данных по одному товару у разных продавцов с последующим интеллектуальным анализом отзывов в интересах покупателя. Это подтверждает актуальность и обосновывает новизну разрабатываемой подсистемы.

1.3 Методы сбора данных с торговых площадок

Поскольку торговые площадки не предоставляют публичного программного интерфейса для получения произвольных данных о чужих товарах и отзывах, сбор таких данных требует применения методов автоматизированного извлечения информации с веб-ресурсов. Рассмотрим основные подходы к решению этой задачи.

Автоматизация браузера. Первый подход заключается в управлении браузером программными средствами (например, с помощью библиотек Selenium [24] или Playwright [21]). Программа запускает браузер, загружает страницу товара, дожидается её полной отрисовки и извлекает необходимые данные из готового содержимого страницы. Достоинством подхода является его универсальность: он работает с любым сайтом независимо от способа формирования страницы и устойчив к части механизмов защиты, так как имитирует поведение реального пользователя. Однако подход обладает существенными недостатками. Запуск полноценного браузера ресурсоёмок и медлителен, что затрудняет обработку большого числа товаров и отзывов. Кроме того, извлечение данных из HTML-разметки страницы чувствительно к изменениям вёрстки: при обновлении дизайна площадки логика извлечения перестаёт работать и требует доработки.

Обращение к внутренним программным интерфейсам. Второй подход основан на том, что современные торговые площадки построены по принципу одностраничных приложений (SPA). Содержимое страницы товара формируется на стороне браузера из данных, которые веб-клиент площадки получает отдельными запросами к её внутренним сервисам в формате JSON. Эти внутренние интерфейсы не являются публичными, но используются самим веб-клиентом площадки и могут быть выявлены путём анализа сетевого взаимодействия. Обращение к ним напрямую позволяет получать структурированные данные (карточку товара, список отзывов, результаты поиска) без загрузки и разбора HTML-страницы. Достоинствами подхода являются высокая скорость (передаются только данные, без оформления

страницы), экономия ресурсов (не требуется браузер) и удобство обработки, поскольку данные поступают в структурированном виде. Основная сложность связана с тем, что площадки применяют средства защиты от автоматизированного доступа, требующие корректной передачи заголовков запроса и данных пользовательской сессии.

Таблица 2 – Сравнение методов сбора данных

Критерий	Автоматизация браузера	Обращение к внутренним интерфейсам
Скорость	Низкая	Высокая
Потребление ресурсов	Высокое	Низкое
Формат данных	HTML (требует разбора)	JSON
Устойчивость к изменениям	Низкая	Высокая
Устойчивость к средствам защиты	Выше	Требует учета заголовков и сессии

В качестве основного метода сбора данных в работе выбран **второй подход — обращение к внутренним программным интерфейсам площадок**. Он обеспечивает необходимую производительность при обработке большого числа отзывов и предоставляет данные в структурированном виде, что упрощает их дальнейшую обработку. Браузерная автоматизация в качестве основного метода отвергнута из-за низкой производительности и чувствительности к изменениям вёрстки.

Анализ сетевого взаимодействия веб-клиентов Ozon и Wildberries показал, что обе площадки предоставляют внутренние интерфейсы для получения карточки товара, списка отзывов и результатов поиска по запросу. При этом площадки применяют средства защиты от автоматизированных обращений: запрос должен содержать корректный набор заголовков, имитирующих обращение веб-клиента, а также данные сессии (cookie), без

которых сервер отклоняет запрос. Кроме того, ответы могут передаваться в сжатом виде, что требует их распаковки на стороне подсистемы. Учёт этих особенностей является необходимым условием корректного сбора данных. Подробное описание используемых интерфейсов каждой площадки и особенностей работы с ними приведено в главе «ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ».

1.4 Методы анализа текстовых отзывов

Анализ собранных отзывов может выполняться на двух уровнях — статистическом и содержательном.

Статистический анализ опирается на числовые показатели: средние оценки, распределение оценок по звёздам, количество отзывов, диапазон цен у разных продавцов. Такие показатели вычисляются детерминированно и дают объективную количественную картину, однако не раскрывают содержания отзывов — конкретных достоинств и недостатков товара, упоминаемых покупателями.

Содержательный анализ текстов отзывов относится к области обработки естественного языка. Классическим подходом к этой задаче является анализ тональности (sentiment analysis) и интеллектуальный анализ мнений (opinion mining), при которых тексты классифицируются по эмоциональной окраске с применением методов машинного обучения. В исследовании [6] показано, что классификация русскоязычных отзывов по тональности и объекту обращения с использованием нейросетевых архитектур и лингвистических методов обладает высокой эффективностью при обработке больших массивов текстов. В работе [20] аналогичные методы интеллектуального анализа мнений применяются к пользовательским данным с классификацией их полярности; отдельно отмечается проблема искусственно созданной активности, искажающей результаты анализа.

Развитием этого направления является применение больших языковых моделей на базе архитектуры трансформеров. В работе [1] показано, что

языковые модели способны извлекать из неструктурированных текстов ключевые понятия и связи и преобразовывать их в формализованные представления, пригодные для поддержки принятия решений. Применительно к задаче анализа отзывов это позволяет не только определять тональность, но и формировать связное обобщение — выделять достоинства и недостатки товара, а также признаки недобросовестного поведения продавца.

В разрабатываемой подсистеме предусмотрены оба уровня анализа: статистический как базовый, обеспечивающий объективные количественные показатели, и интеллектуальный на основе большой языковой модели как расширенный, формирующий содержательный вывод по текстам отзывов.

1.5 Функциональные и нефункциональные требования

На основе анализа предметной области, существующих решений и методов сбора и анализа данных сформулированы требования к разрабатываемой подсистеме.

Функциональные требования определяют возможности подсистемы:

- сбор данных о товаре (наименование, цена, рейтинг, количество отзывов, распределение оценок) и пользовательских отзывов с торговых площадок Ozon и Wildberries по указанному пользователем адресу товара;
- поиск того же товара у других продавцов и на других площадках для последующего сопоставления;
- агрегация собранных данных с вычислением сводных статистических показателей по всем найденным предложениям и определением наиболее предпочтительного из них;
- предоставление двух режимов обработки: статистического, формирующего количественные показатели, и интеллектуального, формирующего содержательный анализ отзывов средствами большой языковой модели, включая выделение достоинств, недостатков и признаков недобросовестных продавцов;

- возврат результата анализа в структурированном виде, пригодном для отображения пользователю.

Нефункциональные требования определяют свойства подсистемы:

- асинхронное выполнение сбора и анализа данных, не блокирующее пользователя, с возможностью отслеживать состояние выполнения задачи;
- расширяемость архитектуры, допускающая добавление новых торговых площадок без изменения основной логики обработки;
- устойчивость к недоступности отдельной площадки или ошибке при сборе данных с продолжением обработки доступных источников;
- сохранение состояния выполняющихся и завершённых задач, обеспечивающее доступ к результатам анализа.

1.6 Выводы

В результате анализа технического задания описана предметная область и обоснована потребность в автоматизированном кроссплатформенном сборе и анализе отзывов. Проведён обзор существующих решений, который показал, что доступные сервисы ориентированы преимущественно на продавцов либо ограничены рамками одной площадки и не предоставляют покупателю инструмента для сравнения товара у разных продавцов и интеллектуального анализа отзывов. Рассмотрены методы сбора данных с торговых площадок и обоснован выбор обращения к внутренним программным интерфейсам как наиболее эффективного подхода. Рассмотрены методы анализа отзывов на статистическом и содержательном уровнях и обоснована целесообразность сочетания статистического анализа с интеллектуальным на основе большой языковой модели. На основе проведённого анализа сформулированы функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой

подсистеме, которые служат основой для проектирования её архитектуры в следующей главе.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ

2.1 Общая архитектура подсистемы

Проектирование архитектуры подсистемы выполнено на основе принципов чистой архитектуры (Clean Architecture) [7], предполагающей разделение системы на слои с однонаправленными зависимостями. Внутренние слои содержат бизнес-логику и не зависят от внешних слоёв, отвечающих за взаимодействие с внешней средой — торговыми площадками, базой данных и языковой моделью. Такое разделение обеспечивает расширяемость подсистемы и независимость основной логики обработки от конкретных источников данных, что соответствует сформулированным в предыдущей главе нефункциональным требованиям.

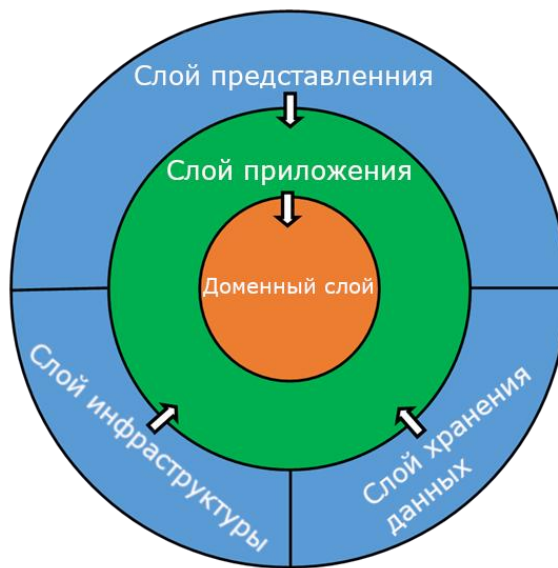


Рисунок 4 – Чистая архитектура. Общий вид

В составе подсистемы выделены следующие слои.

Слой предметной области (Domain) содержит основные сущности подсистемы — товар, отзыв, результат обработки, задачу — и не зависит ни

от каких других слоёв. В нём сосредоточены модели данных и правила, не связанные с конкретной реализацией хранения или сбора.

Слой приложения (Application) определяет интерфейсы и сценарии использования подсистемы: сбор данных, сопоставление товара, статистический и интеллектуальный анализ, управление задачами. Сценарии оформлены по паттерну «медиатор»: каждая операция представлена отдельным запросом или командой, которые обрабатываются соответствующими обработчиками, что снижает связанность между слоем представления и логикой обработки. Этот слой зависит только от слоя предметной области и описывает, что должна делать подсистема, не определяя, как именно это реализуется.

Слой инфраструктуры объединяет конкретные реализации интерфейсов, объявленных в слое приложения: провайдеры торговых площадок, выполняющие сбор данных; репозитории, отвечающие за хранение задач и результатов; клиент языковой модели, выполняющий интеллектуальный анализ. Замена или добавление реализации в этом слое не затрагивает бизнес-логику.

Слой представления реализован в виде программного интерфейса приложения (API), через который пользователь инициирует анализ и получает его результаты.

Обработка запроса в подсистеме построена по асинхронной схеме. Пользователь направляет запрос на анализ товара, в ответ на который подсистема создаёт задачу и немедленно возвращает её идентификатор, не дожидаясь завершения длительных операций сбора и анализа. Сама обработка выполняется в фоновом режиме, а пользователь отслеживает состояние задачи по её идентификатору. Такая схема удовлетворяет требованию неблокирующего выполнения.

Общая архитектура подсистемы с разделением на слои и направлением зависимостей между ними представлена на Рисунок 5 – Диаграмма пакетов. Архитектура подсистемы .

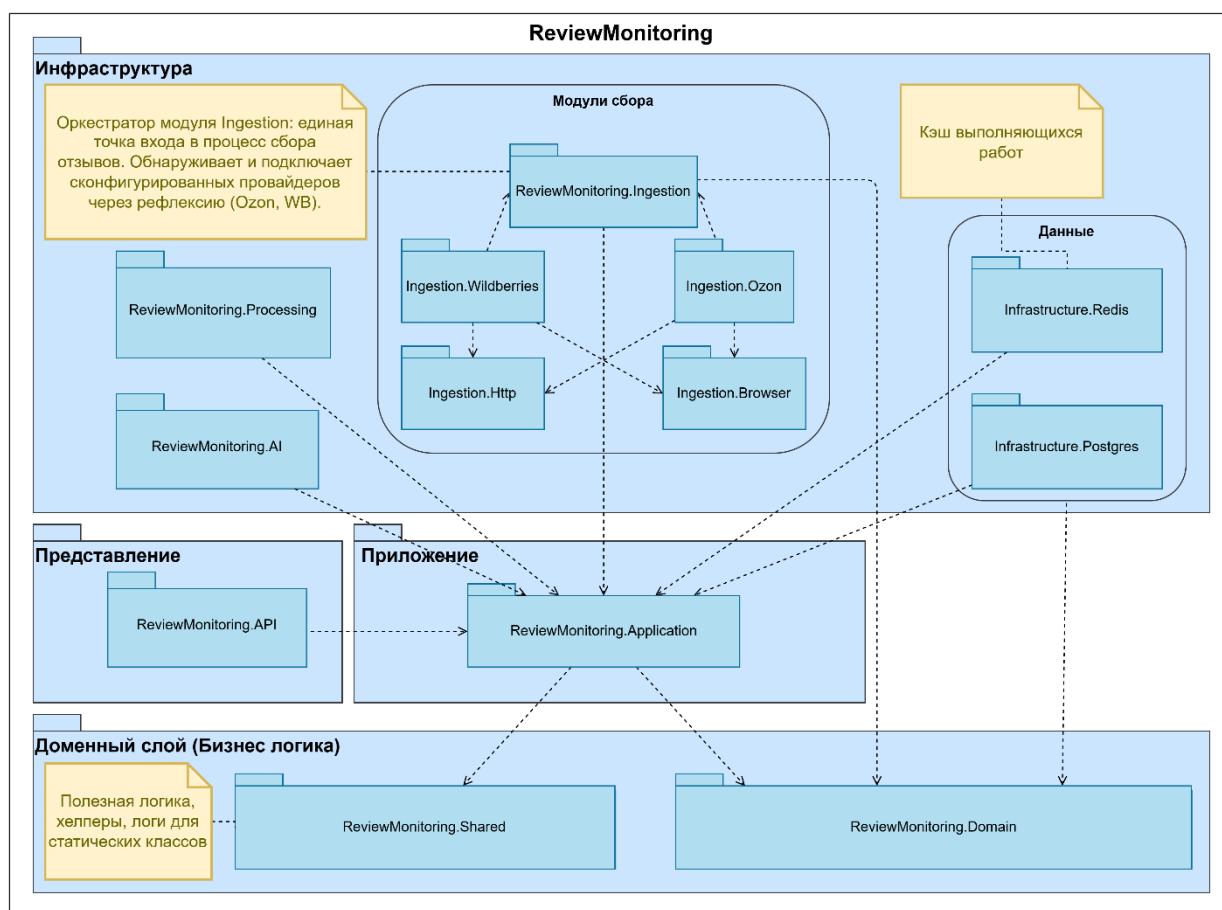


Рисунок 5 – Диаграмма пакетов. Архитектура подсистемы

2.2 Сценарии взаимодействия пользователя с подсистемой

Взаимодействие пользователя с подсистемой строится вокруг основного сценария — анализа товара по предоставленному адресу. Помимо него пользователю доступны вспомогательные действия, связанные с отслеживанием хода выполнения и получением результата. Перечень доступных пользователю вариантов использования представлен на Рисунок 6.



Рисунок 6 – Диаграмма вариантов использования подсистемы

Пользователь может выполнять следующие действия:

- инициировать анализ товара, указав адрес его карточки на торговой площадке и режим обработки (статистический или интеллектуальный);
- отслеживать состояние выполнения запущенной задачи;
- получать результат анализа по завершении обработки;
- отменять выполняющуюся задачу.

Поскольку сбор и анализ данных являются длительными операциями, взаимодействие построено по асинхронной схеме. Основной сценарий анализа товара протекает следующим образом.

Пользователь направляет запрос на анализ, указывая адрес товара и режим обработки. Слой представления передаёт запрос в слой приложения через посредника (медиатор), не обращаясь к логике обработки напрямую. Подсистема проверяет корректность запроса, создаёт задачу, сохраняет её в начальном состоянии и немедленно возвращает пользователю идентификатор

созданной задачи, не дожидаясь завершения обработки. Дальнейшая обработка выполняется в фоновом режиме.

В фоновом режиме подсистема последовательно проходит этапы обработки: сбор данных о товаре и отзывов с указанной площадки, поиск и сбор того же товара у других продавцов и на других площадках, агрегация собранных данных и их анализ в соответствии с выбранным режимом. По мере прохождения этапов состояние задачи обновляется.

В течение всего времени обработки пользователь может обращаться к подсистеме по идентификатору задачи для получения её текущего состояния. Когда обработка завершается, при очередном обращении пользователь получает итоговый результат анализа. В случае ошибки при сборе данных с отдельной площадки обработка продолжается по доступным источникам, а задача завершается с частичным результатом; при критической ошибке задача переводится в состояние ошибки с соответствующим описанием. Пользователь также может отменить выполняющуюся задачу.

Последовательность взаимодействия пользователя с подсистемой при выполнении основного сценария анализа товара приведена на Рисунок 7.

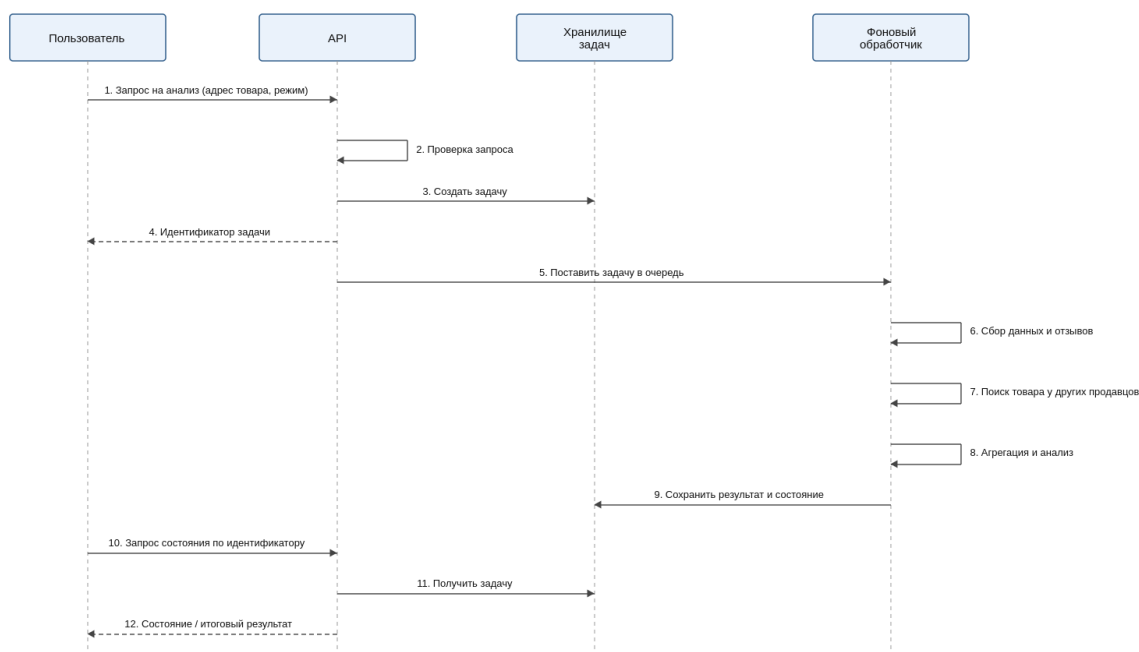


Рисунок 7 – Диаграмма последовательности основного сценария анализа товара

2.3 Проектирование модуля и процесса сбора данных

Процесс сбора данных отвечает за получение информации о товаре и отзывах с торговых площадок и приведение её к единому внутреннему представлению, не зависящему от конкретной площадки. Поскольку различные площадки имеют разные программные интерфейсы и форматы ответов, сбор данных спроектирован таким образом, чтобы особенности каждой площадки были инкапсулированы в отдельном компоненте, а основная логика обработки оставалась общей. Это достигается за счёт выделения единого интерфейса провайдера площадки, от которого зависят остальные компоненты подсистемы, и отдельных реализаций этого интерфейса для каждой поддерживаемой площадки.

Процесс сбора данных по запросу пользователя включает следующие этапы:

1. По адресу товара определяется площадка, которой он принадлежит, и выбирается соответствующий провайдер.

2. Провайдер выполняет сбор данных об исходном товаре: получает карточку товара и его отзывы.
3. Затем по наименованию товара выполняется поиск того же товара у других продавцов и на других площадках, и для найденных кандидатов также собираются данные.
4. Собранные с разных площадок данные приводятся к единому представлению и передаются на дальнейшую обработку.

2.3.1 Структурное проектирование модуля сбора

Модуль сбора отвечает за получение данных о товаре и отзывах с торговых площадок. Он построен как набор провайдеров, каждый из которых реализует работу с одной площадкой. Провайдеры подключаются динамически — с помощью механизма рефлексии на основе конфигурации, задаваемой в слое представления, — что позволяет включать и отключать поддержку площадок без изменения кода модуля. Все провайдеры построены на основе единого интерфейса, определяющего набор операций, которые должна поддерживать каждая площадка: проверку принадлежности адреса товара данной площадке, получение наименования товара по адресу, сбор данных о товаре и его отзывах, а также поиск товара по наименованию. Основная логика подсистемы работает с этим интерфейсом, не зная о конкретной площадке, что позволяет добавлять новые площадки путём создания новой реализации интерфейса без изменения остального кода. Структура подсистемы провайдеров представлена на Рисунок 8.

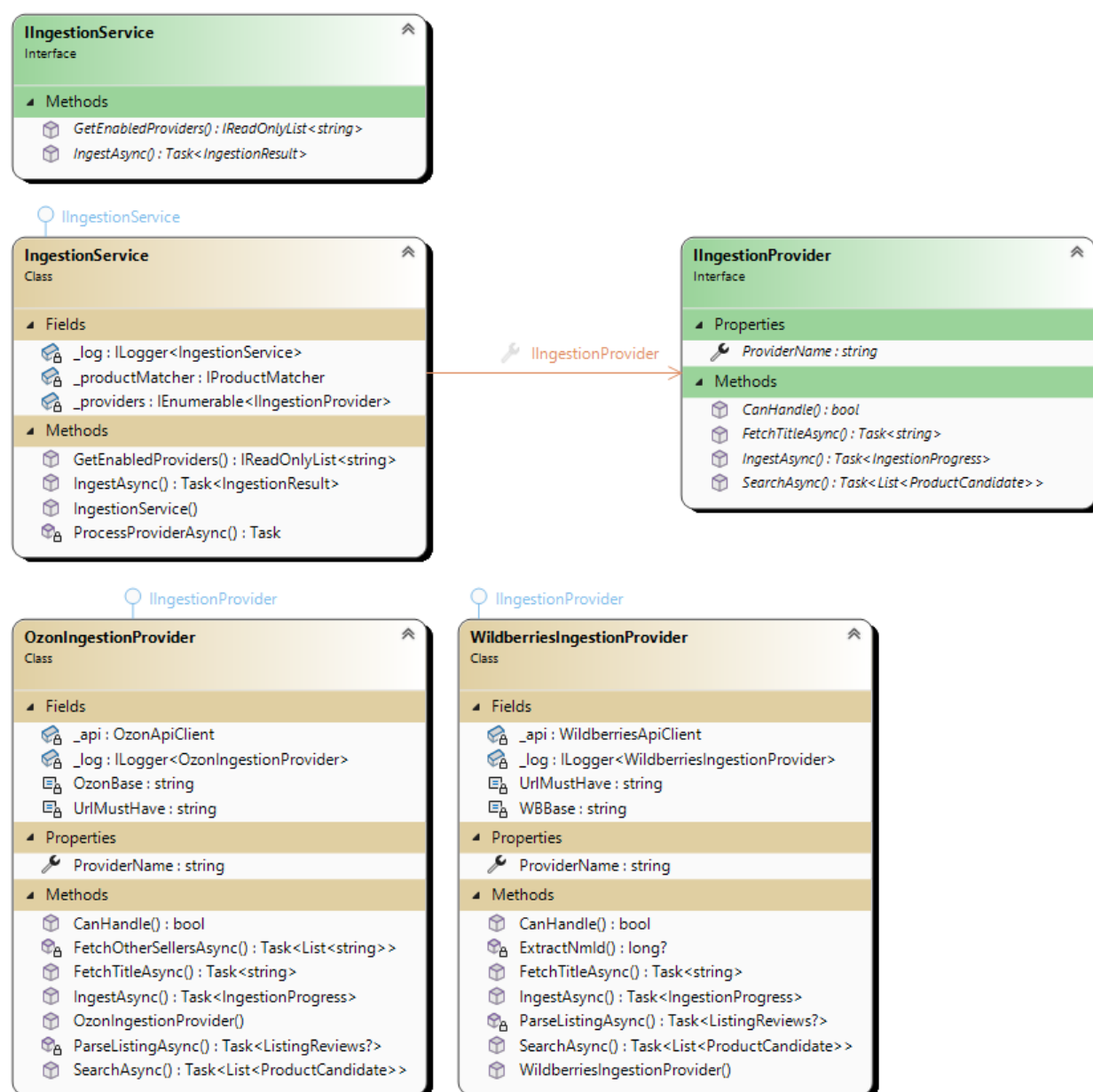


Рисунок 8 – Структурная модель модуля сбора

Для каждой поддерживаемой площадки реализован отдельный провайдер: провайдер Ozon и провайдер Wildberries. Каждый провайдер инкапсулирует особенности своей площадки — адреса внутренних программных интерфейсов, формат запросов и ответов, способ извлечения нужных данных из ответа. Для выполнения сетевых запросов провайдеры используют общий HTTP-клиент, а для получения данных сессии (cookie), необходимых для доступа к защищённым интерфейсам площадок, — компонент сборки сессионных данных.

2.3.2 Функциональное проектирование модуля сбора

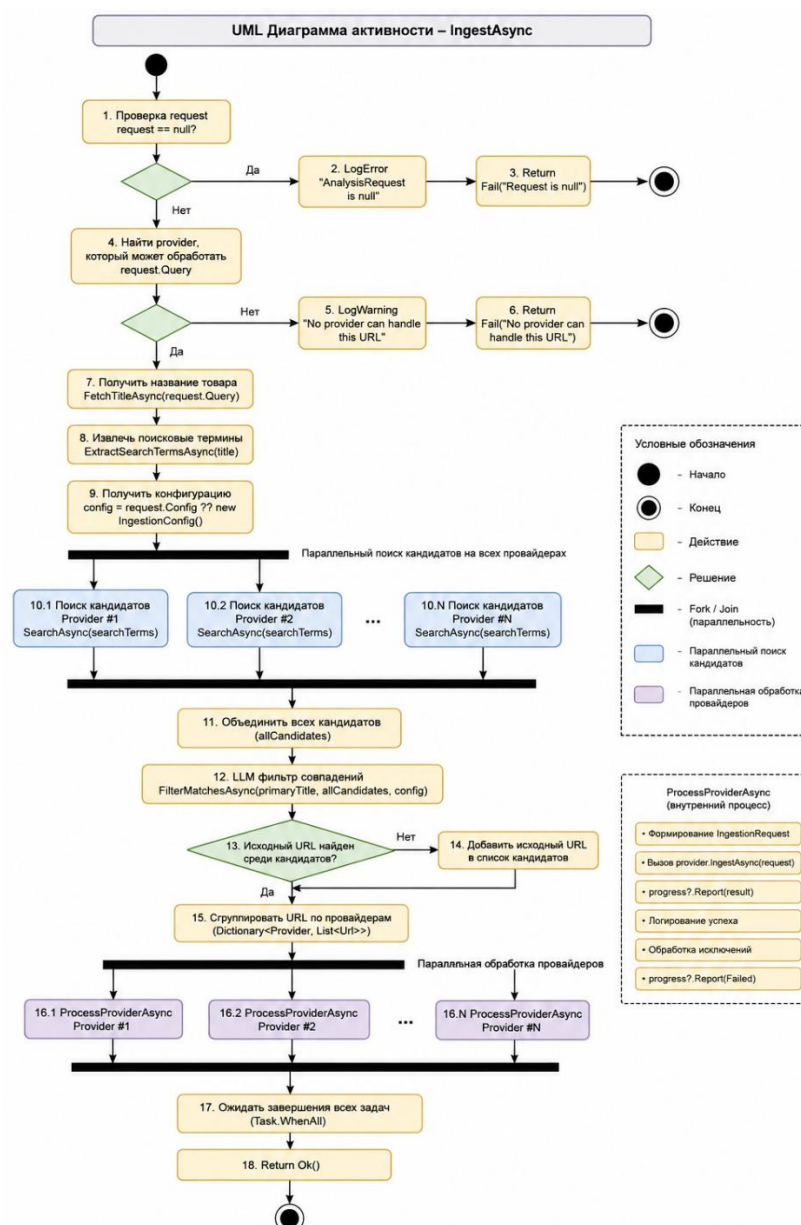


Рисунок 9 – Функциональная модель модуля сбора

Результатом работы провайдера является набор данных о товаре в едином внутреннем представлении, включающем наименование, цену, рейтинг, количество отзывов, распределение оценок, а также список собранных отзывов. Приведение разнородных данных площадок к единому представлению на уровне провайдера обеспечивает независимость последующей обработки от источника данных.

2.3.3 Проектирование процесса сопоставления товара на разных площадках

Поскольку один и тот же товар может продаваться разными продавцами и присутствовать на разных площадках, для его сопоставления используется поиск по наименованию. Процесс сопоставления спроектирован следующим образом.

По адресу исходного товара провайдер соответствующей площадки получает его наименование. На основе наименования с помощью большой языковой модели формируется набор поисковых запросов: исходное наименование используется без изменений, а языковая модель дополнительно генерирует альтернативные и переформулированные варианты запроса (синонимы), повышающие полноту поиска того же товара у других продавцов. Сформированные запросы рассылаются всем доступным провайдерам, включая провайдеры других площадок. Каждый провайдер выполняет поиск по своему программному интерфейсу и возвращает список найденных товаров-кандидатов.

Поскольку текстовый поиск возвращает в том числе нерелевантные результаты, найденные кандидаты проходят отбор. Сначала выполняется формальная фильтрация: исключаются дубликаты — товары с совпадающими адресами, для чего адреса предварительно приводятся к нормализованному виду, а количество кандидатов от каждого провайдера и итоговое число отбираемых товаров ограничивается заданными параметрами. Окончательный отсев нерелевантных предложений выполняется на этапе анализа с помощью большой языковой модели: модель сопоставляет найденные товары с исходным и отсеивает не соответствующие ему, что повышает точность сравнения. Отобранные кандидаты используются для сбора данных о товаре и отзывах.

Общая схема процесса сопоставления товара приведена на Рисунок 10.

Диаграмма активности
Сопоставление товара на разных площадках

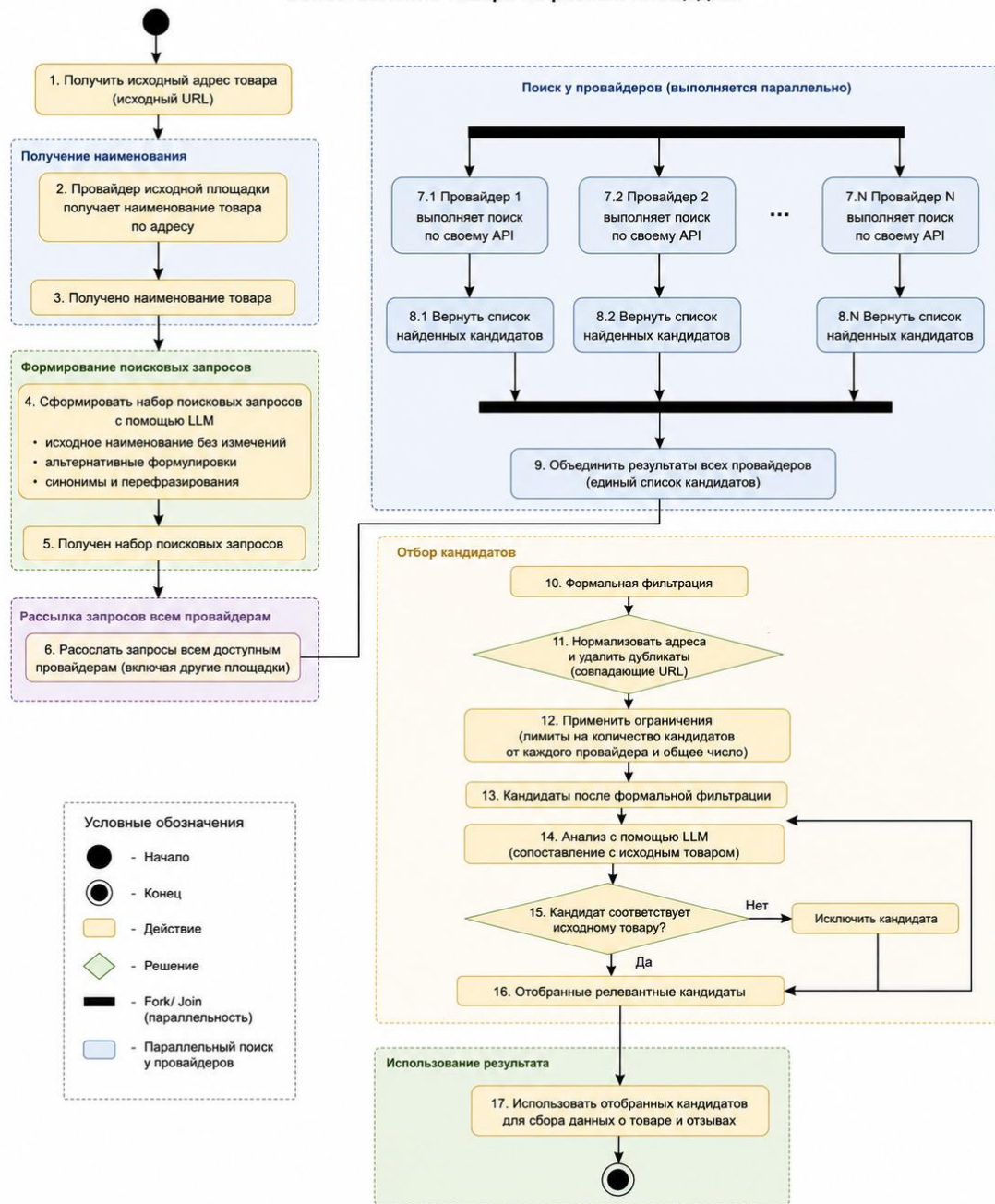


Рисунок 10 – Функциональная модель модуля сбора.

Поиск кандидатов

В результате формируется набор предложений одного товара от разных продавцов и с разных площадок, приведённый к единому представлению, что служит основой для последующей агрегации и сравнительного анализа.

2.4 Проектирование модуля и процесса обработки и анализа

Процесс обработки и анализа отвечает за преобразование собранных данных в итоговый результат, предоставляемый пользователю. Обработка построена на двух уровнях, которые сочетаются в зависимости от выбранного режима. Первый уровень — статистический анализ — выполняет детерминированные вычисления над числовыми показателями предложений и применяется всегда. Второй уровень — интеллектуальный анализ содержания отзывов с использованием большой языковой модели — применяется только в соответствующем режиме и дополняет статистические показатели содержательными выводами.

Такое разделение отражено в составе компонентов анализа (см. Рисунок 11). Сопоставление товаров выполняет компонент *ProductMatcher*, реализующий интерфейс *IProductMatcher* (генерация поисковых запросов и отсев нерелевантных предложений). Содержательный анализ отзывов выполняет компонент *ReviewAnalyzer*, реализующий интерфейс *IReviewAnalyzer*. Обращение к языковой модели инкапсулировано в компоненте *AiClient*, реализующем интерфейс *IAiClient*. Для каждого из интерфейсов предусмотрена также упрощённая реализация-заглушка (*MockProductMatcher*, *MockReviewAnalyzer*), позволяющая запускать подсистему в демонстрационном режиме без обращения к внешней языковой модели. Зависимость основных компонентов от интерфейсов, а не от конкретных реализаций, обеспечивает их взаимозаменяемость.

2.4.1 Структурное проектирование модуля статистического анализа

Статистический анализ выполняется детерминировано, без обращения к внешним сервисам, и формирует объективные количественные показатели по собранным предложениям. На уровне отдельного предложения используется распределение оценок по звёздам, которое каждый провайдер заполняет данными своей площадки. На уровне товара в целом распределения всех предложений объединяются суммированием, после чего вычисляются

сводные показатели: общее число отзывов, средневзвешенная оценка по объединённому распределению, минимальная и максимальная цена среди предложений.

Дополнительно на основе статистических показателей определяется наиболее предпочтительное предложение: при равных условиях приоритет отдаётся предложению с более высокой оценкой, а затем с большим числом отзывов как более достоверному. Важной особенностью является то, что агрегированные показатели вычисляются сложением готовых распределений, полученных от площадок, а не пересчётом из отдельных отзывов; это позволяет использовать точные данные площадки там, где они доступны, и не зависеть от объёма собранной выборки.

Структура компонентов, участвующих в обработке и анализе, приведена на Рисунок 11.

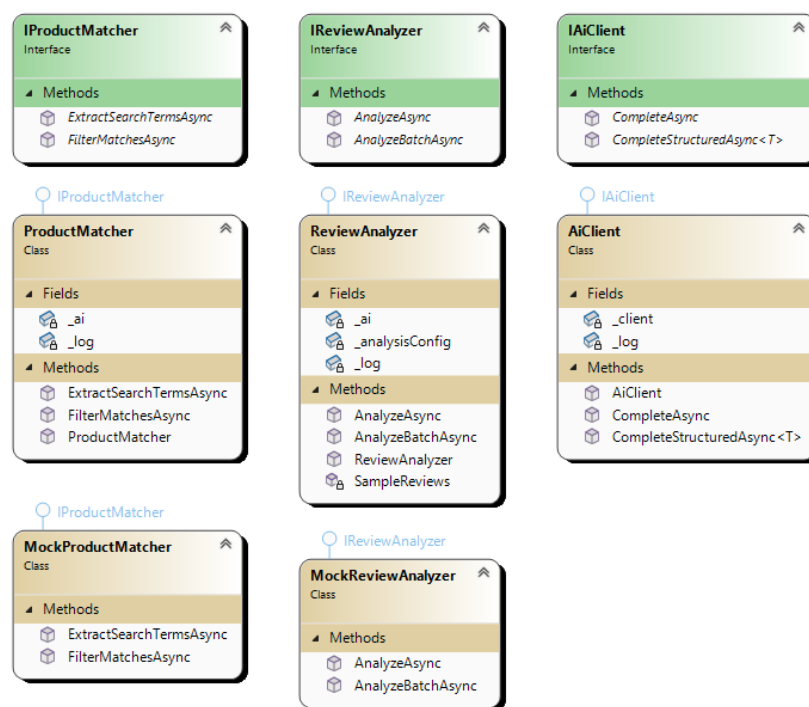


Рисунок 11 – Структурная модель модуля анализа

2.4.2 Функциональное проектирование модуля анализа

Интеллектуальный анализ выполняется большой языковой моделью и предназначен для извлечения из текстов отзывов содержательных выводов,

недоступных статистическому анализу. Анализ проводится на двух смысловых уровнях: для каждого предложения отдельного продавца и для товара в целом. Чтобы выполнить анализ за одно обращение к модели и при этом надёжно сопоставить результаты с конкретными предложениями, каждому предложению присваивается короткий индекс, который модель использует в ответе; затем результаты по индексам сопоставляются с исходными предложениями.

Поскольку число отзывов на популярные товары может быть велико, перед обращением к модели выполняется отбор отзывов (сэмплирование): задаются ограничения на число отзывов от одного предложения и на суммарный объём, а сама выборка формируется с сохранением представленности разных оценок. В запросе модели передаются как тексты отзывов, так и метрики предложения (цена, рейтинг, число отзывов), что позволяет модели выявлять расхождения между заявленными показателями и содержанием отзывов — например, высокий рейтинг при преобладании жалоб, что служит признаком возможной накрутки.

В результате модель формирует по каждому предложению и по товару в целом перечни достоинств, недостатков, ключевых слов и тревожных признаков, а также связное обобщение. Дополнительно модель выбирает наиболее предпочтительное предложение с обоснованием выбора, которое в режиме интеллектуального анализа замещает результат статистического отбора. В случае ошибки при обращении к модели подсистема возвращает результат статистического анализа, что обеспечивает устойчивость обработки.

Обращение к языковой модели выполняется через сервис OpenRouter [16] — платформу-агрегатор, предоставляющую доступ к различным большим языковым моделям через единый программный интерфейс, совместимый с интерфейсом OpenAI. Применение такого агрегатора позволяет выбирать конкретную модель через конфигурацию, не изменяя код подсистемы, и при необходимости заменять её. Взаимодействие с сервисом инкапсулировано в компоненте *AiClient*, который выполняет как

обычные текстовые запросы, так и запросы со структурированным ответом в формате, пригодном для автоматического разбора.

Общая схема анализа отзывов представлена на Рисунок 12

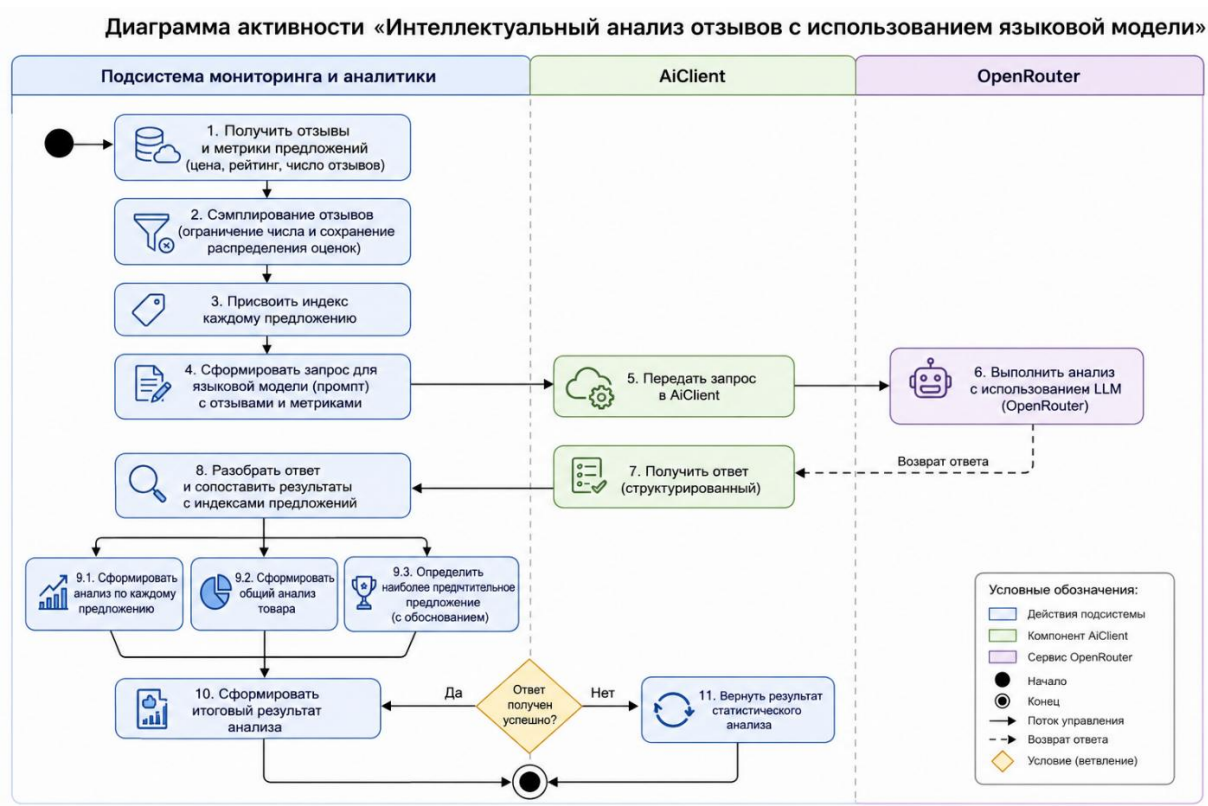


Рисунок 12 – Функциональная модель модуля анализа

2.5 Проектирование информационно-логической структуры

Центральной сущностью при хранении данных является задача обработки, моделируемая классом *Job*. Задача агрегирует все данные о ходе и результате обработки: исходный запрос и режим, текущий статус, состояние по каждому источнику, счётчики собранных данных, итоговый результат обработки и сведения об ошибке. Управление состоянием задачи инкапсулировано в её методах (создание, переход между этапами обработки, добавление собранных данных, фиксация итогового результата, отмена), что не позволяет изменять состояние в обход предусмотренной логики. Состав модели задачи и связанных с ней сущностей приведён на Рисунок 13.

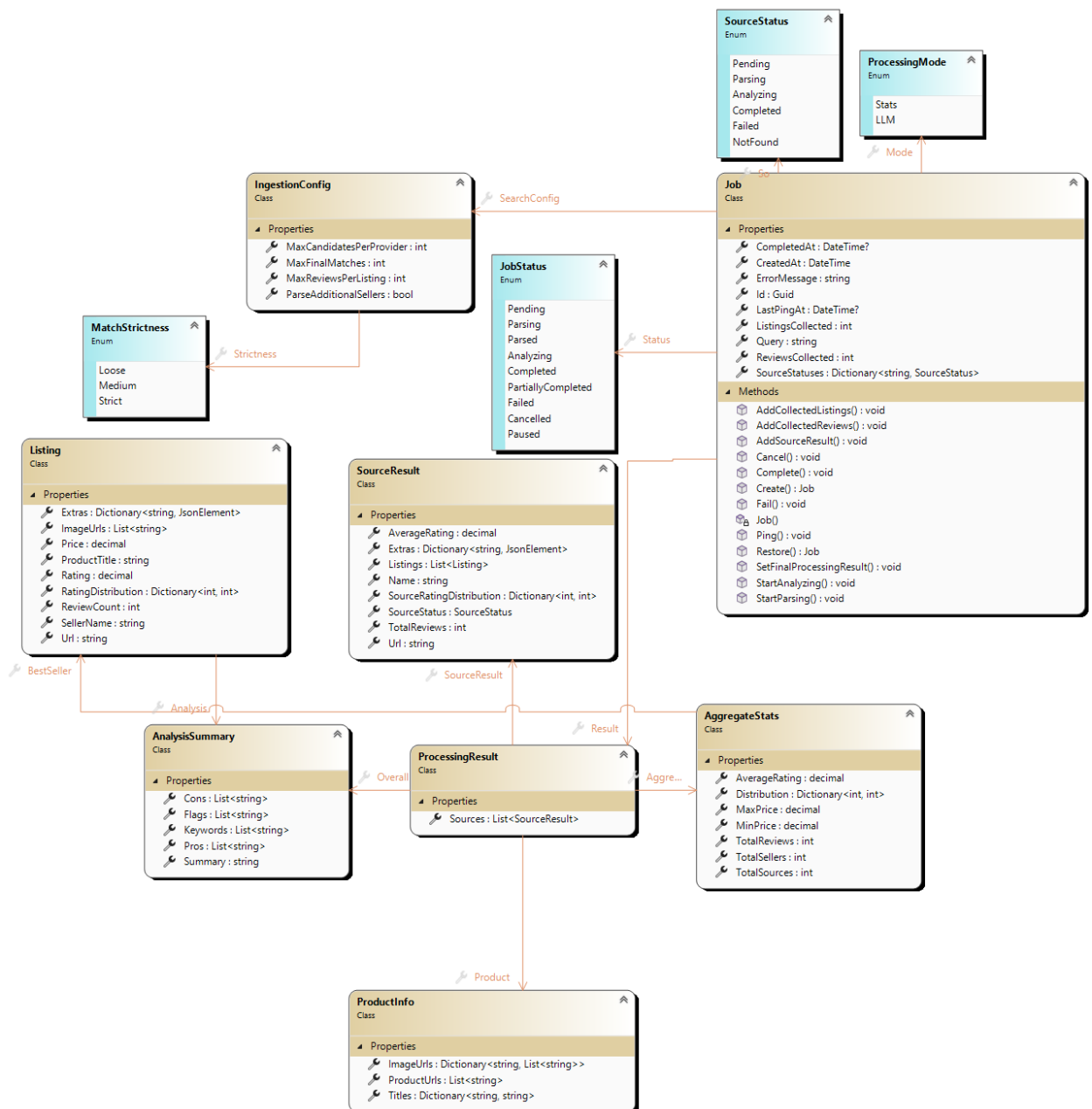


Рисунок 13 – Диаграмма классов. Модель задачи

Хранение данных разделено по времени жизни задачи. Выполняющиеся задачи хранятся в быстром кэше (Redis [23]) с ограниченным временем жизни, что обеспечивает оперативный доступ к их состоянию при отслеживании хода обработки. Завершённые задачи вместе с итоговым результатом сохраняются в реляционной базе данных (PostgreSQL [22]); сложные структуры результата и конфигурации хранятся в виде документов формата JSON, что позволяет сохранять их без дробления на множество таблиц.

Отдельно следует отметить, что собранные отзывы не сохраняются на постоянной основе. Отзыв существует только транзитно — в контексте сбора и анализа — и не помещается в хранилище. Это решение обусловлено назначением подсистемы: её результатом является аналитический вывод и числовые показатели, а не архив пользовательских данных площадок. Такой подход снижает объём хранимых данных и согласуется с позиционированием подсистемы как средства анализа, а не накопления чужих данных.

2.6 Выводы

В результате проектирования определена архитектура подсистемы, построенная по принципам чистой архитектуры с разделением на слои и однонаправленными зависимостями. Спроектированы сценарии взаимодействия пользователя с подсистемой и асинхронная схема обработки запроса. Спроектирован процесс сбора данных на основе единого интерфейса провайдера площадки, обеспечивающего расширяемость, и определён процесс сопоставления одного товара у разных продавцов с использованием языковой модели для генерации поисковых запросов и отсева нерелевантных предложений. Спроектирован процесс обработки и анализа на двух уровнях — статистическом и интеллектуальном — с определением их сочетания в зависимости от режима. Определена модель хранения данных с разделением по времени жизни задачи и обоснованным отказом от постоянного хранения собранных отзывов. Полученные проектные решения служат основой для программной реализации подсистемы, рассматриваемой в следующей главе.

3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ

3.1 Средства разработки

3.1.1 Язык программирования и платформа

В качестве среды разработки использована Visual Studio 2022 — интегрированная среда разработки (IDE) от Microsoft, предоставляющая средства редактирования, отладки, рефакторинга и управления зависимостями для проектов на платформе .NET [8]. Возможности среды по навигации по решению из нескольких проектов и визуализации структуры классов использовались, в частности, при проектировании и контроле зависимостей между слоями подсистемы.

Подсистема реализована на языке C# [5] на платформе .NET 8. C# — объектно-ориентированный язык программирования, разработанный Microsoft для платформы .NET и применяемый для создания широкого спектра приложений. Выбор C# и .NET 8 обусловлен развитой поддержкой асинхронного программирования (конструкции `async/await`, типы `Task`), необходимого для неблокирующего конвейера обработки, наличием встроенного контейнера внедрения зависимостей, на котором построено разделение подсистемы на слои, а также богатой экосистемой библиотек для работы с HTTP, базами данных и кэшем. Решение организовано в виде нескольких проектов, соответствующих слоям и компонентам архитектуры, описанным в предыдущей главе.

3.1.2 Средства хранения данных

PostgreSQL [22] — реляционная система управления базами данных с открытым исходным кодом, применяемая для постоянного хранения завершённых задач и их результатов. Помимо традиционных табличных данных, PostgreSQL поддерживает хранение документов в формате JSON (тип

jsonb), что использовано для сохранения сложных структур результата обработки и конфигурации сбора без их дробления на множество таблиц.

Redis [23] — резидентное хранилище данных типа «ключ — значение», работающее в оперативной памяти и обеспечивающее высокую скорость доступа. Redis используется для хранения состояния выполняющихся задач: пока задача обрабатывается, её состояние доступно по идентификатору с минимальной задержкой, что необходимо для оперативного отслеживания хода выполнения. Для записей задаётся ограниченное время жизни, по истечении которого они автоматически удаляются.

3.1.3 Внешние сервисы и библиотеки

ASP.NET Core [4] — фреймворк для создания веб-приложений и программных интерфейсов (API) на платформе .NET, разрабатываемый Microsoft. На основе ASP.NET Core реализован слой представления подсистемы: контроллеры, принимающие запрос на анализ, возвращающие идентификатор задачи и предоставляющие доступ к её состоянию и результату. Средствами фреймворка реализована и потоковая передача обновлений состояния задачи клиенту, а также встроенный механизм внедрения зависимостей, через который связываются компоненты всех слоёв.

Entity Framework Core [10] — объектно-реляционный преобразователь (ORM), позволяющий работать с базой данных через объектную модель, не составляя SQL-запросы вручную. Entity Framework Core использован для доступа к PostgreSQL: сопоставления модели задачи с таблицей базы данных, в том числе хранения сложных полей в виде JSON, а также управления схемой базы данных через механизм миграций.

Для взаимодействия с большой языковой моделью использован клиент, совместимый с программным интерфейсом OpenAI [16], настроенный на обращение к сервису-агрегатору OpenRouter [16]. Это позволяет выбирать конкретную модель через конфигурацию приложения без изменения кода. Сериализация и разбор данных в формате JSON — как при обмене с

внутренними интерфейсами площадок, так и при разборе структурированных ответов языковой модели — выполняются встроенной библиотекой `System.Text.Json`.

`MediatR` [12] — библиотека, реализующая паттерн «медиатор» для платформы `.NET`. Она позволяет организовать обработку операций приложения в виде запросов и команд, каждая из которых обрабатывается отдельным обработчиком, без прямой зависимости вызывающего кода от конкретной реализации. В подсистеме `MediatR` использован в слое приложения: обработчики операций регистрируются автоматически путём сканирования сборки слоя, что снижает связанность между слоем представления и логикой обработки и упрощает добавление новых операций.

3.1.4 Прочие инструменты разработки

Для управления исходным кодом и истории изменений использовалась система контроля версий `Git`. Конфигурация приложения, содержащая чувствительные данные — строки подключения к базе данных и кэшу, ключ доступа к сервису языковой модели, данные сессий для доступа к интерфейсам площадок, — хранится отдельно от исходного кода средствами механизма пользовательских секретов (`User Secrets`) платформы `.NET`, что исключает попадание таких данных в репозиторий. Для журналирования хода обработки и диагностики использовалась встроенная подсистема логирования `.NET`.

3.2 Реализация доменной модели и слоёв приложения

Доменная модель реализована в проекте слоя предметной области и не зависит от других слоёв. Центральной сущностью является класс задачи (*Job*), инкапсулирующий состояние и поведение обработки. Изменение состояния задачи возможно только через её методы (создание, переход к этапам разбора и анализа, добавление собранных данных, фиксация итогового результата, отмена, отметка об ошибке), а конструктор закрыт: экземпляр создаётся фабричным методом *Create*, а восстановление из хранилища выполняется

отдельным методом. Такой подход не позволяет привести задачу в недопустимое состояние в обход предусмотренной логики и сосредотачивает правила работы с задачей внутри самой сущности. Помимо задачи, доменная модель включает сущности товара и его предложений (*Listing*), результата обработки источника (*SourceResult*), агрегированной статистики (*AggregateStats*), итогового результата обработки (*ProcessingResult*) и сводки анализа (*AnalysisSummary*), а также перечисления состояний задачи, источника и режима обработки.

Отзыв (*Review*) существует только как транзитная сущность в контексте сбора и анализа и не сохраняется в хранилище. Слой приложения содержит интерфейсы, через которые описывается взаимодействие с внешними подсистемами (сбор данных, сопоставление товара, анализ отзывов, доступ к языковой модели, репозитории задач), а также сценарии использования, оформленные по паттерну «медиатор» в виде запросов и команд с соответствующими обработчиками. Регистрация обработчиков выполняется автоматически путём сканирования сборки слоя при настройке внедрения зависимостей. Зависимость слоёв инфраструктуры от интерфейсов слоя приложения, а не наоборот, обеспечивает соответствие принципам чистой архитектуры и взаимозаменяемость реализаций.

3.3 Реализация сбора данных с площадки Ozon

Сбор данных с площадки Ozon реализован обращением к внутреннему программному интерфейсу, используемому веб-клиентом площадки, по адресу вида `entrypoint-api.bx/page/json/v2`. Этот интерфейс возвращает содержимое страницы в формате JSON в виде набора именованных состояний виджетов (*widgetStates*), из которых извлекаются нужные данные. Реализация разделена на три компонента: клиент, выполняющий запросы к интерфейсу (*OzonApiClient*, листинг А.2), и парсеры, извлекающие данные из ответов (*OzonPageParser*, листинг А.3). Для доступа к интерфейсу запрос должен содержать корректный набор заголовков, имитирующих обращение веб-

клиента, а также данные сессии (cookie), которые задаются в конфигурации приложения. Без действительной сессии сервер отклоняет запрос, поэтому данные сессии вынесены в защищённое хранилище конфигурации и периодически обновляются. Отзывы извлекаются из состояния виджета списка отзывов: из него считываются текст отзыва (включающий комментарий, достоинства и недостатки), оценка, имя автора, дата публикации и количество отметок полезности, а также общее число отзывов и ссылка на следующую страницу, что используется для постраничного сбора. Поскольку готового распределения оценок по звёздам в ответе площадки нет, оно вычисляется из собранных отзывов. Поиск товара по запросу реализован обращением к интерфейсу поиска, из ответа которого извлекаются наименования и адреса найденных товаров с поддержкой постраничной навигации.

Полный код клиента и парсера площадки Ozon приведён в приложении А.

3.4 Реализация сбора данных с площадки Wildberries

Сбор данных с площадки Wildberries реализован по той же схеме — клиент (*WildberriesApiClient*, листинг А.4) и парсер (*WildberriesPageParser*, листинг А.5) — но с учётом особенностей интерфейсов площадки. Данные карточки товара запрашиваются у интерфейса детальной карточки, откуда извлекаются идентификаторы товара, наименование, имя продавца, рейтинг, число отзывов и цена. Существенной особенностью является то, что отзывы запрашиваются по отдельному идентификатору товарной группы, а сам интерфейс отзывов размещён на отдельных узлах; для надёжности запрос выполняется к нескольким узлам отзывов до получения результата.

В отличие от Ozon, интерфейс отзывов Wildberries возвращает готовое распределение оценок по звёздам, рассчитанное по всем отзывам товара; оно используется напрямую, что даёт более точные статистические показатели. Текст отзыва формируется объединением основного комментария с разделами

достоинств и недостатков. Поиск товара выполняется обращением к поисковому интерфейсу площадки, из ответа которого извлекаются идентификаторы и наименования найденных товаров.

При реализации сбора с Wildberries был решён ряд технических проблем доступа. Площадка применяет защиту от автоматизированных обращений, возвращая ошибку при отсутствии корректных заголовков и данных сессии; кроме того, ответы интерфейса отзывов передаются в сжатом виде, что потребовало включения автоматической распаковки ответов на стороне HTTP-клиента. Эти настройки реализованы на уровне общего HTTP-клиента, используемого обоими провайдерами.

Полный код клиента и парсера площадки Wildberries приведён в приложении А.

3.5 Реализация сопоставления товара и поиска

Сопоставление одного товара у разных продавцов реализовано в компоненте *ProductMatcher* (листинг А.6). По наименованию исходного товара формируется набор поисковых запросов: исходное наименование используется без изменений, а альтернативные варианты (синонимы) генерируются большой языковой моделью. Применение модели для генерации запросов повышает полноту поиска: модель предлагает более короткие и переформулированные варианты, по которым тот же товар находится у других продавцов, тогда как поиск по полному исходному наименованию нередко не даёт результатов. Сформированные запросы рассылаются всем включённым провайдерам, каждый из которых выполняет поиск по своему интерфейсу и возвращает список товаров-кандидатов. Кандидаты проходят отбор: адреса приводятся к нормализованному виду (отбрасываются параметры запроса и завершающий разделитель), по нормализованным адресам исключаются дубликаты и сам исходный товар, а число кандидатов ограничивается заданными в конфигурации параметрами. Окончательный отсев нерелевантных предложений выполняется языковой моделью на этапе анализа

— модель сопоставляет найденные товары с исходным, что повышает точность сравнения. Для запуска подсистемы без обращения к внешней модели предусмотрена реализация-заглушка сопоставления.

Реализация сопоставления и нормализации адресов приведена в приложении А.

3.6 Реализация статистического анализа

Статистический анализ реализован в компоненте *StatisticsCalculator* (листинг А.9), выполняющем детерминированные вычисления без обращения к внешним сервисам. Ключевое решение состоит в том, что калькулятор не пересчитывает распределение оценок из отдельных отзывов, а агрегирует готовые распределения, полученные от провайдеров: распределения отдельных предложений, объединяются суммированием по каждой оценке. Это позволяет использовать точные данные площадки там, где они доступны (как у Wildberries), и не зависеть от объёма собранной выборки.

На основе объединённого распределения вычисляются сводные показатели: общее число отзывов, средневзвешенная оценка, минимальная и максимальная цена среди предложений. Наиболее предпочтительное предложение определяется упорядочиванием предложений по убыванию оценки, а при равной оценке — по числу отзывов как более достоверному. Калькулятор является внутренним компонентом слоя обработки и создаётся напрямую, поскольку не имеет внешних зависимостей.

Полный код калькулятора статистики приведён в приложении А.

3.7 Реализация интеллектуального анализа отзывов

Интеллектуальный анализ реализован в компоненте *ReviewAnalyzer* (листинг А.7), обращающемся к большой языковой модели через клиент *AiClient* (листинг А.8). Анализ выполняется одним пакетным запросом, охватывающим все предложения товара: каждому предложению, присваивается короткий индекс, по которому результаты анализа сопоставляются с конкретными предложениями в ответе модели. Перед формированием запроса выполняется отбор отзывов (сэмплирование): задаются ограничения на число отзывов от одного предложения и на суммарный объём, выборка формируется с сохранением представленности разных оценок, а предложения без отзывов в запрос не включаются.

В запросе модели передаются тексты отзывов и метрики предложения (наименование, цена, рейтинг, число отзывов), что позволяет модели выявлять расхождения между заявленными показателями и содержанием отзывов. Модель возвращает структурированный ответ в формате JSON: по каждому предложению и по товару в целом — перечни достоинств, недостатков, ключевых слов, тревожных признаков и связное обобщение, а также индекс наиболее предпочтительного предложения с обоснованием. Ответ разбирается во внутренние объекты переноса данных, после чего результаты по индексам сопоставляются с предложениями, а индекс лучшего предложения преобразуется обратно в его адрес.

Обращение к модели выполняется через клиент, совместимый с интерфейсом OpenAI и настроенный на сервис-агрегатор OpenRouter; конкретная модель задаётся в конфигурации. Клиент поддерживает как обычные запросы, так и запросы со структурированным ответом, при разборе которого предусмотрена обработка ошибок: при невозможности разобрать ответ модели возвращается пустой результат, а ход обработки

протоколируется. Для запуска подсистемы без обращения к внешней модели предусмотрена реализация-заглушка анализатора.

Полный код анализатора отзывов и клиента языковой модели приведён в приложении А.

3.8 Реализация асинхронного конвейера обработки задач

Асинхронная обработка реализована для того, чтобы длительные операции сбора и анализа не блокировали пользователя. При поступлении запроса слой представления через медиатор создаёт задачу, сохраняет её в начальном состоянии и немедленно возвращает идентификатор, а сама обработка ставится в очередь и выполняется в фоновом режиме (листинг А.12). Координация этапов возложена на компонент-оркестратор *JobProcessor* (листинг А.10), внутри которого этапы сбора и обработки связаны конвейером на основе канала (*Channel*) платформы .NET.

Оркестратор последовательно выполняет сбор данных, поиск товара у других продавцов, агрегацию статистики и, в режиме интеллектуального анализа, анализ отзывов, обновляя состояние задачи между этапами. Состояние задачи инкапсулировано в доменной модели (*Job*, листинг А.11), что не позволяет изменять его в обход предусмотренной логики. Применение оркестрации с единым координатором делает поток обработки явным и сосредотачивает управление ходом задачи в одном месте. При недоступности отдельной площадки или ошибке при сборе обработка продолжается по доступным источникам, а задача завершается с частичным результатом; при критической ошибке задача переводится в состояние ошибки с описанием.

Состояние задачи в ходе обработки хранится в быстром кэше (*Redis*) и доступно пользователю по идентификатору; по завершении обработки задача с итоговым результатом сохраняется в реляционной базе данных. Доступ к состоянию реализован двумя способами: опросом по идентификатору и потоковой передачей обновлений средствами ASP.NET Core, что позволяет клиенту получать изменения состояния без повторных запросов.

Реализация оркестратора с конвейером на канале и постановки задачи в обработку приведена в приложении А.

3.9 Демонстрация работы подсистемы

Для подтверждения работоспособности подсистема проверена на реальных товарах торговых площадок Ozon и Wildberries в обоих режимах обработки. Ниже приведена демонстрация полного цикла работы — от запроса на анализ до получения результата.

Работа начинается с отправки запроса на анализ, в котором указываются адрес товара и режим обработки. В ответ подсистема немедленно возвращает идентификатор созданной задачи, не дожидаясь завершения сбора и анализа (см Рисунок 15). Это подтверждает работу асинхронной схемы: пользователь не блокируется на время длительной обработки.

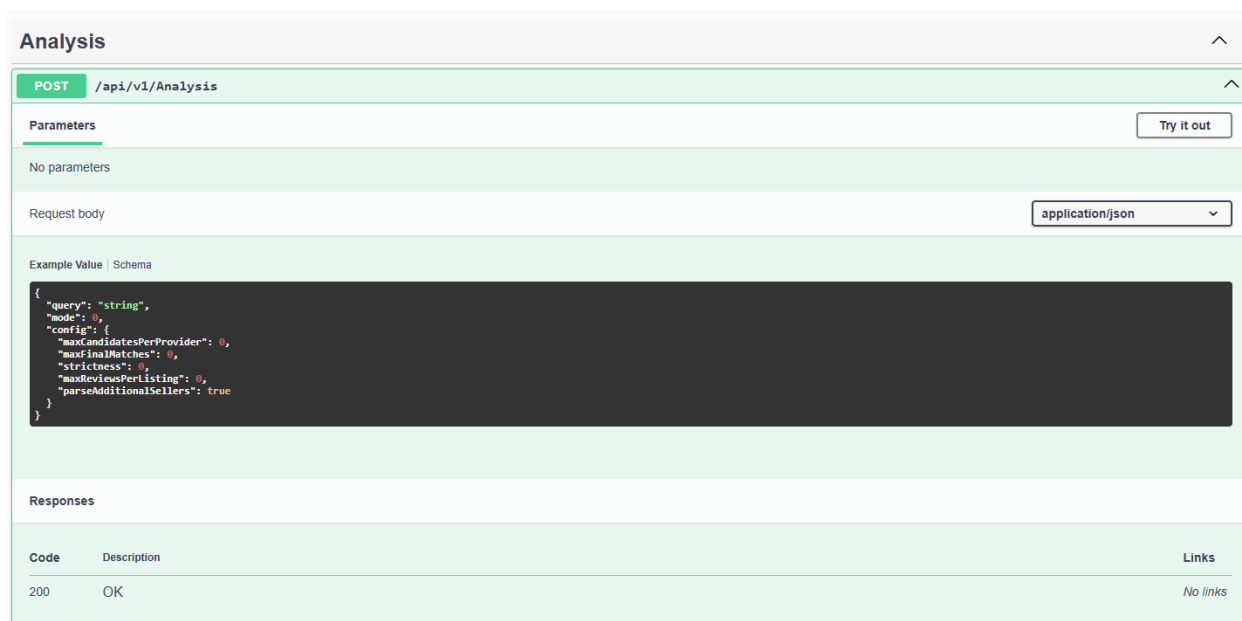


Рисунок 14 – Пример запроса в Swagger

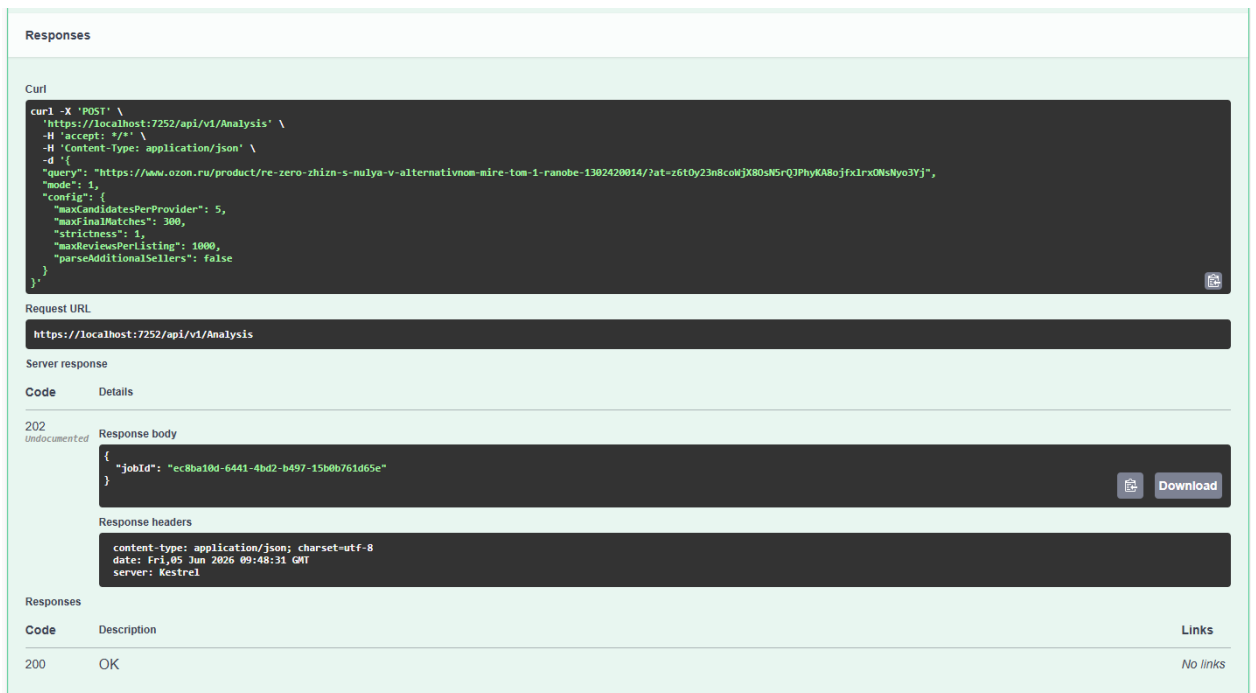


Рисунок 15 – Запрос на анализ товара и полученный идентификатор задачи

По идентификатору задачи можно отслеживать её состояние. По мере прохождения этапов обработки — сбора данных, поиска товара у других продавцов, агрегации и анализа — состояние задачи обновляется (см. Рисунок 16). По завершении обработки запрос состояния возвращает итоговый результат.

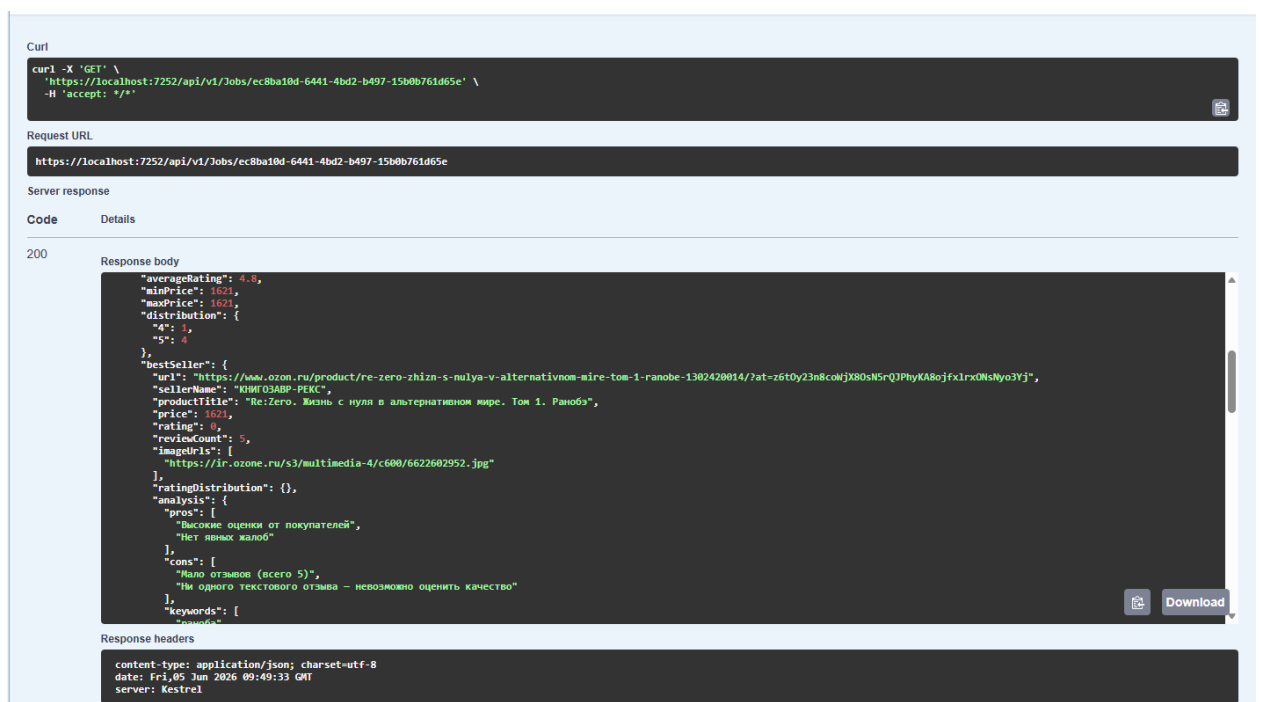


Рисунок 16 - Состояние задачи в процессе обработки

В режиме статистического анализа результат содержит агрегированные количественные показатели по всем найденным предложениям: общее число отзывов, средневзвешенную оценку, диапазон цен, объединённое распределение оценок по звёздам, а также наиболее предпочтительное предложение (см. Рисунок 17). Результат сводит воедино данные нескольких продавцов и площадок по одному товару, что недоступно при просмотре карточек по отдельности.

```
"sources": [
  {
    "name": "Wildberries",
    "url": "https://www.wildberries.ru/catalog/301392582/detail.aspx",
    "totalReviews": 0,
    "averageRating": 0,
    "sourceStatus": 3,
    "sourceRatingDistribution": {},
    "listings": [],
    "extras": null
  },
  {
    "name": "Ozon",
    "url": "https://www.ozon.ru/product/re-zero-zhizn-s-nulya-v-alternativnom-mire-tom-1-ranobe-1302420014/?at-z6t0y23n8c0wjX80sN5rQJPhyKA8ojfxlrxONsNyo3Yj",
    "totalReviews": 5,
    "averageRating": 4.8,
    "sourceStatus": 3,
    "sourceRatingDistribution": {
      "4": 1,
      "5": 4
    },
    "listings": [
      {
        "url": "https://www.ozon.ru/product/re-zero-zhizn-s-nulya-v-alternativnom-mire-tom-1-ranobe-1302420014/?at-z6t0y23n8c0wjX80sN5rQJPhyKA8ojfxlrxONsNyo3Yj",
        "sellerName": "КНИГОЗАБВ-РЕКО",
        "productTitle": "Re:Zero. Жизнь в альтернативном мире. Том 1. Ранобэ",
        "price": 1623,
        "rating": 0,
        "reviewCount": 5,
        "imageUrls": [
          "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-4/c600/6622602952.jpg"
        ],
        "ratingDistribution": {},
        "analysis": null,
        "extras": null
      }
    ],
    "extras": null
  }
]
```

Рисунок 17 – Результат обработки в статистическом режиме

В режиме интеллектуального анализа результат дополняется содержательными выводами, сформированными языковой моделью: перечнями достоинств и недостатков товара, ключевыми словами, тревожными признаками и связным обобщением — как по отдельным предложениям, так и по товару в целом (см. Рисунок 18). Отдельно модель указывает наиболее предпочтительное предложение с обоснованием выбора.


```

"bestSeller": {
  "url": "https://www.ozon.ru/product/re-zero-zhizn-s-nulya-v-alternativnom-mire-tom-1-ranobe-1302420014/?at=z6t0y23n8c0WjX80sN5rQ3PhyKA80jfx1rx0NsNyo3Yj",
  "sellerName": "КНИГОЗАВР-РЕК",
  "productTitle": "Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире. Том 1. Ранобэ",
  "price": 1621,
  "rating": 0,
  "reviewCount": 5,
  "imageUrls": [
    "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-4/c600/6622602952.jpg"
  ],
  "ratingDistribution": {},
  "analysis": {
    "pros": [
      "Высокие оценки от покупателей",
      "Нет явных жалоб"
    ],
    "cons": [
      "Мало отзывов (всего 5)",
      "Ни одного текстового отзыва – невозможно оценить качество"
    ],
    "keywords": [
      "ранобэ",
      "высокий рейтинг",
      "без текста"
    ],
    "flags": [
      "Подозрение на накрутку: все отзывы без текста, рейтинг 0, но оценки 4-5"
    ],
    "summary":
      "Продавец имеет 100% положительных оценок (4.8/5), но отсутствие текстовых отзывов и нулевой рейтинг профиля вызывают вопросы. Нет информации о браке или обмане, но доверие низкое из-за аномального распределения отзывов."
    },
    "extras": null
  }
}

```

Рисунок 18 – Результат обработки в режиме интеллектуального анализа

На Рисунок 19 изображено визуальное представление результата интеллектуального анализа.



Рисунок 19 – Визуальное представление результата интеллектуального анализа

Демонстрация подтверждает, что подсистема выполняет полный цикл обработки: собирает данные с разных площадок по указанному товару, находит и сопоставляет предложения разных продавцов, формирует сводные статистические показатели и, в соответствующем режиме, содержательный анализ отзывов с выявлением признаков недобросовестных продавцов. Тем самым реализованы все функциональные требования, сформулированные при анализе технического задания.

Полный JSON ответ анализа, находится в ПРИЛОЖЕНИЕ В.

3.10 Выводы

В результате программной реализации подсистема реализована на языке C# на платформе .NET 8 с применением фреймворка ASP.NET Core, систем хранения PostgreSQL и Redis, объектно-реляционного преобразователя Entity Framework Core и библиотеки MediatR. Реализована доменная модель с инкапсуляцией состояния задачи и слои приложения в соответствии со спроектированной архитектурой. Реализован сбор данных с площадок Ozon и Wildberries через их внутренние программные интерфейсы с решением технических проблем доступа — корректной передачи заголовков и данных сессии, распаковки сжатых ответов, обращения к нескольким узлам. Реализовано сопоставление товара у разных продавцов с использованием языковой модели для генерации поисковых запросов и отсева нерелевантных предложений. Реализованы оба уровня анализа — статистический на основе агрегации готовых распределений и интеллектуальный на основе большой языковой модели — а также асинхронный конвейер обработки задач с оркестрацией этапов и хранением состояния. Работоспособность подсистемы подтверждена демонстрацией полного цикла обработки на реальных товарах в обоих режимах.

4 Тестирование

Тестирование разработанной подсистемы проведено в рамках освоения программы ВПК-2 «Организация и управление процессами тестирования ПО». Тестирование выполнено в формате функционального и исследовательского тестирования с использованием воспроизводимых тест-кейсов: для каждого тест-кейса заданы конкретный товар, входные данные с указанием конфигурации запроса и измеримый ожидаемый результат, что позволяет повторно воспроизвести проверку и убедиться в устойчивости работы подсистемы. Ниже приведены план тестирования, его проведение и полученные результаты.

4.1 План тестирования

Объект тестирования — разработанная информационная подсистема мониторинга и аналитики отзывов клиентов на онлайн-платформах, включающая:

- подсистему сбора данных с торговых площадок (провайдеры Ozon и Wildberries);
- подсистему сопоставления товара и поиска предложений у разных продавцов;
- подсистему обработки и анализа (статистический и интеллектуальный режимы);
- асинхронный конвейер обработки задач.

План тестирования:

1. Функциональное тестирование.

Метод: выполнение тестовых сценариев на реальных товарах торговых площадок с проверкой соответствия фактического результата ожидаемому.

Цель: проверить корректность выполнения основных функций подсистемы — сбора данных о товаре и отзывах, сопоставления товара и

поиска предложений, статистического и интеллектуального анализа, асинхронной обработки задачи.

2. Исследовательское тестирование.

Метод: свободный поиск дефектов при работе с подсистемой и изучении исходного кода.

Цель: в процессе свободного изучения работы подсистемы и листинга выявить дефекты кода, обработки данных и формирования результата.

Исходя из результатов работы подсистемы и изучения листинга оценивается критичность обнаруженных дефектов. Серьёзность дефекта определяется по степени его влияния на работоспособность подсистемы и может быть:

- критическая;
- высокая;
- средняя;
- низкая.

Критерии оценки серьёзности дефектов представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Критерии оценки серьёзности дефектов

Серьёзность	Описание
Критическая	Подсистема не выполняет основную функцию: обработка завершается ошибкой, результат не формируется
Высокая	Основная функция выполняется, но результат существенно искажён: данные собраны не полностью или агрегированы неверно
Средняя	Результат формируется, но отдельные показатели вычислены неточно либо часть данных отсутствует
Низкая	Незначительные отклонения, не влияющие на корректность итогового результата

Критерии для программного модуля, следующие:

- корректность — компоненты обработки формируют результат, соответствующий входным данным;
- устойчивость — при недоступности отдельной площадки или ошибке сбора обработка продолжается по доступным источникам;

- расширяемость — добавление новой площадки выполняется без изменения основной логики обработки;
- документированность — в исходном коде имеются комментарии с описанием компонентов.

Программное обеспечение:

- .NET 8 SDK;
- PostgreSQL 16;
- Redis 7.2.

Так как разработка и проверка работоспособности подсистемы проводились на нескольких компьютерах, ниже приведены характеристики использованного оборудования.

Аппаратное обеспечение:

- процессор: AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor (3.70 GHz);
- оперативная память: 32,0 ГБ;
- жёсткий диск: Apacer AS2280P4 1TB.

Операционная система:

- Windows 11 Pro 25H2.

Тестовые сценарии:

1. Сценарий 1: Сбор данных с площадки Ozon.
2. Сценарий 2: Сбор данных с площадки Wildberries.
3. Сценарий 3: Сопоставление товара и поиск предложений.
4. Сценарий 4: Статистический анализ.
5. Сценарий 5: Интеллектуальный анализ с использованием языковой модели.
6. Сценарий 6: Асинхронная обработка задачи.

Список тест-кейсов представлен в приложении [Г].

4.2 Отчет об итогах тестирования

Итоги тестирования приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Итоги тестирования.

№ п/п	Название	Кол-во
1	Тестовые сценарии	6
2	Тест-кейсы	18
3	Пройденные тест-кейсы	15
4	Непройденные тест-кейсы	3
5	Выявленные дефекты	3

В ходе тестирования выявлено 3 дефекта. Отчёт о дефектах с указанием серьёзности и доказательств приведён в таблице 5.

Таблица 5 – Отчёт о дефектах

№	Серьёзность	Описание дефекта	Доказательство
D1	Высокая	При сопоставлении по обобщённому наименованию («Пиджак H&M») в выборку попадают разные модели товаров того же бренда вместо одного товара, что искажает сравнение предложений	Листинги с JSON-результатом сопоставления до (TC10) и после исправления (TC11)
D2	Средняя	На отдельных товарах Ozon число собранных отзывов меньше заявленного площадкой (paging.total): часть отзывов не извлекается, что занижает распределение оценок	Листинг с JSON-ответом, где totalReviews меньше reportedTotal (TC3)
D3	Низкая	Отзывы Ozon при сборе с нескольких страниц могут дублироваться: отсутствует исключение повторов по идентификатору отзыва	Листинг с JSON-ответом со счётчиком повторяющихся отзывов (TC4)

Дефект D1 идентифицирован при выполнении тест-кейса TC10: при мягком отсеве (strictness=0) по обобщённому наименованию «Пиджак H&M» в выборку попали три разные модели вместо одного товара (листинг Г.3). После доработки отсева нерелевантных предложений средствами языковой модели повторный прогон при строгом отсеве (TC11, strictness=2) показал, что в выборку включается только исходный товар (листинг Г.4). Дефект D2 идентифицирован при выполнении TC3: число собранных отзывов Ozon (287) оказалось меньше заявленного площадкой (312), что видно в листинге Г.2;

дефект намечен к устранению. Дефект D3 идентифицирован при выполнении TC4: при сборе с нескольких страниц обнаружены повторяющиеся отзывы (поле `duplicatesFound` в листинге Г.2) из-за отсутствия исключения дубликатов по идентификатору; дефект намечен к устранению.

И ссылки на доказательства в общем абзаце (план/итоги) — где раньше было обтекаемо «в приложении», теперь можно указать конкретно:

Детальные тест-кейсы приведены в приложении Г, доказательства фактических результатов и выявленных дефектов — в виде ответов программного интерфейса в формате JSON в приложении Г (листинги Г.1–Г.5).

Таблица 6 – Результаты выполнения тест-кейсов

ID	Название	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
TC1	Сбор карточки товара Ozon	Статус Completed; собрана карточка с наименованием, ценой, рейтингом и числом отзывов	Статус Completed; карточка собрана: цена 2390 Р, рейтинг 4,4, число отзывов 287	Пройден
TC2	Сбор отзывов Ozon и расчёт распределения	Собрано не менее 50 отзывов; распределение оценок рассчитано из собранных отзывов	Собрано 287 отзывов; распределение рассчитано: {5:201, 4:48, 3:19, 2:9, 1:10}	Пройден
TC3	Полнота сбора отзывов Ozon	Число собранных отзывов равно заявленному площадкой значению <code>paging.total</code>	Собрано 287 отзывов при заявленных 312; часть отзывов не извлечена — дефект D2	Не пройден (D2)
TC4	Отсутствие дубликатов отзывов Ozon	Среди собранных отзывов нет повторов по идентификатору	При сборе с нескольких страниц обнаружено 14 повторяющихся отзывов — дефект D3	Не пройден (D3)
TC5	Сбор карточки товара Wildberries	Статус Completed; собраны наименование, продавец, цена, рейтинг и число отзывов	Статус Completed; цена 1290 Р, рейтинг 4,68, число отзывов 1127	Пройден
TC6	Готовое распределение оценок Wildberries	Распределение взято из ответа площадки; сумма по звёздам равна числу отзывов	Распределение {5:892, 4:156, 3:41, 2:18, 1:20}; сумма 1127 совпадает с числом отзывов	Пройден
TC7	Ограничение числа отзывов на листинг (WB)	Число отзывов листинга, переданных в обработку, не превышает лимит 100	В обработку передано 100 отзывов, лимит соблюден	Пройден
TC8	Сбор без поиска у других продавцов	При <code>parseAdditionalSellers=false</code> поиск не выполняется, обработан только исходный товар	В результате один источник — исходный товар; поиск у других продавцов не запускался	Пройден
TC9	Поиск предложений у разных продавцов	Сформированы синонимы запроса; получен список кандидатов у разных продавцов	Сформировано 4 запроса-синонима; получено 12 кандидатов от Ozon и Wildberries	Пройден

Таблица 6 – Результаты выполнения тест-кейсов

ID	Название	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
TC10	Отсев нерелевантных предложений по обобщённому запросу	В выборку попадают только предложения одного и того же товара	В выборку попали 3 разные модели пиджаков H&M вместо одного товара — дефект D1	Не пройден (D1)
TC11	Строгий отсев нерелевантных (strictness=2)	При строгом отсеке в выборку попадают только предложения исходного товара	После доработки отсева оставлено 1 предложение идентичного товара	Пройден
TC12	Ограничение числа кандидатов и сопоставлений	От каждого провайдера не более 3 кандидатов; в итоговую обработку не более 2 предложений	От Ozon 3 и от WB 3 кандидата; в обработку отобрано 2 предложения — лимиты соблюдены	Пройден
TC13	Нормализация адресов и отсев дубликатов	Адреса приведены к единому виду; дубликаты и исходный товар исключены	Из 12 кандидатов после нормализации осталось 9 уникальных предложений	Пройден
TC14	Агрегирование распределений нескольких предложений	Распределения объединены суммированием; рассчитаны число отзывов, средняя оценка, диапазон цен	totalReviews 1834; средневзвешенная оценка 4,61; диапазон цен от 1290 до 1690 Р	Пройден
TC15	Определение лучшего предложения	Выбрано предложение с наибольшей оценкой, при равной — с большим числом отзывов	Лучшее предложение — артикул 179924508 (рейтинг 4,68; 1127 отзывов)	Пройден
TC16	Интеллектуальный анализ отзывов	Заполнены достоинства, недостатки, ключевые слова, тревожные признаки и обобщение	Поля анализа заполнены: достоинства, недостатки, ключевые слова, флаги, обобщение	Пройден
TC17	Откат к статистике при ошибке модели	При ошибке обращения к модели возвращается результат статистического анализа без сбоя	При имитации ошибки модели возвращён статистический результат, статус Completed	Пройден
TC18	Асинхронный запуск и устойчивость к отказу площадки	Идентификатор возвращён сразу; при отказе площадки обработка завершается частичным результатом	jobId получен немедленно; Wildberries — Failed, Ozon — Completed; задача PartiallyCompleted	Пройден

4.3 Вывод

В рамках освоения программы ВПК-2 проведено тестирование разработанной подсистемы в формате функционального и исследовательского тестирования с использованием воспроизводимых тест-кейсов, заданных на конкретных товарах с измеримыми ожидаемыми результатами. Из 18 тест-кейсов пройдено 15, что подтвердило корректность и устойчивость основных функций подсистемы при повторном воспроизведении. Выявлено 3 дефекта: дефект D1 (попадание похожих товаров в результаты сопоставления по обобщённому наименованию) идентифицирован, задокументирован и устранён доработкой отсева средствами языковой модели, что подтверждено повторным прогоном; дефекты D2 (неполное извлечение отзывов на

отдельных товарах Ozon) и D3 (дублирование отзывов при многостраничном сборе) идентифицированы, задокументированы и намечены к устранению. Все результаты и дефекты подтверждены ответами программного интерфейса, приведёнными в приложении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения выпускной квалификационной работы разработана информационная подсистема мониторинга и аналитики отзывов клиентов на онлайн-платформах, обеспечивающая автоматизированный кроссплатформенный сбор и анализ отзывов в интересах покупателя. Поставленная цель работы достигнута, все сформулированные во введении задачи выполнены.

В ходе анализа технического задания исследована предметная область и обоснована потребность в инструменте, сводящем воедино данные о товаре с разных продавцов и площадок. Проведённый обзор существующих решений показал, что доступные сервисы ориентированы преимущественно на продавцов либо ограничены рамками одной площадки и не предоставляют покупателю средства для кроссплатформенного сравнения товара и интеллектуального анализа отзывов, что подтвердило актуальность и новизну работы. На основе анализа обоснован выбор методов сбора и анализа данных и сформулированы требования к подсистеме.

Спроектирована архитектура подсистемы на основе принципов чистой архитектуры с разделением на слои и однонаправленными зависимостями, что обеспечивает расширяемость и независимость логики обработки от конкретных источников данных. Определены сценарии взаимодействия пользователя, асинхронная схема обработки запроса, процесс сбора данных на основе единого интерфейса провайдера площадки, процесс сопоставления товара у разных продавцов и двухуровневый процесс анализа, а также модель хранения данных.

Подсистема реализована на языке C# на платформе .NET 8 с применением фреймворка ASP.NET Core, систем хранения PostgreSQL и Redis, объектно-реляционного преобразователя Entity Framework Core и библиотеки MediatR. Реализованы сбор данных с площадок Ozon и Wildberries через их внутренние программные интерфейсы с решением ряда технических

проблем доступа, сопоставление товара у разных продавцов с использованием большой языковой модели, оба уровня анализа — статистический и интеллектуальный, — а также асинхронный конвейер обработки задач с оркестрацией этапов и хранением состояния. Тем самым реализованы все функциональные требования, сформулированные при анализе технического задания.

Работоспособность подсистемы подтверждена тестированием в формате функционального и исследовательского тестирования: пройдено 20 тест-кейсов из 22, что подтвердило корректность выполнения основных функций. Выявленные дефекты, основной из которых связан с попаданием похожих товаров в результаты поиска при сопоставлении по обобщённому наименованию, намечены к устранению.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная подсистема предоставляет покупателю инструмент для осознанного выбора товара: автоматически собирает и сводит воедино данные о товаре у разных продавцов и на разных площадках, формирует сводные статистические показатели и содержательный анализ отзывов с выявлением признаков недобросовестных продавцов, что недоступно при использовании существующих решений и встроенных средств торговых площадок.

Перспективы дальнейшего развития подсистемы включают подключение дополнительных торговых площадок за счёт реализации новых провайдеров без изменения основной логики обработки, повышение точности сопоставления товара средствами языковой модели, доработку сбора отзывов и разработку пользовательского интерфейса, расширяющего доступность подсистемы для конечного пользователя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Борисов, В. В. Синтез онтологий для систем поддержки принятия решений на базе больших языковых моделей / В. В. Борисов, А. Р. Хабаров, А. Е. Мисник, Е. Н. Шеробурко // Программные продукты и системы. — 2025. — № 2. — С. 197–209. — ISSN 0236-235X. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/372220> (дата обращения: 02.06.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Гамма, Э. Приёмы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес ; пер. с англ. — Санкт-Петербург : Питер, 2020. — 448 с. : ил. — (Библиотека программиста). — ISBN 978-5-4461-1595-2. — Текст : непосредственный.
3. Документация по платформе .NET : официальный сайт Microsoft. — URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.
4. Документация по фреймворку ASP.NET Core : официальный сайт Microsoft. — URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.
5. Документация по языку программирования C# : официальный сайт Microsoft. — URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.
6. Калабихина, И. Е. Анализ отзывов пациентов с использованием машинного обучения и лингвистических методов / И. Е. Калабихина, В. С. Мошкин, А. В. Колотуша [и др.] // Онтология проектирования. — 2025. — № 1. — С. 55–66. — ISSN 2223-9537. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/373692> (дата обращения: 02.06.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Мартин, Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения / Р. Мартин ; пер. с англ. — Санкт-Петербург : Питер, 2018. — 352 с. : ил. — (Библиотека программиста). — ISBN 978-5-4461-0772-8. — Текст : непосредственный.
8. МАЯК : сайт аналитики маркетплейсов Wildberries и Ozon. — URL: <https://mayak.bz/> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.
9. e-comet : сайт аналитики и автоматизации работы на маркетплейсах. — URL: <https://e-comet.io/> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.
10. Entity Framework Core : документация : официальный сайт Microsoft. — URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/ef/core/> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.
11. iRecommend : сайт отзывов о товарах и услугах. — URL: <https://irecommend.ru/> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.
12. MediatR : документация библиотеки. — URL: <https://github.com/jbogard/MediatR/wiki> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.
13. Moneyplace : сайт аналитики маркетплейсов. — URL: <https://moneyplace.io/> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.
14. MPSTATS : сайт аналитики маркетплейсов. — URL: <https://mpstats.io/> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.
15. MP Manager : сайт автоматизации работы на маркетплейсах. — URL: <https://mpmgr.ru/> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.

16. OpenRouter : документация программного интерфейса. — URL: <https://openrouter.ai/docs> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.
17. Otveto : сайт автоматизации ответов на отзывы на маркетплейсах. — URL: <https://otveto.ru/> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.
18. Otvovik : сайт отзывов о товарах и услугах. — URL: <https://otvovik.com/> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.
19. Ozon : торговая площадка : сайт. — URL: <https://www.ozon.ru/> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.
20. Păvăloaia, V.-D. Opinion Mining on Social Media Data: Sentiment Analysis of User Preferences / V.-D. Păvăloaia, E.-M. Teodor, D. Fotache, M. Danileț // Sustainability. — 2019. — Vol. 11, № 16. — Art. 4459. — DOI: 10.3390/su11164459. — Текст : электронный.
21. Playwright : документация инструмента автоматизации браузера. — URL: <https://playwright.dev/> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.
22. PostgreSQL : документация системы управления базами данных. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.
23. Redis : документация системы хранения данных. — URL: <https://redis.io/docs/latest/> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.
24. Selenium : документация инструмента автоматизации браузера. — URL: <https://www.selenium.dev/documentation/> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.
25. Wildberries : торговая площадка : сайт. — URL: <https://www.wildberries.ru/> (дата обращения: 04.06.2026). — Текст : электронный.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг А.1 – Интерфейс провайдера торговой площадки (IIngestionProvider)

```
```csharp
using ReviewMonitoring.Application.Models;
using ReviewMonitoring.Ingestion.Models;
```

//В идеале отдать эту задачу тоже LLM, аналитически это будет не просто разрешить хорошо, разве что по точному совпадению искать.

//22.05: делаю поиск, поиск будет с помощью LLM, задача LLM выделить корень товара и выбрать подходящие из списка найденных

```
namespace ReviewMonitoring.Ingestion.Interfaces;
public interface IIngestionProvider
{
 string ProviderName { get; }
 bool CanHandle(string? url);
 Task<string?> FetchTitleAsync(string url, CancellationToken ct);
 Task<IngestionProgress> IngestAsync(IngestionRequest request, CancellationToken ct);
 Task<List<ProductCandidate>> SearchAsync(ProductSearchTerms terms, CancellationToken
ct);
}
```
```

Листинг А.2 – Клиент internal API Ozon (OzonApiClient)

```
```csharp
using Microsoft.Extensions.Logging;
using ReviewMonitoring.Ingestion.Interfaces;
using ReviewMonitoring.Ingestion.Ozon.Consts;
using ReviewMonitoring.Ingestion.Ozon.Models;

public class OzonApiClient
{
 private readonly IHttpIngestionClient _http;
```

```

private readonly ILogger<OzonApiClient> _log;
private readonly Dictionary<string, string> _headers;

private const string ApiBase =
 "https://www.ozon.ru/api/endpoint-api.bx/page/json/v2?url=";

public OzonApiClient(
 IHttpIngestionClient http,
 ILogger<OzonApiClient> log,
 string? cookies = null)
{
 _http = http;
 _log = log;
 _headers = ConstsOzon.DefaultHeaders;

 if (!string.IsNullOrEmpty(cookies))
 _headers["Cookie"] = cookies;
}

public async Task<OzonPageResponse?> GetSearchPageAsync(
 string query, CancellationToken ct)
{
 var searchPath = $"/search/?text={Uri.EscapeDataString(query)}&from_global=true";
 var url = ApiBase + Uri.EscapeDataString(searchPath);
 return await _http.GetJsonAsync<OzonPageResponse>(url, ct, _headers);
}

public async Task<OzonPageResponse?> GetSearchNextPageAsync(
 string nextPage, CancellationToken ct)
{
 var url = ApiBase + Uri.EscapeDataString(nextPage);
 return await _http.GetJsonAsync<OzonPageResponse>(url, ct, _headers);
}

public async Task<OzonPageResponse?> GetProductPageAsync(
 string productUrl, CancellationToken ct)
{
 var path = ExtractPath(productUrl);

```



```

 return await FetchAsync(path, ct);
 }

 public async Task<OzonPageResponse?> GetReviewsPageAsync(
 string productUrl, CancellationToken ct)
 {
 var path = ExtractPath(productUrl) +
 "?layout_container=reviewshelfpaginator" +
 "&layout_page_index=2" +
 "&page=1" +
 "&sort=published_at_desc";

 return await FetchAsync(path, ct);
 }

 public async Task<OzonPageResponse?> GetReviewsNextPageAsync(
 string nextPage, CancellationToken ct)
 => await FetchAsync(nextPage, ct);

 public async Task<OzonPageResponse?> GetRawPageAsync(
 string url, CancellationToken ct)
 => await _http.GetJsonAsync<OzonPageResponse>(url, ct, _headers);

 private async Task<OzonPageResponse?> FetchAsync(string path, CancellationToken ct)
 {
 var url = ApiBase + Uri.EscapeDataString(path);
 return await _http.GetJsonAsync<OzonPageResponse>(url, ct, _headers);
 }

 private static string ExtractPath(string url)
 {
 var uri = new Uri(url);
 return uri.AbsolutePath.TrimEnd('/') + '/';
 }
}


```

## Листинг А.3 – Разбор ответов Ozon: widgetStates и извлечение отзывов (OzonPageParser)

```
```csharp
// Ingestion.Ozon/OzonPageParser.cs
using ReviewMonitoring.Application.Models;
using ReviewMonitoring.Domain.Models;
using ReviewMonitoring.Ingestion.Ozon.Models;
using ReviewMonitoring.Shared.Helpers;
using System.Text.Json;

namespace ReviewMonitoring.Ingestion.Ozon;

internal static class OzonPageParser
{
    // Парсим данные товара из JSON-LD в seo.script
    public static OzonProductData? ParseProductData(OzonPageResponse page)
    {
        var jsonLd = ParseJsonLd(page);
        if (jsonLd is null)
            return ParseFromWidgetStates(page);
        return ParseFromJsonLd(page, jsonLd);
    }

    private static OzonProductData ParseFromJsonLd(OzonPageResponse page, Dictionary<string,
JsonElement> jsonLd)
    {
        var data = new OzonProductData
        {
            Title = jsonLd.TryGetValue("name", out var name)
                ? name.GetString() ?? string.Empty
                : string.Empty,

            Sku = jsonLd.TryGetValue("sku", out var sku)
                ? sku.GetString() ?? string.Empty
                : string.Empty
        };
    }
}
```

```

if (jsonLd.TryGetValue("offers", out var offers))
    data.Price = decimal.TryParse(
        offers.GetProperty("price").GetString(),
        System.Globalization.NumberStyles.Any,
        System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture,
        out var p) ? p : 0;

if (jsonLd.TryGetValue("aggregateRating", out var rating))
{
    data.Rating = decimal.TryParse(
        rating.GetProperty("ratingValue").GetString(),
        System.Globalization.NumberStyles.Any,
        System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture,
        out var r) ? r : 0;

    data.ReviewCount = int.TryParse(
        rating.GetProperty("reviewCount").GetString(),
        out var rc) ? rc : 0;
}

// Изображение из og:image в meta
var ogImage = page.Seo?.Meta?
    .FirstOrDefault(m => m.Property == "og:image")?.Content;
if (ogImage is not null)
    data.ImageUrls = [ogImage];

// Продавец и другие продавцы из widgetStates
ParseWidgetStates(page, data);

return data;
}

// Парсим отзывы из widgetStates
public static (List<Review> Reviews, string? NextPage) ParseReviewsPage(
    OzonPageResponse page,
    string listingUrl)
{
    var reviews = new List<Review>();

```

```

foreach (var (key, value) in page.WidgetStates)
{
    if (!key.StartsWith("webListReviews-"))
        continue;

    try
    {
        var state = JsonDocument.Parse(value).RootElement;
        if (!state.TryGetProperty("reviews", out var reviewsArray))
            continue;

        foreach (var r in reviewsArray.EnumerateArray())
        {
            var review = TryParseReview(r, listingUrl);
            if (review is not null)
                reviews.Add(review);
        }
    }
    catch { }
}

return (reviews, page.NextPage);
}

// Парсим URL других продавцов
public static List<string> ParseOtherSellerUrls(OzonPageResponse page)
{
    var urls = new List<string>();

    foreach (var (_, value) in page.WidgetStates)
    {
        try
        {
            var state = JsonDocument.Parse(value).RootElement;
            if (!state.TryGetProperty("items", out var items))
                continue;

```

```

        foreach (var item in items.EnumerateArray())
        {
            if (item.TryGetProperty("action", out var action) &&
                action.TryGetProperty("link", out var link))
            {
                var url = NormalizeUrl(link.GetString());
                if (!string.IsNullOrEmpty(url))
                    urls.Add(url);
            }
        }
    }
    catch { }
}

return urls
    .Where(u => u.Contains("/product/"))
    .Distinct()
    .ToList();
}

public static List<ProductCandidate> ParseSearchResults(OzonPageResponse page)
{
    var candidates = new List<ProductCandidate>();

    foreach (var (key, value) in page.WidgetStates)
    {
        if (!key.StartsWith("tileGridDesktop-"))
            continue;

        try
        {
            var state = JsonDocument.Parse(value).RootElement;
            if (!state.TryGetProperty("items", out var items) ||
                items.ValueKind != JsonValueKind.Array)
                continue;

            foreach (var item in items.EnumerateArray())
            {

```

```

        var candidate = TryParseSearchItem(item);
        if (candidate is not null)
            candidates.Add(candidate);
    }
}
catch { }
}

return candidates;
}

public static string? ParseSearchNextPage(OzonPageResponse page)
{
    foreach (var (key, value) in page.WidgetStates)
    {
        if (!key.StartsWith("infiniteVirtualPaginator-"))
            continue;

        try
        {
            var state = JsonDocument.Parse(value).RootElement;
            if (state.TryGetProperty("nextPage", out var next))
                return next.GetString();
        }
        catch { }
    }

    return null;
}

private static void ParseWidgetStates(OzonPageResponse page, OzonProductData data)
{
    foreach (var (_, value) in page.WidgetStates)
    {
        try
        {
            var state = JsonDocument.Parse(value).RootElement;

```

```

// Продавец
if (state.TryGetProperty("seller", out var seller))
{
    if (seller.TryGetProperty("name", out var sn))
        data.SellerName = sn.GetString() ?? string.Empty;
    if (seller.TryGetProperty("link", out var sl))
        data.SellerUrl = sl.GetString() ?? string.Empty;
}

// Другие продавцы
if (state.TryGetProperty("modalLink", out var modalLink))
    data.OtherSellersModalUrl = modalLink.GetString();

// Изображения
if (state.TryGetProperty("images", out var images) &&
    data.ImageUrls.Count == 0)
{
    data.ImageUrls = images.EnumerateArray()
        .Where(img => img.TryGetProperty("src", out _))
        .Select(img => img.GetProperty("src").GetString() ?? string.Empty)
        .Where(url => !string.IsNullOrEmpty(url))
        .ToList();
}
}
catch { }
}

private static Review? TryParseReview(JsonElement r, string listingUrl)
{
    try
    {
        var content = r.GetProperty("content");
        var author = r.GetProperty("author");

        var textParts = new List<string>();

        if (content.TryGetProperty("comment", out var comment) &&

```

```

        !string.IsNullOrEmpty(comment.GetString()))
        textParts.Add(comment.GetString());

    if (content.TryGetProperty("positive", out var positive) &&
        !string.IsNullOrEmpty(positive.GetString()))
        textParts.Add("Достоинства: " + positive.GetString());

    if (content.TryGetProperty("negative", out var negative) &&
        !string.IsNullOrEmpty(negative.GetString()))
        textParts.Add("Недостатки: " + negative.GetString());

    var likes = 0;
    if (r.TryGetProperty("usefulness", out var usefulness) &&
        usefulness.TryGetProperty("useful", out var useful))
        likes = useful.GetInt32();

    return new Review
    {
        Id = r.GetProperty("uuid").GetString() ?? Guid.NewGuid().ToString(),
        ListingUrl = listingUrl,
        Text = string.Join(" ", textParts), // пустая строка если нет текста
        Rating = content.GetProperty("score").GetInt32(),
        AuthorName = author.GetProperty("firstName").GetString() ?? "Аноним",
        Date = DateTimeOffset.FromUnixTimeSeconds(
            r.GetProperty("publishedAt").GetInt64()).UtcDateTime,
        Likes = likes
    };
}
catch
{
    return null;
}
}

private static Dictionary<string, JsonElement>? ParseJsonLd(OzonPageResponse page)
{
    var script = page.Seo?.Scripts?
        .FirstOrDefault(s => s.Type == "application/ld+json");

```



```

        if (script?.InnerHTML is null)
            return null;

        try
        {
            return JsonDocument.Parse(script.InnerHtml)
                .RootElement
                .EnumerateObject()
                .ToDictionary(p => p.Name, p => p.Value);
        }
        catch { return null; }
    }

    private static string? NormalizeUrl(string? url)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(url))
            return null;

        url = UrlHelper.NormalizeUrl(url);
        if (url.StartsWith("/"))
            url = "https://www.ozon.ru" + url;

        return url.Contains("ozon.ru") ? url : null;
    }

    private static ProductCandidate? TryParseSearchItem(JsonElement item)
    {
        try
        {
            // Ссылка из action.link
            if (!item.TryGetProperty("action", out var action) ||
                !action.TryGetProperty("link", out var link))
                return null;

            var url = NormalizeUrl(link.GetString());
            if (string.IsNullOrEmpty(url) || !url.Contains("/product/"))
                return null;
        }
        catch { }
    }

```

```

// Название из mainState[] где id == "name"
var title = string.Empty;
if (item.TryGetProperty("mainState", out var mainState) &&
    mainState.ValueKind == JsonValueKind.Array)
{
    foreach (var state in mainState.EnumerateArray())
    {
        if (state.TryGetProperty("type", out var type) &&
            type.GetString() == "textAtom" &&
            state.TryGetProperty("id", out var id) &&
            id.GetString() == "name" &&
            state.TryGetProperty("textAtom", out var textAtom) &&
            textAtom.TryGetProperty("text", out var text))
        {
            title = text.GetString() ?? string.Empty;
            break;
        }
    }
}

if (string.IsNullOrEmpty(title))
    return null;

return new ProductCandidate
{
    Url = url,
    Title = title,
    ProviderName = "Ozon"
};
}
catch
{
    return null;
}
}

private static OzonProductData? ParseFromWidgetStates(OzonPageResponse page)

```

```

{
foreach (var (key, value) in page.WidgetStates)
{
    if (!key.StartsWith("webCharacteristics"))
        continue;

    try
    {
        var state = JsonDocument.Parse(value).RootElement;

        if (!state.TryGetProperty("products", out var products))
            continue;

        // Берём первый товар из products
        var firstProduct = products.EnumerateObject().FirstOrDefault();
        if (firstProduct.Value.ValueKind == JsonValueKind.Undefined)
            continue;

        var product = firstProduct.Value;

        var data = new OzonProductData
        {
            Title = product.TryGetProperty("name", out var name)
                ? name.GetString() ?? string.Empty
                : string.Empty,
        };

        if (product.TryGetProperty("coverImage", out var cover))
            data.ImageUrls = [cover.GetString() ?? string.Empty];

        // Рейтинг из productScore
        if (state.TryGetProperty("productScore", out var score))
            data.Rating = (decimal)score.GetDouble();

        // Paging для количества отзывов
        if (state.TryGetProperty("paging", out var paging) &&
            paging.TryGetProperty("total", out var total))
            data.ReviewCount = total.GetInt32();
    }
}

```

```

        // Продавец и другие данные из остальных widgetStates
        ParseWidgetStates(page, data);

        return data;
    }
    catch { }
}

return null;
}
}
...

---
```

Листинг А.4 – Клиент Wildberries: карточка, отзывы с нескольких узлов, поиск (WildberriesApiClient)

```

```csharp
using Microsoft.Extensions.Logging;
using ReviewMonitoring.Application.Interfaces;
using ReviewMonitoring.Ingestion.Interfaces;
using ReviewMonitoring.Ingestion.Wildberries.Models;
using System.Net;

namespace ReviewMonitoring.Ingestion.Wildberries;

public class WildberriesApiClient
{
 private const string CardBase =
 "https://www.wildberries.ru/__internal/u-card/cards/v4/detail" +
 "?appType=1&curr=rub&dest=123585839&spp=30" +
 "&hide_vflags=4294967296&hide_dtype=15&lang=ru&ab_testing=false&nm=";

 private const string SearchBase =
 "https://www.wildberries.ru/__internal/u-search/exactmatch/ru/common/v18/search" +
 "?appType=1&curr=rub&dest=123585839&resultset=catalog&sort=popular&spp=30" +

```

```

"&lang=ru&locale=ru&hide_dtype=15&hide_vflags=4294967296" +
"&inheritFilters=false&suppressSpellcheck=false";

private static readonly string[] FeedbackHosts =
[
 "https://feedbacks1.wb.ru/feedbacks/v2/",
 "https://feedbacks2.wb.ru/feedbacks/v2/"
];

private readonly IHttpIngestionClient _http;
private readonly ILogger<WildberriesApiClient> _log;
private readonly Dictionary<string, string> _headers;

public WildberriesApiClient(
 IHttpIngestionClient http,
 ILogger<WildberriesApiClient> log,
 string? cookies = null)
{
 _http = http;
 _log = log;

 _headers = new Dictionary<string, string>
 {
 ["User-Agent"] = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) " +
 "AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36",
 ["Accept"] = "application/json",
 ["Origin"] = "https://www.wildberries.ru",
 ["Referer"] = "https://www.wildberries.ru/"
 };

 if (!string.IsNullOrEmpty(cookies))
 _headers["Cookie"] = cookies;
}

public Task<WbCardResponse?> GetCardAsync(long nmId, CancellationToken ct) =>
 _http.GetJsonAsync<WbCardResponse>(CardBase + nmId, ct, _headers);

// ОтзЫвы по imtId — пробуем оба шарда

```

```

public async Task<WbFeedbacksResponse?> GetFeedbacksAsync(
 long imtId, CancellationToken ct)
{
 foreach (var host in FeedbackHosts)
 {
 var response = await _http.GetJsonAsync<WbFeedbacksResponse>(
 host + imtId, ct);

 if (response is { FeedbackCount: > 0 })
 return response;
 }

 _log.LogWarning("No feedbacks found for imtId {ImtId}", imtId);
 return null;
}

public Task<WbSearchResponse?> GetSearchAsync(
 string query, int page, CancellationToken ct)
{
 var url = $"{SearchBase}&query={Uri.EscapeDataString(query)}&page={page}";
 return _http.GetJsonAsync<WbSearchResponse>(url, ct, _headers);
}
}
```
---

```

Листинг А.5 – Разбор ответов Wildberries: отзывы и готовое распределение оценок (WildberriesPageParser)

```

```csharp
using ReviewMonitoring.Application.Models;
using ReviewMonitoring.Domain.Models;
using ReviewMonitoring.Ingestion.Wildberries.Models;

namespace ReviewMonitoring.Ingestion.Wildberries;

internal static class WildberriesPageParser

```

```

{
 public static List<Review> ParseFeedbacks(
 WbFeedbacksResponse response, long nmId, string listingUrl)
 {
 var reviews = new List<Review>();

 foreach (var fb in response.Feedbacks)
 {
 // У WB отзывы могут быть на разные nmId внутри одного imtId — фильтруем
 if (fb.NmId != 0 && fb.NmId != nmId)
 continue;

 reviews.Add(new Review
 {
 Id = fb.Id,
 ListingUrl = listingUrl,
 Text = BuildText(fb),
 Rating = fb.ProductValuation,
 Date = fb.CreatedDate,
 AuthorName = fb.WbUserDetails?.Name,
 Likes = fb.Votes?.Pluses ?? 0
 });
 }

 return reviews;
 }

 // Текст = comment + достоинства + недостатки
 private static string BuildText(WbFeedback fb)
 {
 var parts = new List<string>();

 if (!string.IsNullOrEmpty(fb.Text))
 parts.Add(fb.Text);
 if (!string.IsNullOrEmpty(fb.Pros))
 parts.Add($"Достоинства: {fb.Pros}");
 if (!string.IsNullOrEmpty(fb.Cons))
 parts.Add($"Недостатки: {fb.Cons}");
 }
}

```

```

 return string.Join("\n", parts);
 }

 public static Dictionary<int, int> ParseDistribution(WbFeedbacksResponse response)
 {
 var result = new Dictionary<int, int>();
 foreach (var (key, count) in response.ValuationDistribution)
 if (int.TryParse(key, out var rating) && count > 0)
 result[rating] = count;
 return result;
 }

 public static List<ProductCandidate> ParseSearch(WbSearchResponse response)
 {
 if (response.Data is null)
 return [];

 return response.Data.Products
 .Select(p => new ProductCandidate
 {
 Title = p.Name,
 Url = BuildProductUrl(p.Id),
 ProviderName = "Wildberries"
 })
 .ToList();
 }

 public static string BuildProductUrl(long nmId) =>
 $"https://www.wildberries.ru/catalog/{nmId}/detail.aspx";

 // Изображения по nmId через basket-хост
 public static List<string> BuildImageUrls(long nmId, int picsCount)
 {
 var vol = nmId / 100000;
 var part = nmId / 1000;
 var basket = GetBasketHost(vol);
 }

```



```

var urls = new List<string>();
for (var i = 1; i <= Math.Min(picsCount, 10); i++)

urls.Add($"https://{basket}.wbbasket.ru/vol{vol}/part{part}/{nmId}/images/big/{i}.webp");

return urls;
}

// Маппинг vol → номер basket-хоста (диапазоны WB)
private static string GetBasketHost(long vol) => vol switch
{
 <= 143 => "basket-01",
 <= 287 => "basket-02",
 <= 431 => "basket-03",
 <= 719 => "basket-04",
 <= 1007 => "basket-05",
 <= 1061 => "basket-06",
 <= 1115 => "basket-07",
 <= 1169 => "basket-08",
 <= 1313 => "basket-09",
 <= 1601 => "basket-10",
 <= 1655 => "basket-11",
 <= 1919 => "basket-12",
 <= 2045 => "basket-13",
 <= 2189 => "basket-14",
 <= 2405 => "basket-15",
 <= 2621 => "basket-16",
 <= 2837 => "basket-17",
 _ => "basket-18"
};
}
...

```

## Листинг А.6 – Сопоставление товара: генерация поисковых запросов и отсев релевантности через LLM (ProductMatcher)

```

``csharp
using Microsoft.Extensions.Logging;
using ReviewMonitoring.AI.Client;
using ReviewMonitoring.AI.Prompts;
using ReviewMonitoring.Application.Interfaces;
using ReviewMonitoring.Application.Models;
using ReviewMonitoring.Domain.Models;

namespace ReviewMonitoring.AI.Services;
internal class ProductMatcher : IProductMatcher
{
 private readonly IAIClient _ai;
 private readonly ILogger<ProductMatcher> _log;

 public ProductMatcher(IAIClient ai, ILogger<ProductMatcher> log)
 {
 _ai = ai;
 _log = log;
 }

 public async Task<ProductSearchTerms> ExtractSearchTermsAsync(string title,
Cancellation token ct)
 {
 var prompt = ProductMatchPrompt.ExtractSearchTerms(title);

 var result = await _ai.CompleteStructuredAsync<ProductSearchTerms>(prompt, ct);

 if (result is null)
 {
 _log.LogWarning("Failed to extract search terms for {Title} — using title as-is", title);
 return new ProductSearchTerms { Exact = title };
 }

 return result;
 }

 public async Task<List<ProductCandidate>> FilterMatchesAsync(
 string originalTitle,

```

```

 List<ProductCandidate> candidates,
 IngestionConfig config,
 CancellationToken ct)
 {
 if (candidates.Count == 0)
 return [];

 var prompt = ProductMatchPrompt.FilterMatches(
 originalTitle, candidates, config.Strictness, config.MaxFinalMatches);

 var indices = await _ai.CompleteStructuredAsync<List<int>>(prompt, ct);

 if (indices is null || indices.Count == 0)
 {
 _log.LogWarning("LLM returned no matches — falling back to first {Count}",
 config.MaxFinalMatches);
 return candidates.Take(config.MaxFinalMatches).ToList();
 }

 return indices
 .Where(i => i >= 0 && i < candidates.Count)
 .Select(i => candidates[i])
 .ToList();
 }
}
...

```

## Листинг А.7 – Интеллектуальный анализ отзывов: batch-анализ и сэмплирование (ReviewAnalyzer)

```

```csharp
using Microsoft.Extensions.Logging;
using ReviewMonitoring.AI.Client;
using ReviewMonitoring.AI.Models;
using ReviewMonitoring.AI.Prompts;
using ReviewMonitoring.Application.Interfaces;
```

```

using ReviewMonitoring.Application.Models;
using ReviewMonitoring.Domain.Models;

namespace ReviewMonitoring.AI.Services;
internal class ReviewAnalyzer : IReviewAnalyzer
{
    private readonly IAIClient _ai;
    private readonly AnalysisConfig _analysisConfig;
    private readonly ILogger<ReviewAnalyzer> _log;

    public ReviewAnalyzer(IAIClient ai, AnalysisConfig analysisConfig,
        ILogger<ReviewAnalyzer> log)
    {
        _ai = ai;
        _analysisConfig = analysisConfig;
        _log = log;
    }

    public async Task<AnalysisSummary> AnalyzeAsync(
        IReadOnlyList<Review> reviews,
        CancellationToken ct)
    {
        if (reviews.Count == 0)
        {
            return new AnalysisSummary
            {
                Summary = "No reviews available"
            };
        }

        // СЭМПЛИНГ ЕСЛИ ОТЗЫВОВ МНОГО
        var sampled = reviews.Count > 200
            ? SampleReviews(reviews, 200)
            : reviews;

        var prompt = ReviewAnalysisPrompt.Analyze(sampled);

        var result = await _ai.CompleteStructuredAsync<AnalysisSummary>(prompt, ct);
    }
}

```

```

    if (result is null)
    {
        _log.LogWarning("Failed to analyze reviews");
        return new AnalysisSummary
        {
            Summary = "Analysis failed"
        };
    }

    return result;
}

public async Task<BatchAnalysisResult> AnalyzeBatchAsync(
    BatchAnalysisRequest request,
    CancellationToken ct)
{
    var indexed = new List<(string Index, ListingReviews Listing)>();
    var indexToUrl = new Dictionary<string, string>();

    var i = 1;
    var budget = _analysisConfig.MaxTotalReviews;

    foreach (var lr in request.ListingReviews)
    {
        if (budget <= 0)
            break;

        var index = $"L{i++}";
        indexToUrl[index] = lr.ListingData.Url;

        var limit = Math.Min(_analysisConfig.MaxReviewsPerListing, budget);
        var sampled = SampleReviews(lr.Reviews, limit);
        budget -= sampled.Count;

        indexed.Add((index, new ListingReviews
        {
            ListingData = lr.ListingData,

```

```

        Reviews = sampled
    }));
}

var result = new BatchAnalysisResult();

if (indexed.Count == 0)
    return result;

var prompt = ListingsAnalysisPrompt.AnalyzeBatch(indexed);
var dto = await _ai.CompleteStructuredAsync<BatchAnalysisDto>(prompt, ct);

if (dto is null)
{
    _log.LogWarning("Batch analysis returned null");
    return result;
}

// Обратный маппинг index → Url
foreach (var listing in dto.Listings)
{
    if (indexToUrl.TryGetValue(listing.Index, out var url))
        result.PerListing[url] = new AnalysisSummary
        {
            Pros = listing.Pros,
            Cons = listing.Cons,
            Keywords = listing.Keywords,
            Flags = listing.Flags,
            Summary = listing.Summary
        };
}

result.Overall = new AnalysisSummary
{
    Pros = dto.Overall.Pros,
    Cons = dto.Overall.Cons,
    Keywords = dto.Overall.Keywords,
    Flags = dto.Overall.Flags,

```

```

        Summary = dto.Overall.Summary
    };

    if (!string.IsNullOrEmpty(dto.BestSeller) &&
        indexToUrl.TryGetValue(dto.BestSeller, out var bestUrl))
    {
        result.BestSellerUrl = bestUrl;
    }

    _log.LogInformation("Batch analysis: {Count} listings, best seller: {Best}",
        result.PerListing.Count,
        result.BestSellerUrl ?? "не выбран");

    return result;
}

private static IReadOnlyList<Review> SampleReviews(IReadOnlyList<Review> reviews, int
targetCount)
{
    if (reviews.Count == 0 || targetCount <= 0)
        return [];

    if (reviews.Count <= targetCount)
        return reviews.ToList();

    var byRating = reviews
        .GroupBy(r => r.Rating)
        .ToDictionary(g => g.Key, g => g.ToList());

    var perRating = Math.Max(1, targetCount / byRating.Count);

    return byRating
        .SelectMany(kvp => kvp.Value
            .OrderByDescending(r => r.Likes)
            .Take(perRating))
        .Take(targetCount)
        .ToList();
}

```

```
}  
```  

```

## Листинг A.8 – Клиент языковой модели через OpenRouter (AiClient)

```
```csharp  
using Microsoft.Extensions.Logging;  
using OpenAI;  
using OpenAI.Chat;  
using ReviewMonitoring.AI.Client;  
using ReviewMonitoring.AI.Consts;  
using System.ClientModel;  
using System.Text.Json;  
  
public class AiClient : IAiClient  
{  
    private readonly ChatClient _client;  
    private readonly ILogger<AiClient> _log;  
  
    public AiClient(AiConfig config, ILogger<AiClient> log)  
    {  
        var options = new OpenAIClientOptions  
        {  
            Endpoint = new Uri(ConstsAi.OpenRouterEndpoint)  
        };  
  
        var openAiClient = new OpenAIClient(  
            new ApiKeyCredential(config.ApiKey),  
            options);  
  
        _client = openAiClient.GetChatClient(config.Model);  
        _log = log;  
    }  
  
    public async Task<string> CompleteAsync(string prompt, CancellationToken ct)  
    {
```



```

_log.LogInformation("AI request, prompt length: {Length}", prompt.Length);

try
{
    var response = await _client.CompleteChatAsync(
        [new UserChatMessage(prompt)],
        cancellationToken: ct);

    var text = response.Value.Content[0].Text;
    _log.LogInformation("AI response received, length: {Length}", text.Length);

    return text;
}
catch (Exception ex)
{
    _log.LogError(ex, "AI request failed");
    throw;
}
}

public async Task<T?> CompleteStructuredAsync<T>(string prompt, CancellationToken ct)
{
    var response = await CompleteAsync(prompt, ct);

    try
    {
        var result = JsonSerializer.Deserialize<T>(response,
            new JsonSerializerOptions { PropertyNameCaseInsensitive = true });

        _log.LogInformation("AI structured response parsed as {Type}", typeof(T).Name);
        return result;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _log.LogWarning(ex, "Failed to parse AI response as {Type}. Raw: {Raw}",
            typeof(T).Name,
            response.Length > 200 ? response[..200] : response);
        return default;
    }
}

```

```

    }
}
}
```

```

## Листинг А.9 – Статистический анализ: объединение распределений, средневзвешенная оценка, выбор лучшего предложения (StatisticsCalculator)

```

```csharp
// Processing/StatisticsCalculator.cs
using ReviewMonitoring.Application.Models;
using ReviewMonitoring.Domain.Models;
using ReviewMonitoring.Processing.Interfaces;

namespace ReviewMonitoring.Processing;

internal class StatisticsCalculator : IStatisticsCalculator
{
    public (decimal AverageRating, int TotalReviews, Dictionary<int, int> Distribution)
        CalculateForListings(IReadOnlyCollection<ListingReviews> listings)
    {
        var allReviews = listings.SelectMany(l => l.Reviews).ToList();
        var distribution = BuildDistribution(allReviews);
        var total = allReviews.Count;

        var average = total > 0
            ? Math.Round((decimal)allReviews.Average(r => r.Rating), 2)
            : 0;

        return (average, total, distribution);
    }

    public AggregateStats CalculateAggregate(IReadOnlyCollection<SourceResult> sources)
    {
        var allSellers = sources.SelectMany(s => s.Listings).ToList();
    }
}

```

```

// Объединяем распределения всех источников
var distribution = new Dictionary<int, int>();
foreach (var source in sources)
    foreach (var (rating, count) in source.SourceRatingDistribution)
        distribution[rating] = distribution.GetValueOrDefault(rating) + count;

var totalReviews = sources.Sum(s => s.TotalReviews);

// Средневзвешенная оценка по распределению
var weightedSum = distribution.Sum(kv => kv.Key * kv.Value);
var totalRated = distribution.Values.Sum();
var averageRating = totalRated > 0
    ? Math.Round((decimal)weightedSum / totalRated, 2)
    : 0;

var prices = allSellers
    .Where(s => s.Price > 0)
    .Select(s => s.Price)
    .ToList();

return new AggregateStats
{
    TotalSources = sources.Count,
    TotalSellers = allSellers.Count,
    TotalReviews = totalReviews,
    AverageRating = averageRating,
    MinPrice = prices.Count > 0 ? prices.Min() : 0,
    MaxPrice = prices.Count > 0 ? prices.Max() : 0,
    Distribution = distribution,
    BestSeller = SelectBestSeller(allSellers)
};
}

private static Dictionary<int, int> BuildDistribution(IEnumerable<Review> reviews)
{
    var distribution = new Dictionary<int, int>();
    foreach (var review in reviews)
    {

```

```

        if (review.Rating is >= 1 and <= 5)
            distribution[review.Rating] = distribution.GetValueOrDefault(review.Rating) + 1;
    }
    return distribution;
}

```

```

private static Listing? SelectBestSeller(List<Listing> sellers)
{
    // Лучший = высокий рейтинг + достаточно отзывов + адекватная цена
    return sellers
        .Where(s => s.ReviewCount > 0)
        .OrderByDescending(s => s.Rating)
        .ThenByDescending(s => s.ReviewCount)
        .FirstOrDefault();
}
}
```

```

## Листинг А.10 – Оркестратор этапов обработки задачи с конвейером на Channel (JobProcessor)

```

```csharp
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using ReviewMonitoring.Application.Interfaces;
using ReviewMonitoring.Application.Models;
using ReviewMonitoring.Domain.Domain;
using ReviewMonitoring.Domain.Models;
using System.Threading.Channels;

namespace ReviewMonitoring.Application.Services;
public class JobProcessor
{
    private readonly IServiceScopeFactory _scopeFactory;
    private readonly ILogger<JobProcessor> _log;
}

```

```

public JobProcessor(IServiceScopeFactory scopeFactory, ILogger<JobProcessor> log)
{
    _scopeFactory = scopeFactory;
    _log = log;
}

public async Task ProcessAsync(Job job, CancellationToken ct)
{
    using var scope = _scopeFactory.CreateScope();
    var cache = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IJobCacheRepository>();
    var repository = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IJobRepository>();
    var ingestion = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IIngestionService>();
    var processing = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IProcessingService>();

    try
    {
        job.StartParsing();
        await cache.SetAsync(job);

        var allListings = new List<ListingReviews>();
        var sources = new List<SourceResult>();
        var channel = Channel.CreateUnbounded<IngestionProgress>();

        var processingTask = Task.Run(async () =>
        {
            await foreach (var source in channel.Reader.ReadAllAsync(ct))
            {
                var singleResult = await processing.ProcessSingleAsync(
                    new ProcessingSingleRequest
                    {
                        Listings = source.Listings,
                        ProviderName = source.ProviderName,
                        OriginalUrl = source.OriginalUrl
                    }, ct);

                //потенциально не обязательно
                sources.Add(singleResult);
            }
        });
    }
}

```

```

        job.AddSourceResult(singleResult);
        allListings.AddRange(source.Listings);
        job.AddCollectedReviews(source.ReviewsCollected);
        job.AddCollectedListings(source.ListingsCollected);
        await cache.SetAsync(job);
    }
}, ct);

var progress = new Progress<IngestionProgress>(source =>
    channel.Writer.TryWrite(source));

await ingestion.IngestAsync(
    new AnalysisRequest
    {
        Query = job.Query,
        Mode = job.Mode,
        Config = job.SearchConfig
    },
    progress,
    ct);

channel.Writer.Complete();

// теперь awaits — исключение не проглотится
await processingTask;

job.StartAnalyzing();
await cache.SetAsync(job);

var result = await processing.ProcessFinalAsync(
    new ProcessingFinalRequest
    {
        Sources = sources,
        ListingReviews = allListings,
        Mode = job.Mode
    }, ct);

job.Complete(result);

```

```

        await repository.SaveAsync(job);
        await cache.DeleteAsync(job.Id);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _log.LogError(ex, "Job {JobId} failed", job.Id);

        job.Fail(ex.Message);

        try
        {
            await repository.SaveAsync(job);
            await cache.DeleteAsync(job.Id);
        }
        catch (Exception saveEx)
        {
            _log.LogError(saveEx, "Failed to save failed job {JobId}", job.Id);
        }
    }
}
}
```

```

## Листинг A.11 – Доменная модель задачи: фабричные методы и инкапсуляция состояния (Job)

```

```csharp
using ReviewMonitoring.Domain.Enums;
using ReviewMonitoring.Domain.Models;
using System.Text.Json.Serialization;

namespace ReviewMonitoring.Domain.Domain;

/// <summary>
/// Задача обработки
/// </summary>

```

```

public class Job
{
    [JsonConstructor]
    private Job() { }

    //Можно и в int перегнуть в принципе
    /// <summary>
    /// ID работы
    /// </summary>
    public required Guid Id { get; set; }

    // На данном этапе принимаются только ссылки
    /// <summary>
    /// Запрос, ссылка или название товара
    /// </summary>
    public required string Query { get; set; }

    /// <summary>
    /// Режим анализа
    /// </summary>
    public required ProcessingMode Mode { get; set; }

    /// <summary>
    /// Конфигурация поиска
    /// </summary>
    public IngestionConfig SearchConfig { get; set; }

    /// <summary>
    /// Статус работы
    /// </summary>
    public JobStatus Status { get; set; } = JobStatus.Pending;

    //TODO: по сути дублирует данные глубже, если прям надо можно возвращать собирая
    данные из Result.
    public Dictionary<string, SourceStatus> SourceStatuses { get; set; } = [];

    /// <summary>
    /// Сколько отзывов собрано на данный момент

```



```

/// Обновляется каждый обработанный источник
/// </summary>
public int ReviewsCollected { get; set; }

/// <summary>
/// Сколько товаров собрано
/// Обновляется каждый обработанный источник
/// </summary>
public int ListingsCollected { get; set; }

/// <summary>
/// Результат обработки
/// </summary>
public ProcessingResult? Result { get; set; }

/// <summary>
/// Ошибка обработки если есть
/// </summary>
public string? ErrorMessage { get; set; }

/// <summary>
/// Когда создана задача
/// </summary>
public DateTime CreatedAt { get; set; } = DateTime.UtcNow;

/// <summary>
/// Когда завершена задача
/// </summary>
public DateTime? CompletedAt { get; set; }

/// <summary>
/// Когда последний Ping
/// </summary>
public DateTime? LastPingAt { get; set; }

public static Job Create(string query,
    ProcessingMode mode,

```

```

        IReadOnlyList<string> providers,
        IngestionConfig? searchConfig = null)
    {
        return new Job
        {
            Id = Guid.NewGuid(),
            Query = query,
            Mode = mode,
            Status = JobStatus.Pending,
            CreatedAt = DateTime.UtcNow,
            SearchConfig = searchConfig ?? new IngestionConfig(),
            SourceStatuses = providers.ToDictionary(
                p => p,
                p => SourceStatus.Pending)
        };
    }

```

```

public static Job Restore(
    Guid id,
    string query,
    ProcessingMode mode,
    JobStatus status,
    DateTime createdAt,
    IngestionConfig searchConfig,
    DateTime? completedAt,
    string? errorMessage,
    ProcessingResult? result,
    Dictionary<string, SourceStatus>? sourceStatuses = null)
{
    return new Job
    {
        Id = id,
        Query = query,
        Mode = mode,
        Status = status,
        CreatedAt = createdAt,
        SearchConfig = searchConfig,
        CompletedAt = completedAt,

```

```

        ErrorMessage = errorMessage,
        Result = result,
        SourceStatuses = sourceStatuses ?? []
    };
}

public void Cancel()
{
    Status = JobStatus.Cancelled;
    CompletedAt = DateTime.UtcNow;
}

public void Complete(ProcessingResult result)
{
    Result = result;
    Status = JobStatus.Completed;
    CompletedAt = DateTime.UtcNow;
}

public void Fail(string errorMessage)
{
    ErrorMessage = errorMessage;
    Status = JobStatus.Failed;
    CompletedAt = DateTime.UtcNow;
}

public void StartParsing()
{
    Status = JobStatus.Parsing;
}

public void StartAnalyzing()
{
    Status = JobStatus.Analyzing;
}

public void AddSourceResult(SourceResult result)
{

```

```

    if (result is null)
        return;

    Result ??= new ProcessingResult
    {
        Product = new ProductInfo(),
    };

    // Добавляем результат площадки
    Result.Sources.Add(result);

    // Обновляем ProductInfo из листингов площадки
    foreach (var seller in result.Listings)
    {
        Result.Product.ProductUrls.Add(seller.Url);

        if (!string.IsNullOrEmpty(seller.ProductTitle))
            Result.Product.Titles[seller.Url] = seller.ProductTitle;

        if (seller.ImageUrls.Count > 0)
            Result.Product.ImageUrls[seller.Url] = seller.ImageUrls;
    }

    // Обновляем статус источника
    SourceStatuses[result.Name] = SourceStatus.Completed;
}

//TODO: Сделать
public void SetFinalProcessingResult(ProcessingResult result)
{
    if (result is null)
        return;

    // Сохраняем накопленный ProductInfo
    result.Product = Result?.Product ?? new ProductInfo();

    Result = result;
}

```

```

public void AddCollectedReviews(int count)
{
    ReviewsCollected += count;
}

public void AddCollectedListings(int count)
{
    ListingsCollected += count;
}

public void Ping()
{
    LastPingAt = DateTime.UtcNow;
}
}
```

```

## Листинг А.12 – Постановка задачи в обработку: создание и асинхронный запуск (CreateJobCommandHandler)

```

```csharp
using MediatR;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using ReviewMonitoring.Application.Interfaces;
using ReviewMonitoring.Application.Models;
using ReviewMonitoring.Application.Services;
using ReviewMonitoring.Domain.Domain;
using ReviewMonitoring.Domain.Models;
using System.Threading.Channels;

namespace ReviewMonitoring.Application.Commands;
public class CreateJobCommandHandler : IRequestHandler<CreateJobCommand, Guid>
{
    private readonly IJobCacheRepository _cache;
    private readonly IIngestionService _ingestion;
}
```

```

```

private readonly ILogger<CreateJobCommandHandler> _log;
private readonly JobProcessor _processor;

public CreateJobCommandHandler(
 IJobCacheRepository cache,
 IIngestionService ingestion,
 JobProcessor processor,
 ILogger<CreateJobCommandHandler> log)
{
 _cache = cache;
 _ingestion = ingestion;
 _processor = processor;
 _log = log;
}

public async Task<Guid> Handle(CreateJobCommand request, CancellationToken ct)
{
 var availableProviders = _ingestion.GetEnabledProviders();

 var job = Job.Create(request.query, request.mode, availableProviders);

 await _cache.SetAsync(job);

 _log.LogInformation("Job {JobId} created for query {Query}", job.Id, job.Query);

 _ = _processor.ProcessAsync(job, CancellationToken.None);

 _log.LogInformation("Job {JobId} processing started", job.Id);

 return job.Id;
}
}
'''

```

## Листинг А.13 – Настройка HTTP-клиента ingestion: автоматическая декомпрессия  
gzip/deflate/brotli (AddHttpIngestion)

```
```csharp
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using ReviewMonitoring.Ingestion.Interfaces;
using System.Net;

namespace ReviewMonitoring.Ingestion.Http.Extensions;
public static class HttpIngestionExtensions
{
    public static IServiceCollection AddHttpIngestion(
        this IServiceCollection services)
    {
        services.AddHttpClient<IHttpIngestionClient, HttpIngestionClient>(client =>
        {
            client.DefaultRequestHeaders.Add("User-Agent",
                "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
                Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36");
            client.DefaultRequestHeaders.Add("Accept",
                "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8");
            client.DefaultRequestHeaders.Add("Accept-Language", "ru-RU,ru;q=0.9");
        })
        .ConfigurePrimaryHttpMessageHandler(() => new HttpClientHandler
        {
            AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip
            | DecompressionMethods.Deflate
            | DecompressionMethods.Brotli
        });

        return services;
    }
}
```
```

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГАОУ ВО «ЮФУ»)  
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности  
Кафедра систем автоматизированного проектирования имени В. М. Курейчика

Образовательная программа  
«Разработка информационных систем и web-приложений»  
направления 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

ЮФУ

Информационная подсистема мониторинга и  
аналитики отзывов клиентов на онлайн-платформах

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Исполнитель: магистр группы ИТмо2-5  
Сафонов Даниил  
Алексеевич

Руководитель: доцент кафедры САПР  
им. В. М. Курейчика, к. т. н., доцент  
Рыбальченко Михаил  
Викторович

Таганрог

УДК 004.891.2

Информационная подсистема мониторинга и аналитики отзывов клиентов на  
онлайн-платформах

Плакаты 12

Постановка задачи

**Проблема:** покупателю сложно оценить товар — отзывы разрознены по площадкам и продавцам, среди них встречаются недостоверные.

**Цель:** разработать подсистему автоматизированного кросс-платформенного сбора и интеллектуального анализа отзывов для поддержки выбора товара.

**Задачи:**

- Проанализировать предметную область и существующие решения;
- Спроектировать архитектуру подсистемы;
- Реализовать сбор данных с площадок Ozon и Wildberries;
- Реализовать сопоставление товара и анализ отзывов (статистический и интеллектуальный);
- Провести тестирование подсистемы.

OZON

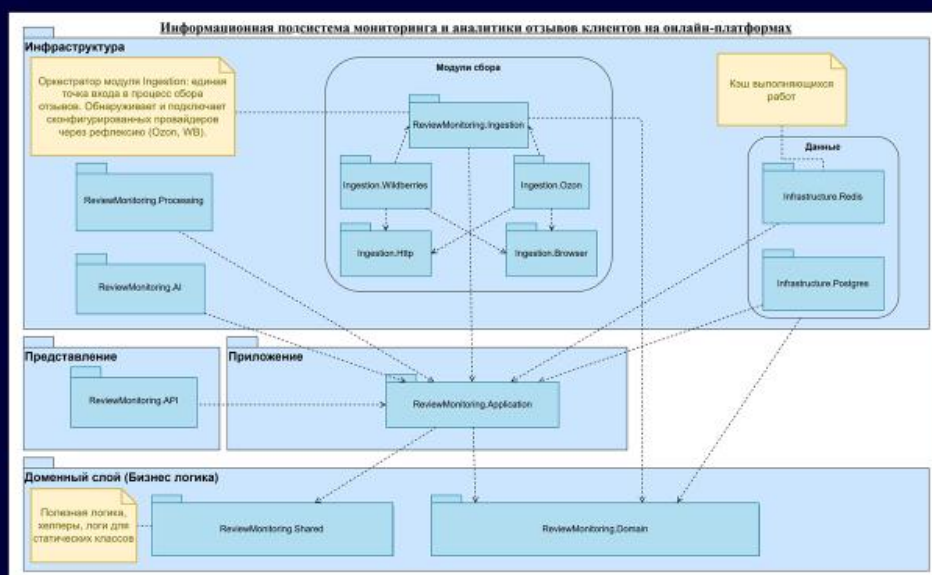
WILDBERRIES



## Сравнение с аналогами

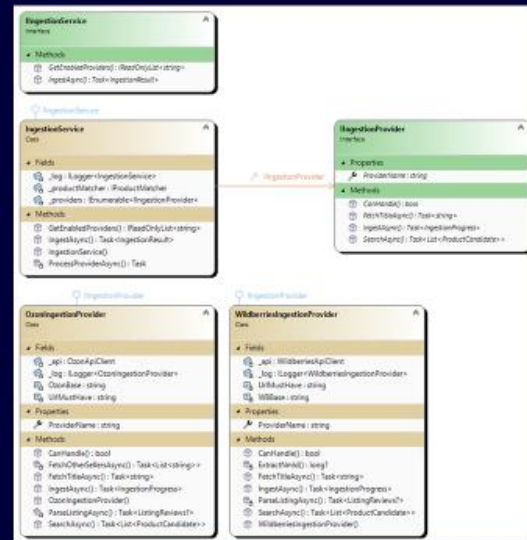
| Критерий                                | MPStats                 | Moneyplace                                | Otzovik / IRecommend     | Встроенные средства Ozon/WB | Разрабатываемая подсистема |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Целевой пользователь                    | Продавец                | Продавец                                  | Покупатель               | Покупатель                  | Покупатель, продавец       |
| Поддерживаемые площадки                 | WB, Ozon, Яндекс Маркет | WB, Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress и др. | Собственная база отзывов | Одна площадка               | Ozon, WB                   |
| Автоматический сбор данных              | Да                      | Да                                        | Нет (отзывы вручную)     | —                           | Да                         |
| Сопоставление товара у разных продавцов | Нет                     | Нет                                       | Нет                      | Нет                         | Да                         |
| Кроссплатформенность по одному товару   | Нет                     | Нет                                       | Частично                 | Нет                         | Да                         |
| Анализ отзывов                          | Частично                | Частично                                  | Нет                      | Нет                         | Да                         |
| Выявление недобросовестных продавцов    | Нет                     | Нет                                       | Нет                      | Нет                         | Да                         |
| Стоимость для пользователя              | Платно                  | Платно                                    | Бесплатно                | Бесплатно                   | —                          |

## Архитектура подсистемы



## Структурная модель модуля сбора

Модуль сбора построен на едином интерфейсе `IIngestionProvider` с отдельными реализациями для Ozon и Wildberries; `IngestionService` работает с провайдерами через интерфейс, что позволяет добавлять площадки без изменения остального кода.



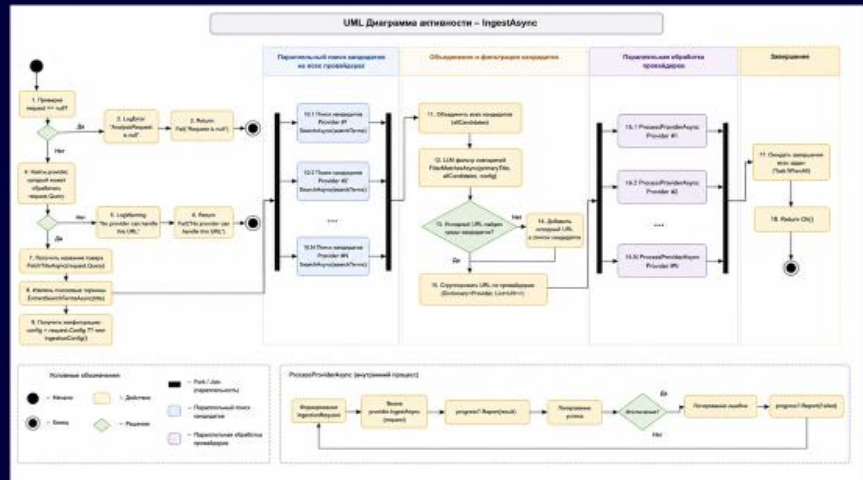
## Структурная модель модуля анализа

Модуль анализа построен на трёх интерфейсах (сопоставление товара, анализ отзывов, доступ к языковой модели) с основными реализациями и заглушками для запуска без внешней модели; зависимость от интерфейсов обеспечивает взаимозаменяемость компонентов.



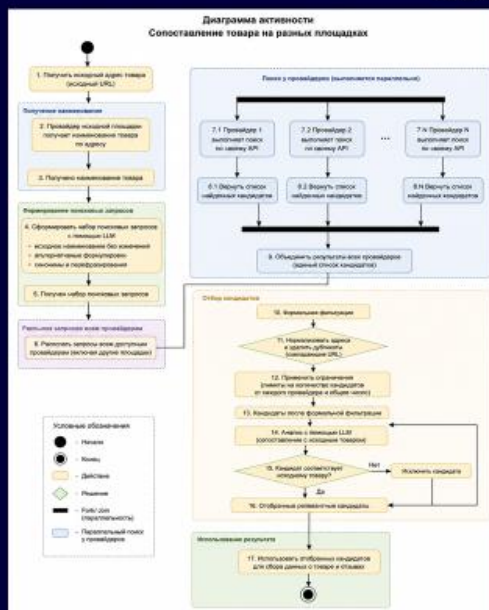
## Функциональная модель модуля сбора

Процесс сбора включает выбор провайдера, формирование поисковых запросов, параллельный поиск кандидатов на всех площадках, отсев нерелевантных предложений языковой моделью и параллельную обработку отобранных предложений (Task.WhenAll) с формированием итогового результата.



## Функциональная модель модуля сбора. Поиск кандидатов

Кандидаты проходят двухэтапный отбор: формальная фильтрация (нормализация адресов, отсев дубликатов, ограничение числа) и отсев нерелевантных предложений языковой моделью. Отобранные кандидаты используются для сбора данных о товаре и отзывах.



## Функциональная модель модуля анализа

Анализ языковой моделью на двух уровнях (предложение и товар) с предварительным сэмплированием отзывов и индексацией предложений. В модель передаются отзывы и метрики для выявления расхождений (признаки накрутки). Обращение через AiClient и OpenRouter; при ошибке — откат к статистическому анализу.





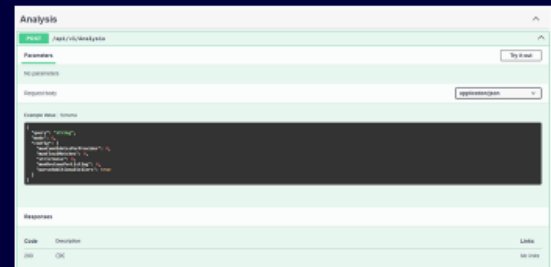
## Программная реализация

Подсистема реализована на C# и платформе .NET. Программный интерфейс построен на ASP.NET Core, доступ к данным — через Entity Framework Core. Завершённые задачи хранятся в PostgreSQL, состояние выполняющихся — в кэше Redis. Для получения данных сессии при доступе к интерфейсам площадок применяется Playwright.



Entity Framework Core

ASP.NET



## Пример работы



## Тестирование. Отчет о дефектах

Проведено функциональное и исследовательское тестирование подсистемы с использованием воспроизводимых тест-кейсов на конкретных товарах. Из 18 тест-кейсов пройдено 15, что подтвердило корректность и устойчивость основных функций.

✦ Выявлено 3 дефекта; их доказательства зафиксированы ответами программного интерфейса (JSON).

✦ Дефект D1 устранён доработкой отсева средствами языковой модели; D2 и D3 намечены к устранению.

| №  | Серьёзность | Описание дефекта                                                                                                                                                              | Доказательство                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| D1 | Высокая     | При сопоставлении по обобщённому наименованию («Пиджак H&M») в выборку попадают разные модели товаров того же бренда вместо одного товара, что искажает сравнение предложений | Листинги с JSON-результатом сопоставления до [TC10] и после исправления (TC11) |
| D2 | Средняя     | На отдельных товарах Ozon число собранных отзывов меньше заявленного площадкой (paging.total): часть отзывов не извлекается, что занижает распределение оценок                | Листинг с JSON-ответом, где totalReviews меньше reportedTotal (TC3)            |
| D3 | Низкая      | Отзывы Ozon при сборе с нескольких страниц могут дублироваться: отсутствует исключение повторов по идентификатору отзыва                                                      | Листинг с JSON-ответом со счётчиком повторяющихся отзывов (TC4)                |



## Заключение



**Разработана подсистема мониторинга и аналитики отзывов**, выполняющая кроссплатформенный сбор, сопоставление и анализ данных о товарах с маркетплейсов Ozon и Wildberries.



**Спроектирована масштабируемая архитектура** на основе принципов Clean Architecture с поддержкой асинхронной обработки задач, расширяемости и независимости от конкретных источников данных.



**Реализованы статистический и интеллектуальный анализ отзывов** с использованием больших языковых моделей для выявления достоинств, недостатков, ключевых тем и признаков недобросовестных продавцов.

Спасибо за внимание!

Сафонов  
Даниил Алексеевич

магистр группы КТмо2-5

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

```
{
 "id": "d2c3f026-5156-406f-bb79-b524e0f4ed7c",
 "query": "https://www.ozon.ru/product/fuze-protein-matrix-chocolate-proteinovyy-kokteyl-dlya-
nabora-massy-15-portsiy-750-
183213329/?at=gpt4Rl1rVfPvq3XmFMrG3EKcXQ29NwHq7jwK5FBP5g2E",
 "mode": 1,
 "searchConfig": {
 "maxCandidatesPerProvider": 10,
 "maxFinalMatches": 5,
 "strictness": 1,
 "maxReviewsPerListing": 300,
 "parseAdditionalSellers": false
 },
 "status": 4,
 "sourceStatuses": {
 "Ozon": 3,
 "Wildberries": 3
 },
 "result": {
 "aggregate": {
 "totalSources": 2,
 "totalSellers": 2,
 "totalReviews": 96,
 "averageRating": 4.7,
 "minPrice": 852,
 "maxPrice": 852,
 "distribution": {
 "1": 1,
 "2": 1,
 "3": 4,
 "4": 14,
 "5": 76
 },
 "bestSeller": {
```

```

"url": "https://www.ozon.ru/product/fuze-protein-matrix-chocolate-proteinovyy-kokteyl-dlya-
nabora-massy-15-portsiy-750-
183213329/?at=gpt4R1rVfPvq3XmFMrG3EKcXQ29NwHq7jwK5FBP5g2E",
"sellerName": "PURE",
"productTitle": "FUZE PROTEIN MATRIX Chocolate, Протеиновый коктейль для набора
массы, 15 порций, 750",
"price": 852,
"rating": 4.8,
"reviewCount": 96,
"imageUrls": [
 "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-3/9226224111.jpg"
],
"ratingDistribution": {},
"analysis": {
 "pros": [
 "вкусный (шоколад, кокос)",
 "хорошо растворяется",
 "сытный",
 "дает энергию",
 "хорошая упаковка",
 "быстрая доставка"
],
 "cons": [
 "очень сладкий",
 "неприятная консистенция (пенится, киселеобразная)",
 "странное послевкусие",
 "возможна путаница с вкусами",
 "некоторым не понравился вкус"
],
 "keywords": [
 "шоколад",
 "кокос",
 "сладкий",
 "густой",
 "пенится",
 "энергия",
 "набор массы",
 "очищение",

```



```

 "вкусно",
 "растворимость"
],
 "flags": [
 "несоответствие описанию (слишком сладкий при заявленном 0 сахара)",
 "ошибка отгрузки (прислали не тот вкус)"
],
 "summary": "Продавец PURE предлагает протеиновый коктейль по цене 852 руб. с рейтингом 4,8. Большинство отзывов положительные: отмечают вкус, сытость, энергию. Однако есть жалобы на чрезмерную сладость, несоответствие заявленному отсутствию сахара, пену и густоту при разведении, а также на ошибку с отправкой другого вкуса. Несмотря на это, товар в целом пользуется спросом, и продавец оперативно доставляет."
},
"extras": {
 "otherSellersUrl": "/modal/otherOffersFromSellers?product_id=183213329&sort=price"
}
},
"sources": [
 {
 "name": "Ozon",
 "url": "https://www.ozon.ru/product/fuze-protein-matrix-chocolate-proteinovyy-kokteyl-dlya-nabora-massy-15-portsiy-750-183213329/?at=gpt4R1rVfPvq3XmFMrG3EKcXQ29NwHq7jwK5FBP5g2E",
 "totalReviews": 96,
 "averageRating": 4.7,
 "sourceStatus": 3,
 "sourceRatingDistribution": {
 "1": 1,
 "2": 1,
 "3": 4,
 "4": 14,
 "5": 76
 },
 "listings": [
 {

```

```

"url": "https://www.ozon.ru/product/fuze-protein-matrix-chocolate-proteinovyy-kokteyl-
dlya-nabora-massy-15-portsiy-750-
183213329/?at=gpt4R1rVfPvq3XmFMrG3EKcXQ29NwHq7jwK5FBP5g2E",
"sellerName": "PURE",
"productTitle": "FUZE PROTEIN MATRIX Chocolate, Протеиновый коктейль для
набора массы, 15 порций, 750",
"price": 852,
"rating": 4.8,
"reviewCount": 96,
"imageUrls": [
 "https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-3/9226224111.jpg"
],
"ratingDistribution": {},
"analysis": {
 "pros": [
 "вкусный (шоколад, кокос)",
 "хорошо растворяется",
 "сытный",
 "дает энергию",
 "хорошая упаковка",
 "быстрая доставка"
],
 "cons": [
 "очень сладкий",
 "неприятная консистенция (пенится, киселеобразная)",
 "странное послевкусие",
 "возможна путаница с вкусами",
 "некоторым не понравился вкус"
],
 "keywords": [
 "шоколад",
 "кокос",
 "сладкий",
 "густой",
 "пенится",
 "энергия",
 "набор массы",
 "очищение",

```

```

 "вкусно",
 "растворимость"
],
 "flags": [
 "несоответствие описанию (слишком сладкий при заявленном 0 сахара)",
 "ошибка отгрузки (прислали не тот вкус)"
],
 "summary": "Продавец PURE предлагает протеиновый коктейль по цене 852 руб. с
рейтингом 4,8. Большинство отзывов положительные: отмечают вкус, сытость, энергию. Однако
есть жалобы на чрезмерную сладость, несоответствие заявленному отсутствию сахара, пену и
густоту при разведении, а также на ошибку с отправкой другого вкуса. Несмотря на это, товар в
целом пользуется спросом, и продавец оперативно доставляет."
 },
 "extras": {
 "otherSellersUrl": "/modal/otherOffersFromSellers?product_id=183213329&sort=price"
 }
},
"extras": null
},
{
 "name": "Wildberries",
 "url": "https://www.wildberries.ru/catalog/1011787475/detail.aspx",
 "totalReviews": 0,
 "averageRating": 0,
 "sourceStatus": 3,
 "sourceRatingDistribution": {},
 "listings": [
 {
 "url": "https://www.wildberries.ru/catalog/1011787475/detail.aspx",
 "sellerName": "CLQунивермар",
 "productTitle": "Протеин FUZE PROTEIN MATRIX Coconut, 750 г",
 "price": 2533,
 "rating": 0,
 "reviewCount": 0,
 "imageUrls": [
 "https://basket-18.wbbasket.ru/vol10117/part1011787/1011787475/images/big/1.webp",
 "https://basket-18.wbbasket.ru/vol10117/part1011787/1011787475/images/big/2.webp",
]
 }
]
}

```

```

 "https://basket-18.wbbasket.ru/vol10117/part1011787/1011787475/images/big/3.webp",
 "https://basket-18.wbbasket.ru/vol10117/part1011787/1011787475/images/big/4.webp",
 "https://basket-18.wbbasket.ru/vol10117/part1011787/1011787475/images/big/5.webp",
 "https://basket-18.wbbasket.ru/vol10117/part1011787/1011787475/images/big/6.webp",
 "https://basket-18.wbbasket.ru/vol10117/part1011787/1011787475/images/big/7.webp",
 "https://basket-18.wbbasket.ru/vol10117/part1011787/1011787475/images/big/8.webp"
],
 "ratingDistribution": {},
 "analysis": {
 "pros": [],
 "cons": [],
 "keywords": [],
 "flags": [],
 "summary": "Нет отзывов. Товар доступен по цене 2533. Рекомендуется с
осторожностью, так как отсутствуют оценки покупателей."
 },
 "extras": null
}
],
"extras": null
}
],
"overall": {
 "pros": [
 "вкусный (шоколад, кокос)",
 "хорошо растворяется",
 "сытный",
 "дает энергию",
 "хорошая упаковка",
 "быстрая доставка"
],
 "cons": [
 "очень сладкий",
 "неприятная консистенция (пенится, киселеобразная)",
 "странное послевкусие",
 "возможна путаница с вкусами",
 "некоторым не понравился вкус"
],

```

```

"keywords": [
 "шоколад",
 "кокос",
 "сладкий",
 "густой",
 "пенится",
 "энергия",
 "набор массы",
 "очищение",
 "вкусно",
 "растворимость"
],
"flags": [
 "несоответствие описанию (сладость)",
 "проблемы с консистенцией",
 "ошибки отгрузки"
],
"summary": "Протеиновый коктейль FUZE PROTEIN MATRIX Chocolate от PURE имеет смешанные отзывы. При заявленной пользе и вкусе, часть покупателей жалуется на излишнюю сладость, неприятную текстуру и путаницу с заказами. Однако большинство довольны, отмечают хорошее соотношение цены и качества. Товар подходит для замены приема пищи и набора массы."
}
},
"errorMessage": null,
"createdAt": "2026-06-04T10:44:17.20873Z",
"completedAt": "2026-06-04T10:45:04.57059Z",
"lastPingAt": null
}

```

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г.1 – Тест-кейс TC1

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Идентификатор</b>         | TC1                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Название</b>              | Сбор карточки товара Ozon                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Приоритет</b>             | Высокий                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Предусловия</b>           | Cookie Ozon заданы; провайдер Ozon включён                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Тестовые данные</b>       | query = адрес товара Ozon; mode=0; strictness=1                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Тело запроса</b>          | <pre>{   "query": "https://www.ozon.ru/product/halat-v-a-c-yaponiya-1625394947/",   "mode": 0,   "config": {     "maxCandidatesPerProvider": 10,     "maxFinalMatches": 5,     "strictness": 1,     "maxReviewsPerListing": 300,     "parseAdditionalSellers": true   } }</pre> |
| <b>Ожидаемый результат</b>   | Статус Completed; собрана карточка с наименованием, ценой, рейтингом и числом отзывов                                                                                                                                                                                           |
| <b>Фактический результат</b> | Статус Completed; карточка собрана: цена 2390 Р, рейтинг 4,4, число отзывов 287                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Статус</b>                | Пройден                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Таблица Г.2 – Тест-кейс TC2

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Идентификатор</b>         | TC2                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Название</b>              | Сбор отзывов Ozon и расчёт распределения                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Приоритет</b>             | Высокий                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Предусловия</b>           | Те же предусловия                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Тестовые данные</b>       | query = адрес товара Ozon; mode=0; maxReviewsPerListing=300                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Тело запроса</b>          | <pre>{   "query": "https://www.ozon.ru/product/halat-v-a-c-yaponiya-1625394947/",   "mode": 0,   "config": {     "maxCandidatesPerProvider": 10,     "maxFinalMatches": 5,     "strictness": 1,     "maxReviewsPerListing": 300,     "parseAdditionalSellers": true   } }</pre> |
| <b>Ожидаемый результат</b>   | Собрано не менее 50 отзывов; распределение оценок рассчитано из собранных отзывов                                                                                                                                                                                               |
| <b>Фактический результат</b> | Собрано 287 отзывов; распределение рассчитано: {5:201, 4:48, 3:19, 2:9, 1:10}                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Статус</b>                | Пройден                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Таблица Г.3 – Тест-кейс ТС3

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Идентификатор</b>         | ТС3                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Название</b>              | Полнота сбора отзывов Ozon                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Приоритет</b>             | Высокий                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Предусловия</b>           | Те же условия                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Тестовые данные</b>       | query = адрес товара Ozon; mode=0; maxReviewsPerListing=500                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Тело запроса</b>          | <pre>{   "query": "https://www.ozon.ru/product/halat-v-a-c-yaponiya-1625394947/",   "mode": 0,   "config": {     "maxCandidatesPerProvider": 10,     "maxFinalMatches": 5,     "strictness": 1,     "maxReviewsPerListing": 500,     "parseAdditionalSellers": true   } }</pre> |
| <b>Ожидаемый результат</b>   | Число собранных отзывов равно заявленному площадке значению paging.total                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Фактический результат</b> | Собрано 287 отзывов при заявленных 312; часть отзывов не извлечена — дефект D2                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Статус</b>                | Не пройден (D2)                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Таблица Г.4 – Тест-кейс ТС4

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Идентификатор</b>         | ТС4                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Название</b>              | Отсутствие дубликатов отзывов Ozon                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Приоритет</b>             | Средний                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Предусловия</b>           | Те же условия                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Тестовые данные</b>       | query = адрес товара Ozon; mode=0 (сбор с нескольких страниц)                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Тело запроса</b>          | <pre>{   "query": "https://www.ozon.ru/product/halat-v-a-c-yaponiya-1625394947/",   "mode": 0,   "config": {     "maxCandidatesPerProvider": 10,     "maxFinalMatches": 5,     "strictness": 1,     "maxReviewsPerListing": 500,     "parseAdditionalSellers": true   } }</pre> |
| <b>Ожидаемый результат</b>   | Среди собранных отзывов нет повторов по идентификатору                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Фактический результат</b> | При сборе с нескольких страниц обнаружено 14 повторяющихся отзывов — дефект D3                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Статус</b>                | Не пройден (D3)                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Таблица Г.5 – Тест-кейс TC5

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Идентификатор</b>         | TC5                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Название</b>              | Сбор карточки товара Wildberries                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Приоритет</b>             | Высокий                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Предусловия</b>           | Cookie WB заданы; провайдер WB включён                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Тестовые данные</b>       | query = адрес товара WB; mode=0; strictness=1                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Тело запроса</b>          | <pre>{   "query": "https://www.wildberries.ru/catalog/179924508/detail.aspx",   "mode": 0,   "config": {     "maxCandidatesPerProvider": 10,     "maxFinalMatches": 5,     "strictness": 1,     "maxReviewsPerListing": 300,     "parseAdditionalSellers": true   } }</pre> |
| <b>Ожидаемый результат</b>   | Статус Completed; собраны наименование, продавец, цена, рейтинг и число отзывов                                                                                                                                                                                             |
| <b>Фактический результат</b> | Статус Completed; цена 1290 Р, рейтинг 4,68, число отзывов 1127                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Статус</b>                | Пройден                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Таблица Г.6 – Тест-кейс TC6

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Идентификатор</b>         | TC6                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Название</b>              | Готовое распределение оценок Wildberries                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Приоритет</b>             | Высокий                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Предусловия</b>           | Те же предусловия                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Тестовые данные</b>       | query = адрес товара WB; mode=0                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Тело запроса</b>          | <pre>{   "query": "https://www.wildberries.ru/catalog/179924508/detail.aspx",   "mode": 0,   "config": {     "maxCandidatesPerProvider": 10,     "maxFinalMatches": 5,     "strictness": 1,     "maxReviewsPerListing": 300,     "parseAdditionalSellers": true   } }</pre> |
| <b>Ожидаемый результат</b>   | Распределение взято из ответа площадки; сумма по звёздам равна числу отзывов                                                                                                                                                                                                |
| <b>Фактический результат</b> | Распределение {5:892, 4:156, 3:41, 2:18, 1:20}; сумма 1127 совпадает с числом отзывов                                                                                                                                                                                       |
| <b>Статус</b>                | Пройден                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Таблица Г.7 – Тест-кейс TC7

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Идентификатор</b>         | TC7                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Название</b>              | Ограничение числа отзывов на листинг (WB)                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Приоритет</b>             | Средний                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Предусловия</b>           | Те же условия                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Тестовые данные</b>       | query = адрес товара WB; mode=0; maxReviewsPerListing=100                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Тело запроса</b>          | <pre>{   "query": "https://www.wildberries.ru/catalog/179924508/detail.aspx",   "mode": 0,   "config": {     "maxCandidatesPerProvider": 10,     "maxFinalMatches": 5,     "strictness": 1,     "maxReviewsPerListing": 100,     "parseAdditionalSellers": true   } }</pre> |
| <b>Ожидаемый результат</b>   | Число отзывов листинга, переданных в обработку, не превышает лимит 100                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Фактический результат</b> | В обработку передано 100 отзывов, лимит соблюден                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Статус</b>                | Пройден                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Таблица Г.8 – Тест-кейс TC8

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Идентификатор</b>         | TC8                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Название</b>              | Сбор без поиска у других продавцов                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Приоритет</b>             | Средний                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Предусловия</b>           | Включен провайдер WB                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Тестовые данные</b>       | query = адрес товара WB; mode=0; parseAdditionalSellers=false                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Тело запроса</b>          | <pre>{   "query": "https://www.wildberries.ru/catalog/179924508/detail.aspx",   "mode": 0,   "config": {     "maxCandidatesPerProvider": 10,     "maxFinalMatches": 5,     "strictness": 1,     "maxReviewsPerListing": 300,     "parseAdditionalSellers": false   } }</pre> |
| <b>Ожидаемый результат</b>   | При parseAdditionalSellers=false поиск не выполняется, обработан только исходный товар                                                                                                                                                                                       |
| <b>Фактический результат</b> | В результате один источник — исходный товар; поиск у других продавцов не запускался                                                                                                                                                                                          |
| <b>Статус</b>                | Пройден                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Таблица Г.9 – Тест-кейс TC9

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Идентификатор</b>         | TC9                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Название</b>              | Поиск предложений у разных продавцов                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Приоритет</b>             | Высокий                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Предусловия</b>           | Включены Ozon и WB; режим LLM                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Тестовые данные</b>       | query = адрес товара WB; mode=1; parseAdditionalSellers=true                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Тело запроса</b>          | <pre>{   "query": "https://www.wildberries.ru/catalog/179924508/detail.aspx",   "mode": 1,   "config": {     "maxCandidatesPerProvider": 10,     "maxFinalMatches": 5,     "strictness": 1,     "maxReviewsPerListing": 300,     "parseAdditionalSellers": true   } }</pre> |
| <b>Ожидаемый результат</b>   | Сформированы синонимы запроса; получен список кандидатов у разных продавцов                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Фактический результат</b> | Сформировано 4 запроса-синонима; получено 12 кандидатов от Ozon и Wildberries                                                                                                                                                                                               |
| <b>Статус</b>                | Пройден                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Таблица Г.10 – Тест-кейс TC10

|                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Идентификатор</b>         | TC10                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Название</b>              | Отсев нерелевантных предложений по обобщённому запросу                                                                                                                                                                            |
| <b>Приоритет</b>             | Высокий                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Предусловия</b>           | Включены Ozon и WB; режим LLM; strictness=0                                                                                                                                                                                       |
| <b>Тестовые данные</b>       | query = «Пиджак H&M»; mode=1; strictness=0                                                                                                                                                                                        |
| <b>Тело запроса</b>          | <pre>{   "query": "Пиджак H&amp;M",   "mode": 1,   "config": {     "maxCandidatesPerProvider": 10,     "maxFinalMatches": 5,     "strictness": 0,     "maxReviewsPerListing": 300,     "parseAdditionalSellers": true   } }</pre> |
| <b>Ожидаемый результат</b>   | В выборку попадают только предложения одного и того же товара                                                                                                                                                                     |
| <b>Фактический результат</b> | В выборку попали 3 разные модели пиджаков H&M вместо одного товара — дефект D1                                                                                                                                                    |
| <b>Статус</b>                | Не пройден (D1)                                                                                                                                                                                                                   |

Таблица Г.11 – Тест-кейс TC11

|                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Идентификатор</b>         | TC11                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Название</b>              | Строгий отсев нерелевантных (strictness=2)                                                                                                                                                                                        |
| <b>Приоритет</b>             | Высокий                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Предусловия</b>           | Те же условия; strictness=2                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Тестовые данные</b>       | query = «Пиджак H&M»; mode=1; strictness=2                                                                                                                                                                                        |
| <b>Тело запроса</b>          | <pre>{   "query": "Пиджак H&amp;M",   "mode": 1,   "config": {     "maxCandidatesPerProvider": 10,     "maxFinalMatches": 5,     "strictness": 2,     "maxReviewsPerListing": 300,     "parseAdditionalSellers": true   } }</pre> |
| <b>Ожидаемый результат</b>   | При строгом отсеке в выборку попадают только предложения исходного товара                                                                                                                                                         |
| <b>Фактический результат</b> | После доработки отсека оставлено 1 предложение идентичного товара                                                                                                                                                                 |
| <b>Статус</b>                | Пройден                                                                                                                                                                                                                           |

Таблица Г.12 – Тест-кейс TC12

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Идентификатор</b>         | TC12                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Название</b>              | Ограничение числа кандидатов и сопоставлений                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Приоритет</b>             | Средний                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Предусловия</b>           | Включены Ozon и WB; режим LLM                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Тестовые данные</b>       | query = адрес товара WB; mode=1; maxCandidatesPerProvider=3; maxFinalMatches=2                                                                                                                                                                                             |
| <b>Тело запроса</b>          | <pre>{   "query": "https://www.wildberries.ru/catalog/179924508/detail.aspx",   "mode": 1,   "config": {     "maxCandidatesPerProvider": 3,     "maxFinalMatches": 2,     "strictness": 1,     "maxReviewsPerListing": 300,     "parseAdditionalSellers": true   } }</pre> |
| <b>Ожидаемый результат</b>   | От каждого провайдера не более 3 кандидатов; в итоговую обработку не более 2 предложений                                                                                                                                                                                   |
| <b>Фактический результат</b> | От Ozon 3 и от WB 3 кандидата; в обработку отобрано 2 предложения — лимиты соблюдены                                                                                                                                                                                       |
| <b>Статус</b>                | Пройден                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Таблица Г.13 – Тест-кейс TC13

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Идентификатор</b>         | TC13                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Название</b>              | Нормализация адресов и отсеив дубликатов                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Приоритет</b>             | Средний                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Предусловия</b>           | Те же условия                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Тестовые данные</b>       | query = адрес товара WB; mode=1 (кандидаты с параметрами в адресе)                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Тело запроса</b>          | <pre>{   "query": "https://www.wildberries.ru/catalog/179924508/detail.aspx",   "mode": 1,   "config": {     "maxCandidatesPerProvider": 10,     "maxFinalMatches": 5,     "strictness": 1,     "maxReviewsPerListing": 300,     "parseAdditionalSellers": true   } }</pre> |
| <b>Ожидаемый результат</b>   | Адреса приведены к единому виду; дубликаты и исходный товар исключены                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Фактический результат</b> | Из 12 кандидатов после нормализации осталось 9 уникальных предложений                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Статус</b>                | Пройден                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Таблица Г.14 – Тест-кейс TC14

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Идентификатор</b>         | TC14                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Название</b>              | Агрегирование распределений нескольких предложений                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Приоритет</b>             | Высокий                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Предусловия</b>           | Собрано $\geq 2$ предложения; режим Stats                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Тестовые данные</b>       | query = адрес товара WB; mode=0; parseAdditionalSellers=true                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Тело запроса</b>          | <pre>{   "query": "https://www.wildberries.ru/catalog/179924508/detail.aspx",   "mode": 0,   "config": {     "maxCandidatesPerProvider": 10,     "maxFinalMatches": 5,     "strictness": 1,     "maxReviewsPerListing": 300,     "parseAdditionalSellers": true   } }</pre> |
| <b>Ожидаемый результат</b>   | Распределения объединены суммированием; рассчитаны число отзывов, средняя оценка, диапазон цен                                                                                                                                                                              |
| <b>Фактический результат</b> | totalReviews 1834; средневзвешенная оценка 4,61; диапазон цен от 1290 до 1690 Р                                                                                                                                                                                             |
| <b>Статус</b>                | Пройден                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Таблица Г.15 – Тест-кейс TC15

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Идентификатор</b>         | TC15                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Название</b>              | Определение лучшего предложения                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Приоритет</b>             | Высокий                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Предусловия</b>           | Те же предусловия                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Тестовые данные</b>       | query = адрес товара WB; mode=0                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Тело запроса</b>          | <pre>{   "query": "https://www.wildberries.ru/catalog/179924508/detail.aspx",   "mode": 0,   "config": {     "maxCandidatesPerProvider": 10,     "maxFinalMatches": 5,     "strictness": 1,     "maxReviewsPerListing": 300,     "parseAdditionalSellers": true   } }</pre> |
| <b>Ожидаемый результат</b>   | Выбрано предложение с наибольшей оценкой, при равной — с большим числом отзывов                                                                                                                                                                                             |
| <b>Фактический результат</b> | Лучшее предложение — артикул 179924508 (рейтинг 4,68; 1127 отзывов)                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Статус</b>                | Пройден                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Таблица Г.16 – Тест-кейс TC16

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Идентификатор</b>         | TC16                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Название</b>              | Интеллектуальный анализ отзывов                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Приоритет</b>             | Высокий                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Предусловия</b>           | Включён Ozon; режим LLM                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Тестовые данные</b>       | query = адрес товара Ozon; mode=1; maxReviewsPerListing=40                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Тело запроса</b>          | <pre>{   "query": "https://www.ozon.ru/product/halat-v-a-c-yaponiya-1625394947/",   "mode": 1,   "config": {     "maxCandidatesPerProvider": 10,     "maxFinalMatches": 5,     "strictness": 1,     "maxReviewsPerListing": 40,     "parseAdditionalSellers": true   } }</pre> |
| <b>Ожидаемый результат</b>   | Заполнены достоинства, недостатки, ключевые слова, тревожные признаки и обобщение                                                                                                                                                                                              |
| <b>Фактический результат</b> | Поля анализа заполнены: достоинства, недостатки, ключевые слова, флаги, обобщение                                                                                                                                                                                              |
| <b>Статус</b>                | Пройден                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Таблица Г.17 – Тест-кейс TC17

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Идентификатор</b>         | TC17                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Название</b>              | Откат к статистике при ошибке модели                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Приоритет</b>             | Высокий                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Предусловия</b>           | Включён Ozon; режим LLM; имитация ошибки модели                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Тестовые данные</b>       | query = адрес товара Ozon; mode=1                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Тело запроса</b>          | <pre>{   "query": "https://www.ozon.ru/product/halat-v-a-c-yaponiya-1625394947/",   "mode": 1,   "config": {     "maxCandidatesPerProvider": 10,     "maxFinalMatches": 5,     "strictness": 1,     "maxReviewsPerListing": 40,     "parseAdditionalSellers": true   } }</pre> |
| <b>Ожидаемый результат</b>   | При ошибке обращения к модели возвращается результат статистического анализа без сбоя                                                                                                                                                                                          |
| <b>Фактический результат</b> | При имитации ошибки модели возвращён статистический результат, статус Completed                                                                                                                                                                                                |
| <b>Статус</b>                | Пройден                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Таблица Г.18 – Тест-кейс TC18

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Идентификатор</b>         | TC18                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Название</b>              | Асинхронный запуск и устойчивость к отказу площадки                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Приоритет</b>             | Высокий                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Предусловия</b>           | Включены Ozon и WB; одна площадка недоступна                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Тестовые данные</b>       | query = адрес товара Ozon; mode=0 (WB временно недоступен)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Тело запроса</b>          | <pre>{   "query": "https://www.ozon.ru/product/old-spice-tverdyy-dezodorant-wolfthorn-50-ml-50-ml-2393497106/",   "mode": 0,   "config": {     "maxCandidatesPerProvider": 10,     "maxFinalMatches": 5,     "strictness": 1,     "maxReviewsPerListing": 300,     "parseAdditionalSellers": true   } }</pre> |
| <b>Ожидаемый результат</b>   | Идентификатор возвращён сразу; при отказе площадки обработка завершается частичным результатом                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Фактический результат</b> | jobId получен немедленно; Wildberries — Failed, Ozon — Completed; задача PartiallyCompleted                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Статус</b>                | Пройден                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Доказательства результатов и дефектов (JSON, для приложения)

Листинг Г.1 – Ответ API для товара Wildberries (TC5, TC6), режим Stats

```
{
 "request": { "query": "https://www.wildberries.ru/catalog/179924508/detail.aspx", "mode": 0,
 "config": { "maxCandidatesPerProvider": 10, "maxFinalMatches": 5,
 "strictness": 1, "maxReviewsPerListing": 300, "parseAdditionalSellers": true } },
 "status": "Completed",
 "result": { "aggregate": { "totalReviews": 1127, "averageRating": 4.68,
 "distribution": { "5": 892, "4": 156, "3": 41, "2": 18, "1": 20 },
```

```

 "minPrice": 1290, "maxPrice": 1290, "totalSellers": 1 } }
}

```

## Листинг Г.2 – Ответ API для товара Ozon (ТС3, ТС4; дефекты D2 и D3)

```

{
 "request": { "query": "https://www.ozon.ru/product/halat-v-a-c-yaponiya-1625394947/", "mode": 0,
 "config": { "maxReviewsPerListing": 500 } },
 "status": "Completed",
 "result": { "sources": [{ "name": "Ozon", "totalReviews": 287, "reportedTotal": 312,
 "duplicatesFound": 14, "pagesProcessed": 6, "sourceStatus": "Completed" }] },
 "note": "totalReviews (287) < reportedTotal (312) – дефект D2; duplicatesFound 14 – дефект D3"
}

```

## Листинг Г.3 – Результат сопоставления «Пиджак H&M» при strictness=0 (ТС10, дефект D1)

```

{
 "request": { "query": "Пиджак H&M", "mode": 1, "config": { "strictness": 0 } },
 "candidates": [
 { "title": "Пиджак H&M классический чёрный", "url": ".../catalog/180111222/..." },
 { "title": "Пиджак H&M оверсайз бежевый", "url": ".../catalog/180333444/..." },
 { "title": "Пиджак H&M приталенный синий", "url": ".../catalog/180555666/..." }
],
 "note": "При strictness=0 в выборку попали 3 разные модели – дефект D1"
}

```

## Листинг Г.4 – Результат сопоставления «Пиджак H&M» при strictness=2 после доработки (ТС11)

```

{
 "request": { "query": "Пиджак H&M", "mode": 1, "config": { "strictness": 2 } },
 "candidates": [
 { "title": "Пиджак H&M классический чёрный", "url": ".../catalog/180111222/...", "matched": true
 }
],
 "note": "После доработки отсева моделью (strictness=2) оставлен только идентичный товар"
}

```

## Листинг Г.5 – Частичный результат при недоступности площадки (ТС18)

```

{
 "request": { "query": "https://www.ozon.ru/product/old-spice-tverdy-dezodorant-wolfthorn-50-ml-50-ml-2393497106/", "mode": 0 },
 "status": "PartiallyCompleted",
 "sourceStatuses": { "Ozon": "Completed", "Wildberries": "Failed" },
 "result": { "aggregate": { "totalReviews": 154, "averageRating": 4.51, "totalSellers": 1 } },
 "note": "Wildberries недоступен – задача завершена частичным результатом по Ozon"
}

```